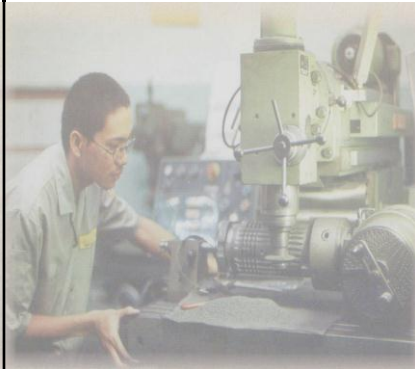




MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN MESIN BUBUT



Kode Modul

Kode Kompetensi M7.6A



**Untuk
Peserta Pendidikan dan Latihan
Bidang Keahlian Teknik Mesin
Program Keahlian Teknik Pemeliharaan Mekanik
Mesin Industri**



DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

TAHUN 2004

MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN MESIN BUBUT

**UNTUK PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BIDANG KEAHLIAN TEKNIK MESIN
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK PEMELIHARAAN MEKANIK MESIN
INDUSTRI**

PENYUSUN

LPPM I.T.B.

EDITOR :

- 1. IWAN KOSWARA.**
- 2. SISJONO.**
- 3. HARDI SUJANA.**
- 4. V.A.SUSANTO.**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

KATA PENGANTAR

Buku Modul ini dimaksudkan memandu Peserta Pendidikan dan pelatihan Kompetensi untuk melaksanakan tugas kegiatan belajar di tempat masing-masing. Dengan demikian diharapkan setiap peserta Diklat akan berusaha, untuk melatih diri memecahkan berbagai persoalan, sesuai dengan tuntutan Kompetensi yang akan dipilih.

Dalam Buku Modul ini diberikan Kegiatan belajar, tugas-tugas dan tes formatif dimana seluruh kegiatan tersebut diharapkan dikerjakan/dilakukan secara Mandiri/kelompok, oleh setiap peserta diklat untuk melatih kemampuan dirinya dalam memecahkan berbagai persoalan

Dalam pelaksanaannya seluruh kegiatan ini dilakukan oleh setiap peserta/siswa, dengan arahan Pembimbing/Instruktur yang ditugaskan, dan pada akhir Diklat seluruh Materi dari Modul ini akan diujikan secara mandiri, untuk memenuhi tuntutan Kompetensi dan Standar Pekerjaan /Perusahaan.

Materi pembelajaran atau Bahan dari Modul dan tugas-tugas ini diambil dari beberapa buku Referensi, yang dipilih sebagai bahan bacaan yang dianjurkan untuk memperkaya penguasaan Kompetensi peserta Diklat.

Diharapkan setiap peserta pelatihan, setelah mempelajari dan melaksanakan semua petunjuk dari modul ini secara tuntas, akan mempunyai Kompetensi sesuai dengan tuntutan pekerjaan, sebagai Tenaga pelaksana Pemeliharaan Mekanik Mesin Industri.

Penyusun.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.

PETA KEDUDUKAN MODUL.

GLOSARIUM

BAB I. PENDAHULUAN

- A. DESKRIPSI PEMBELAJARAN.
- B. PRASYARAT.
- C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL:
- D. TUJUAN AKHIR.
- E. KOMPETENSI.
- F. CEK KEMAMPUAN.

BAB II. PEMBELAJARAN

- A. RENCANA BELAJAR SISWA.
- B. KEGIATAN BELAJAR.
 - 1. Kegiatan belajar I.
 - a. Tujuan pembelajaran.....
 - b. Materi pembelajaran.....
 - I. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Di bengkel Mesin Bubut
 - 2. Persyaratan kerja.
 - 2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - 2.2 Mesin Bubut dan kelengkapannya
 - 2.3 Jenis-jenis pekerjaan pada mesin Bubut:
 - 2.4 Macam-macam Alat potong (*Cutting Tools*) Mesin Bubut :
 - 2.5 Macam-macam alat pemegang pahat Bubut (*Tool Posts*).
 - 2.6 Alat-alat Bantu/Perlengkapan Mesin Bubut.
 - 2.7 Alat-alat Ukur yang dipakai untuk proses pembubutan
 - 2.8 Menentukan urutan pengerjaan pembubutan
 - 3. Pemasangan alat cekam pada mesin bubut.....
 - 3.1 Pemasangan dan penyetelan benda kerja dengan cekam rahang tiga
 - 3.2 Pemasangan dan penyetelan benda kerja dengan cekam rahang empat
 - 3.3 Pemasangan alat potong pada Mesin Bubut
 - c. Rangkuman Materi Pemelajaran I.....
 - d. Tes formatif Pemelajaran I.....
 - Tes tertulis.....

Tes Kinerja.....

2. KEGIATAN BELAJAR II.....

a. Tujuan Pembelajaran.....

b. Materi pembelajaran II

1. Pengoperasian Mesin Bubut

1.1 Langkah –langkah pengerjaan pembubutan.

1.2 Pengisian lembar langkah pengerjaan(*WORKING PLAN*)

1.3 Cara menentukan kecepatan putaran *Spindle* Mesin Bubut

1.4 Menghitung waktu pengerjaan pembubutan.

1.5 Menghitung Daya (P), untuk pengerjaan pembubutan.

1.6 Teknik-teknik pembubutan

a. Membubut permukaan

b. Menebor lubang senter

c. Mengebor dan Mereamre lubang pada Mesin Bubut

d. Memotong pada Mesin Bubut

e. Mengkartel pada Mesin Bubut.

f. Membubut Lubang

g. Membubut diantara dua senter

h. Membubut Ulir segi tiga

2. Pemeriksaan komponen- komponen untuk kesesuaian dengan spesifikasi.....

2.1 Mengukur hasil pembubutan

2.2 Mengukur Panjang

2.3 Mengukur tirus

c. Rangkuman Materi Pembelajaran II.....

d. Tes formatif Pembelajaran II.....

Tes tertulis.....

Tes Kinerja.....

BAB III. EVALUASI.

1. Tes Tertulis.

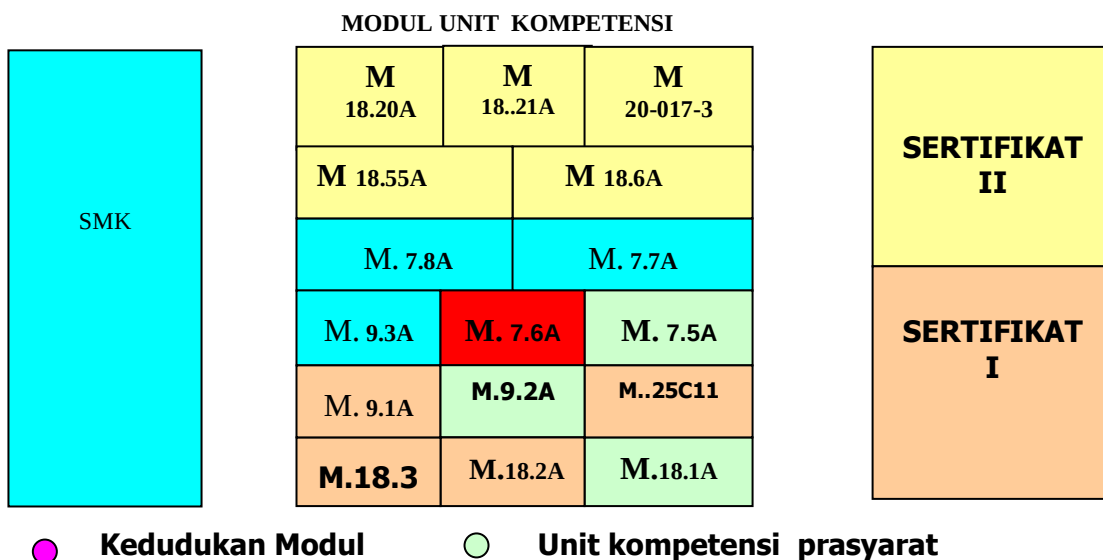
2. Tes Kinerja

BAB IV. PENUTUP.

DAFTAR PUSTAKA.

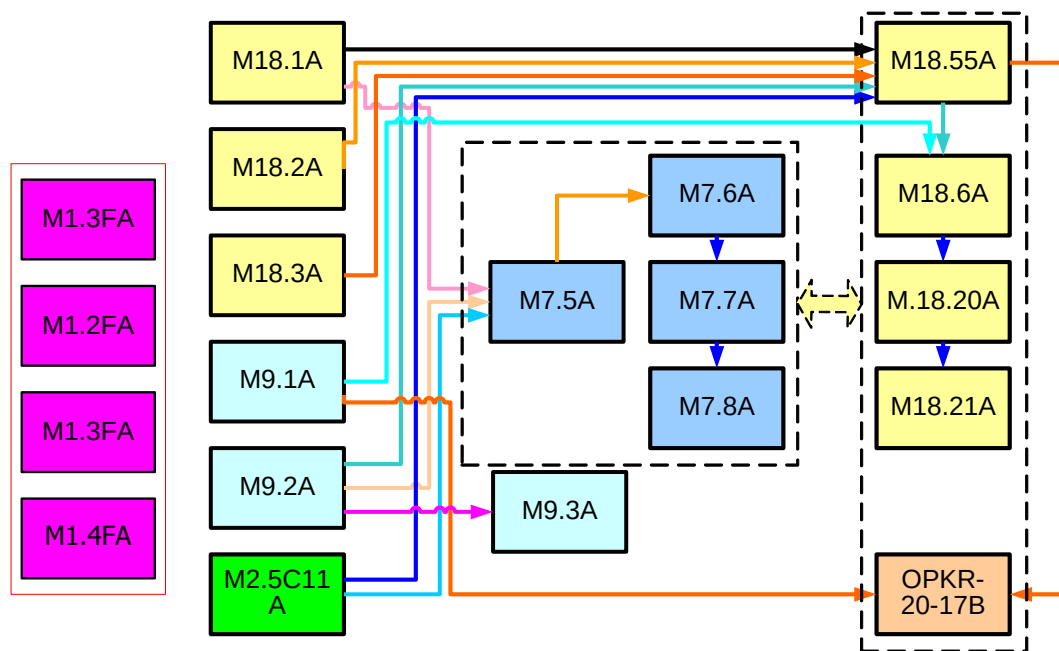
PETA KEDUDUKAN MODUL.

Diagram ini menunjukkan tahapan atau tata urutan Modul-modul Unit kompetensi yang akan dipergunakan dalam pelatihan para peserta didik dalam kurun waktu 3 tahun dan kemungkinan *multiexit-entry* yang dapat diterapkan.



NO	KODE MODUL	NAMA UNIT KOMPETENSI	KODE KOMPETENSI
1.	M.18.1A	Menggunakan Perkakas Tangan	M.18.1A
2.	M.18.2A	Menggunakan Perkakas Tangan Bertenaga	M.18.2A
3.	M.18.3A		M.18.3A
4.	M.25C11A	Mengukur Menggunakan Alat Ukur	M..25C11
5.	M.9.1A	Menggambar dan Membaca Sketsa	M. 9.1A
6.	M.9.2A	Membaca Gambar teknik	M. 7.5A
7.	M.9.3A	Mempersiapkan Gambar Teknik Dasar	M. 9.3A
8.	M.7.5A	Bekerja dengan Mesin Umum	M. 7.5A
9.	M. 7.6A	Melakukan Pekerjaan dengan Mesin Bubut	M. 7.6A
10.	M. 7.7A	Melakukan Pekerjaan dengan Mesin Frais	M. 7.7A
11.	M.7.8A	Melakukan Pekerjaan dengan Mesin Gerinda	M.7.8A
12.	M.18.55A	Membongkar, Mengganti, dan Merakit Komponen Mesin	M.18.55A
13.	M.18.6A	Membongkar/memperbaiki/mengganti/merakit dan memasang komponen	M.18.20A
14.	M.18.20A	Memelihara komponen sistem hidrolik	M.18.20A
15.	M.18.21A	Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Hidrolik	M.18.21A
16.	OPKR 20-017-3	Pemeliharaan Servis Sistem Bahan Bakar Diesel	OPKR 20-017-3

DIAGRAM PRASYARAT DAN ALUR PENCAPAIAN KOMPETENSI



GLOSARIUM

Kompetensi : Kemampuan seseorang yang dapat diobservasi yang mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan .

Standar Kompetensi : Kesepakatan tentang Kompetensi yang diperlukan pada suatu bidang pekerjaan oleh seluruh stake holder di bidangnya,atau perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

Unit Kompetensi : Uraian fungsi dan tugas atau pekerjaan yang mendukung tercapainya standar Kompetensi.

Sub unit Kompetensi : sejumlah fungsi tugas atau pekerjaan yang mendukung ketercapaian unit Kompetensi dan merupakan aktifitas yang dapat diamati.

Kriteria unjuk kerja : Pernyataan sejauh mana sub kompetensi yang dipersyaratkan tersebut terukur berdasarkan pada tingkat yang diinginkan .

Acuan penilaian : Pernyataan kondisi dan kontek penilaian sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian .

Kompetensi kunci : Kemampuan kunci atau *generic* yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan.

Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan. (K3L) : Peraturan – peraturan yang berlaku berdasarkan pada landasan hukum yang berkaitan dengan aktifitas di lingkungan kerja, bengkel, dan industri secara spesifik maupun umum :

- UU Ketenagakerjaan NO.13/2003 Ps.87 : “ Setiap Perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan system Manajemen Perusahaan secara keseluruhan ”.

- UU Keselamatan Kerja No. 1/1970.
- Kepmennakertrans 05/Men/1996 tentang standar Sistem Manajemen K3(SMK3) :
 " Setiap Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 100 orang atau lebih mempunyai bahaya yang ditimbulkan dari karakteristik proses produksinya, wajib menerapkan K3".
- Kepmennakertrans No 51/1999 tentang Nilai Ambang Batas factor Fisika di tempat kerja.
- Surat edaran Mennakertrans No.1/97 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Kimia di Udara Lingkungan kerja.
- Konsensus WTO : Pengelolaan K3 harus memenuhi Standar global(ISO).
- UU Kesehatan No. 23/1992 Ps.22 tentang Kesehatan lingkungan dan Ps.23 tentang kesehatan kerja.
- Peraturan Menteri Perburuahan No 7/64 tentang Standar Sanitasi Industri.
- Standar Potensi Bahaya Faktor biologi di udara tempat kerja (Adopsi Standar Internasional).

Skenario (*Scenario*): Skenario/naskah merupakan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan berpikir secara kreatif dalam menangani suatu masalah berdasarkan pekerjaan ditempat kerja.



PENDAHULUAN

A. DESKRIPSI.

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) system Standar Kompetensi diharapkan dapat menjadi acuan dan bimbingan bagi setiap peserta atau siswa agar dapat :

- Mengidentifikasi pekerjaan yang akan , harus dan telah dilaksanakan oleh setiap peserta Diklat
- Mengecek dan mengukur kemajuan setiap peserta Diklat
- Meyakinkan semua elemen dan kriteria kinerja telah termasuk kedalam pelatihan dan penilaian

A1. JUDUL MODUL " MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN MESIN BUBUT. "

A2. WAKTU PEMBELAJARAN : 180 JAM PEMBELAJARAN.

A3. DESKRIPSI MODUL UNIT KOMPETENSI.

Modul Unit Kompetensi ini merupakan Modul unit Kompetensi dasar dengan tujuan mempersiapkan seorang teknisi tenaga pelaksana pemeliharaan mekanik mesin industri yang memiliki keterampilan dasar tentang melakukan pekerjaan dengan mesin Bubut.

A4. KEMAMPUAN AWAL

Setiap peserta diharapkan sudah menguasai hal-hal seperti berikut ini :

- Pengetahuan dan pelaksanaan tentang Keselamatan dan kesehatan kerja.
- Teori dasar Bagian-bagian Mesin.
- Bekerja dengan alat tangan.

- Bekerja dengan mesin umum.
- Penggunaan Alat- alat ukur.
- Menggambar dan Membaca sketsa.

A5. ELEMEN KOMPETENSI DAN KRITERIA UNJUK KERJA

SUB KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
M7.6A.1 Memperhatikan aspek keselamatan kerja	7.6A.1.1 Mengamati prosedur keselamatan kerja dan baju pelindung dan kaca mata pengaman yang dipakai
M7.6A.2 Menentukan persyaratan kerja	7.6A.2.1 Memahami gambar teknik, urutan operasi ditentukan dan memilih alat potong untuk menghasilkan komponen sesuai dengan spesifikasi
M7.6A.3 Pemasangan benda kerja	7.6A.3.1 Pekerjaan disiapkan dengan menggunakan alat-alat seperti <i>dial test indicator</i> dan peralatan pembacaan <i>digital</i> .
M7.6A.4 Pengoperasian mesin bubut	7.6A.4.1 Kecepatan putaran spindel dan kecepatan pemotongan dihitung secara matematis dan sesuai dengan bahan yang dikerjakan.
	7.6A.4.2 Menggunakan semua alat bantu yang ada pada mesin bubut, seperti cekam rahang tiga, cekam rahang empat, senter, pelat pembawa, penyangga, eretan melintang dan kepala lepas.
	7.6A.4.3 Proses memperbesar lubang, membor, mereamer, membuat ulir tunggal, memotong dilakukan sesuai dengan spesifikasi benda kerja.
M7.6.A.5 Pemeriksaan kesesuaian komponen dengan spesifikasi	7.6A.5.1 Komponen diperiksa untuk kesesuaian dengan spesifikasi dengan menggunakan teknik, dan peralatan yang tepat.

A6. VARIABEL

- Modul Unit Kompetensi ini memberikan dasar –dasar pengetahuan dan keterampilan tentang teknik pemeliharaan mekanik mesin industri.
- Sasarannya adalah segala macam jenis pekerjaan yang berhubungan dan meliputi pemeliharaan mekanik mesin industri yang ada di Bengkel/Industri.
- Fokus dari Modul Unit Kompetensi ini adalah hal-hal dasar tentang teknik pembubutan.
- Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan di bengkel atau industri yang relevan dengan tuntutan kompetensi/pekerjaan.
- Tempat pelatihan, bengkel yang sesuai dengan persyaratan unit kompetensi.
- Tersedia sumber belajar dan fasilitas pembelajaran.
- Lembaran SOP Pekerjaan/Perusahaan.
- Panduan dan perlengkapan K3.

A7. PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN POKOK

M7.6A.1 Memperhatikan aspek keselamatan kerja

- Mengamati prosedur keselamatan kerja , baju pelindung dan kaca mata pengaman yang dipakai

M7.6A.2 Menentukan persyaratan kerja

- Memahami gambar teknik, urutan operasi ditentukan ,
- Memilih alat potong untuk menghasilkan komponen sesuai dengan spesifikasi

M7.6A.3 Pemasangan benda kerja

- Pekerjaan disiapkan dengan menggunakan alat-alat seperti *dial test indicator* dan peralatan pembacaan *digital*.

M7.6A.4 Pengoperasian mesin bubut

- Kecepatan putaran spindel dan kecepatan pemotongan dihitung secara matematis dan sesuai dengan bahan yang dikerjakan.
- Menggunakan semua alat bantu yang ada pada mesin bubut,
- Proses memperbesar lubang, membor, mereamer, membuat ulir tunggal, memotong dilakukan sesuai dengan spesifikasi benda kerja.

M7.6.A.5 Pemeriksaan kesesuaian komponen dengan spesifikasi

- Komponen diperiksa untuk kesesuaian dengan spesifikasi dengan menggunakan teknik, dan peralatan yang tepat.

8. KONTEKS PENILAIAN

Penilaian dari Modul Unit Kompetensi ini dapat dilaksanakan oleh Lembaga DIKLAT ,ASOSIASI atau Industri yang relevan dan penilainya harus meliputi pengetahuan ,kemampuan kerja /unjuk kerja yang sesuai dengan tuntutan Unit Kompetensi berdasarkan acuan patokan dan metoda penilaian

9. ASPEK PENTING PENILAIAN

Fokus dan kriteria penilaian Modul Unit Kompetensi ini tergantung pada kebutuhan Industri yang terkait dan mencakup program Diklat meliputi :

- Adanya keterkaitan antara teori dan praktek
- Pelatihan ditekankan kepada prosedur dan teknik yang sesuai dengan SOP.
- Metoda penilaian harus terdiri dari Proses dan Hasil.
- Aplikasi harus berkaitan dengan kegiatan pekerjaan di Industri

10. KETERKAITAN DENGAN UNIT KOMPETENSI YANG LAIN.

Modul Unit Kompetensi ini merupakan Dasar yang membekali Pengetahuan dan keterampilan tentang Teknik Pemeliharaan dan Perbaikan Mekanik Mesin Industri ,dan Unit ini direkomendasikan untuk dilatihkan dan dinilai dalam hubungannya dengan Unit Kompetensi yang lainnya

11. KOMPETENSI KUNCI

KOMPETENSI UMUM DALAM UNIT INI	TINGKAT	KOMPETENSI UMUM DALAM UNIT INI	TINGKAT
Mengumpulkan,Mengelola dan Menganalisa Informasi	1	Menggunakan Ide-ide dan Ilmu teknik	1
Mengkomunikasikan ide-ide dan Informasi	1	Memecahkan Masalah	2
Merencanakan dan mengorganisir Aktifitas-aktifitas	1	Menggunakan Teknologi	2
Bekerja dengan orang lain dan kelompok	1		

12. TINGKAT KEMAMPUAN PENGUASAAN UNIT KOMPETENSI INI

TINGKAT	KARAKTERISTIK
1	Melakukan tugas-tugas rutin berdasarkan prosedur yang baku dan tunduk pada pemeriksaan kemajuan oleh supervisor
2	Melakukan tugas-tugas yang lebih luas dan lebih kompleks dengan peningkatan kemampuan untuk pekerjaan yang dilakukan secara otonom Supervisor melakukan pengecekan–pengecekan atas penyelesaian pekerjaan
3	Melakukan aktifitas-aktifitas yang kompleks dan non rutin,yang diatur sendiri dan bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain

B. PRASYARAT

Sebelum melaksanakan Modul Unit Kompetensi M7.6A. ini terlebih dahulu harus menguasai atau menyelesaikan Unit-Unit Kompetensi dibawah ini :

Catatan

Notes

Unit prasyarat – Jalur 1

Pre-requisite units – Path 1

7.5A Bekerja dengan mesin umum

9.2A Membaca gambar teknik

18.1A Menggunakan perkakas tangan

7.5A Perform general machining

*9.2A Interpret technical
drawing*

18.1A Use hand tools

C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL.

I. Metode penyampaian

Terdapat tiga prinsip metode penyampaian yang dapat digunakan dan hal tersebut dijelaskan di bawah ini. Dalam beberapa kasus, kombinasi metode mungkin dapat digunakan. Modul Unit Kompetensi ini disusun sebagai sumber belajar utama dalam ketiga situasi.

1.1 Belajar secara mandiri

Belajar secara mandiri membolehkan setiap peserta untuk belajar secara individu, sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Meskipun proses belajar dilaksanakan secara bebas, disarankan untuk menemui Pelatih untuk mengkonfirmasi kemajuan dan mengatasi kesulitan belajar.

1.2 Belajar berkelompok

Belajar berkelompok memungkinkan setiap peserta untuk datang bersama secara teratur dan berpartisipasi dalam sesi belajar berkelompok. Walaupun proses belajar memiliki prinsip sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing, sesi kelompok memberikan interaksi antara peserta, Pelatih dan pakar/ahli dari tempat kerja.

1.3 Belajar terstruktur

Belajar terstruktur meliputi sesi pertemuan kelas secara formal yang dilaksanakan oleh Pelatih atau ahli lainnya. Sesi belajar ini umumnya mencakup topik tertentu.

II. Tugas-tugas belajar untuk peserta pelatihan

Selesaikan seluruh tugas belajar untuk setiap elemen dengan mengerjakan hal-hal berikut mengikuti petunjuk dibawah ini :

- Baca dan pahami setiap tugas
- Dapatkan sumber-sumber yang diperlukan.
- Baca secara sekilas setiap referensi untuk memperoleh tinjauan umum isi referensi tersebut.
- Pelajari referensi dan catat hal-hal yang penting.
- Kerjakan tugas-tugas praktik.
- Apabila telah menyelesaikan setiap Tahapan Belajar, beri tanda cek (✓) pada kolom 'selesai'. Peserta akan memiliki catatan tentang kemajuan belajar .
- Sesudah peserta selesai mempelajari tahapan pembelajaran I, peserta wajib mengikuti tes tertulis dan unjuk kerja. jika peserta berhasil dan dinyatakan kompeten, lanjutkan ke pembelajaran II.
- Apabila peserta belum berhasil dinyatakan kompeten maka peserta harus mengikuti program Remedial, sampai peserta berhasil dan dinyatakan kompeten.

III. PERAN GURU/INSTRUKTOR/PEMBIMBING.

Semua orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pelaksanaan Modul ini dapat membantu setiap Peserta/siswa untuk pencapaian Unit kompetensi ini dan diantaranya adalah :

- 1. Pelatih**
- 2. Penilai**
- 3. Teman kerja/sesama peserta pelatihan**

Di dalam pedoman belajar dari modul ini, istilah yang akan dipergunakan adalah :

- **“Pelatih”** dapat mencakup instruktur/fasilitator/mentor/guru suverisor
- **“Peserta pelatihan”** dapat mencakup peserta didik/pegawai/siswa.

Peran Pelatih

- a. Membantu siswa untuk merencanakan proses belajar
- b. Membimbing siswa melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar
- c. Membantu siswa untuk memahami konsep dan praktik baru dan untuk menjawab pertanyaan siswa mengenai proses belajar Peserta
- d. Membantu siswa untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang Peserta perlukan untuk belajar siswa
- e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan
- f. Merencanakan seorang ahli dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan.

Penilai

Penilai Akan melaksanakan program pelatihan terstruktur untuk penilaian di tempat kerja. Penilai akan:

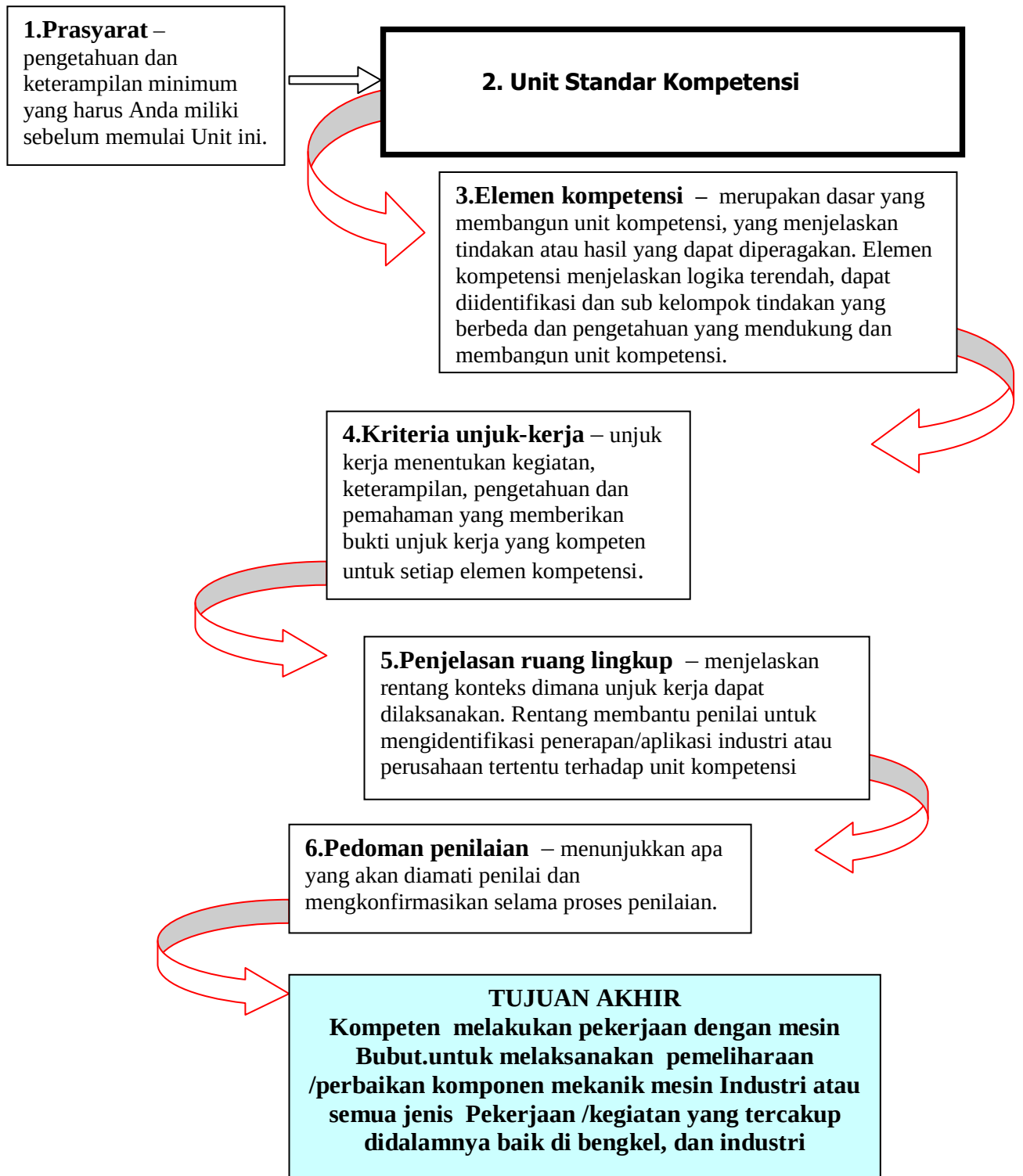
- a. Melaksanakan penilaian apabila siswa telah siap dan merencanakan proses belajar dan penilaian selanjutnya bersama dengan siswa
- b. Menjelaskan kepada siswa mengenai bagian yang perlu untuk diperbaiki dan merundingkan rencana pelatihan selanjutnya bersama dengan siswa
- c. Mencatat pencapaian/perolehan kemajuan siswa.

Teman kerja/sesama peserta pelatihan

Teman kerja dari siswa/sesama peserta pelatihan juga merupakan sumber dukungan dan bantuan. atau mendiskusikan proses belajar dengan mereka. Pendekatan ini dapat menjadi suatu yang berharga dalam membangun semangat tim dalam lingkungan belajar/kerja serta dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa.

D. TUJUAN AKHIR.

Untuk mencapai Tujuan akhir dalam pelaksanaan pelatihan menggunakan Modul ini setiap peserta harus melalui beberapa ketentuan diantaranya :



Unit M7.6A Melakukan pekerjaan dengan mesin bubut
Unit M7.6A Perform lathe operations

Kelompok – Spesialisasi kelompok A
Band – Specialisation band A

Bidang – Operasi Mesin dan Proses
Field – Machine and Process Operations

Bobot unit 4
Unit weight 4

Catatan
Notes

Unit prasyarat – Jalur 1
Pre-requisite units – Path 1
 7.5A Bekerja dengan mesin umum
 7.5A Perform general machining

9.2A Memahami gambar teknik
 9.2A Interpret technical drawing

18.1A Menggunakan perkakas tangan
 18.1A Use hand tools

Elemen 7.6A.1 Memperhatikan aspek keselamatan kerja
Element 7.6A.1 Observe safety precautions

Kriteria
 Mengamati prosedur keselamatan kerja dan baju pelindung dan kaca mata pengaman yang dipakai.

Pedoman penilai: amati bahwa –
 Kaca mata keselamatan dan baju pelindung selalu dipakai. Prosedur keselamatan kerja selalu diikuti.

Pedoman penilai: pastikan bahwa –
 Resiko pada saat menggunakan mesin bubut dapat diidentifikasi.

Criteria 7.6A.1.1
Correct safety procedures observed and protective clothing and safety glasses worn

*Assessor guide: observe that –
 Safety glasses and protective clothing is worn at all times The relevant safety procedures are followed at all times*

*Assessor guide: confirm that –
 Safety hazards associated with the use of lathes can be identified*

Elemen 7.6A.2 Menentukan persyaratan kerja

Element 7.6A.2 Determine job requirements

Kriteria 7.6A.2.1

Memahami gambar teknik, urutan operasi ditentukan dan memilih alat potong untuk menghasilkan komponen sesuai dengan spesifikasi.

Pedoman penilai: amati bahwa –

Gambar dan instruksi kerja spesifikasi dilaksanakan sesuai dengan prosedur tempat kerja.

Pedoman penilai: pastikan bahwa –

Persyaratan kerja dapat diidentifikasi, urutan operasi untuk mencapai spesifikasi yang diinginkan dapat diidentifikasi. Tipe geometri alat potong dan untuk mencapai spesifikasi dapat diidentifikasi. Pengaruh pada jenis alat potong dan geometrinya terhadap benda kerja berdasarkan bahan yang berbeda dapat diberikan.

Criteria 7.6A.2.1

Drawings interpreted, sequence of operation determined and tools selected to produce component to specification.

Assessor guide: observe that –

Drawings and job instructions/specifications are obtained in accordance with work site procedures.

Assessor guide: confirm that –

The job requirements can be identified. The sequence of operations to achieve the job requirements can be identified. The tool type and geometry to achieve the required specifications can be identified. The effect on tool type and geometry for work pieces of different materials can be given.

Elemen 7.6A.3 Pemasangan benda kerja

Element 7.6A.3 Mount job

Kriteria

Pekerjaan disiapkan dengan menggunakan alat-alat seperti *dial test indicator* dan peralatan pembacaan *digital*.

Pedoman penilai: amati bahwa – Benda kerja disetel menurut spesifikasi dan prosedur kerja. Apabila diperlukan *dial test indicator* dan peralatan *digital* digunakan sesuai dengan prosedur di tempat kerja.

Pedoman penilai: pastikan bahwa –

Persyaratan penyiapan pekerjaan dapat diidentifikasi. Perlengkapan yang tersedia untuk digunakan dalam penyetelan benda kerja dalam aplikasinya dapat diidentifikasi.

Criteria 7.6A.3.1

Job set up using instruments such as dial test indicators, and digital read-out equipment.

Assessor guide: observe that –

Work piece set up in accordance with specifications and work site procedures. Where appropriate, dial test indicators and digital read-out equipment used in accordance with work site procedures.

Assessor guide: confirm that –

The job set up requirements can be identified. Instruments available to assist in the setting up of work pieces and their application can be identified.

Elemen 7.6A.4 Pengoperasian mesin bubut

Element 7.6A.4 Perform turning operations

Kriteria 7.6A.4.1

Kecepatan putaran spindel dan kecepatan pemotongan dihitung secara matematis dan sesuai dengan bahan yang dikerjakan.

Pedoman penilai: amati bahwa –

Kecepatan potong dan kecepatan pemakanan sesuai benda kerja yang diproses.

Pedoman penilai: pastikan bahwa –

Kecepatan potong dan kecepatan pemotongan dipergunakan sesuai perhitungan secara optimal. Pengaruh dari bermacam bahan baku yang diproses dapat diidentifikasi.

Criteria 7.6A.4.1

Speeds and feeds are calculated using appropriate mathematical techniques and reference material.

Assessor guide: observe that –

Cutting feeds and speeds appropriate to the job are used.

Assessor guide: confirm that –

The cutting speeds and feeds appropriate to the job have been calculated. The consequences of varying speeds and feeds from the optimum rates calculated can be given. The effects of different materials on cutting speeds and feeds can be identified.

Kriteria 7.6A.4.2

Menggunakan semua alat bantu yang ada pada mesin bubut, seperti cekam rahang tiga, cekam rahang empat, senter, pelat pembawa, penyangga, eretan melintang dan kepala lepas.

Criteria 7.6A.4.2

Uses the full range of accessories on a centre lathe including three and four jaw chucks, centres, face plate, steadies, cross slide and tailstock.

Kriteria 7.6A.4.3

Proses memperbesar lubang, membor, mereamer, membuat ulir tunggal, memotong dilakukan sesuai dengan spesifikasi benda kerja.

Criteria 7.6A.4.3

Boring, drilling, reaming, single start thread cutting, parting off operations are performed to specification.

Pedoman penilai: amati bahwa – Masing-masing alat bantu yang terdapat pada mesin bubut dipergunakan sesuai prosedur: - cekam rahang tiga, - cekam rahang empat, - senter, - pelat pembawa, - penyangga, - eretan melintang, dan kepala lepas.

Assessor guide: observe that – Each of the following accessories on a centre lathe are used in accordance with work site procedures: -three jaw chuck - four jaw chuck - centres - face plate - steadies - cross slide – tailstock.

Pedoman penilai: amati bahwa –Setiap proses dilakukan pada mesin bubut sesuai prosedur dan spesifikasi; - memperbesar lubang - membor - mereamer - membuat ulir tunggal - memotong.

Assessor guide: observe that – Each of the following operations is performed on a centre lathe in accordance with work site procedures and to specification: - boring - drilling - reaming - single start thread cutting - parting off.

Pedoman penilai: pastikan bahwa – Penggunaan alat abantu pada mesin bubut dapat dilakukan; - cekam rahang tiga, - cekam rahang empat, - senter, - pelat pembawa, - penyangga, - eretan melintang dan kepala lepas.

Assessor guide: confirm that – The application of each of the following accessories to lathe operations on a centre lathe can be given: - three jaw chuck - four jaw chuck - centres - face plate - steadies - cross slide - tailstock.

Pedoman penilai: pastikan bahwa – Pemrosesan pada mesin bubut dapat diidentifikasi. Penggunaan untuk setiap alat bantu berikut ini: - memperbesar lubang - membor - mereamer - membuat ulir tunggal - memotong dapat dijelaskan.

Assessor guide: confirm that – The operations that can be performed on a centre lathe can be identified Typical applications for each of the following operations can be given: - boring - drilling - reaming - single start thread cutting - parting off.

Elemen	7.6.A.5	Periksa kesesuaian komponen dengan spesifikasi	
Element	7.6A.5	<i>Check components for conformance with specifications</i>	
Kriteria	7.6A.5.1		
Komponen diperiksa untuk kesesuaian dengan spesifikasi dengan menggunakan teknik, alat dan peralatan yang tepat.		Pedoman penilai: amati bahwa – Komponen diperiksa secara visual dan dimensi untuk kesesuaian terhadap spesifikasi sesuai dengan prosedur ditempat kerja. Berbagai macam alat ukur, teknik dan peralatan dipergunakan untuk memeriksa komponen sesuai dengan spesifikasi.	Pedoman penilai: pastikan bahwa – Berbagai macam teknik, alat dan peralatan untuk memeriksa pembubutan dapat diidentifikasi.
Criteria	7.6A.5.1		
<i>Components checked for conformance to specification using appropriate techniques, tools and equipment.</i>		<i>Assessor guide: observe that – Components are checked visually and dimensionally for conformance to specification in accordance with work site procedures Appropriate measuring tools, techniques and equipment are used to check components for conformance to specification.</i>	<i>Assessor guide: confirm that – Appropriate techniques, tools and equipment to measure turned components can be identified.</i>

Penjelasan ruang lingkup

Kerja dilakukan untuk menentukan suatu proses, praktik dan rinciannya. Pekerjaan diaplikasikan pada jangkauan-jangkauan dimesin bubut dan aksesorisnya, peralatan pengukuran presisi, alat potong dan bahan standar *engineering*. Alat potong dipilih menggunakan standar organisasi internasional “International Standard Organisation (ISO) atau menurut prosedur operasi yang sesuai. Pekerjaan dikenalkan pada gambar kerja, sket, spesifikasinya serta instruksi-instruksinya secara tepat pekerjaan dilakukan sendiri untuk menentukan standar kualitas dan keselamatan kerjanya.

Range statement

Work is performed to established processes, practices and specifications. Work applies to a range of lathes and accessories, precision measuring equipment, cutting tools and standard engineering materials. Cutting tools are selected using International Standard Organisation (I.S.O.) standards or according to Standard Operating Procedure as appropriate. Work is performed to drawings, sketches, specifications and instructions as appropriate. Work is carried out autonomously to predetermined standards of quality and safety.

Pedoman bukti

Konteks penilaian

Unit ini dimungkinkan untuk dinilai pada pekerjaan, tidak pada pekerjaan atau kombinasi antara keduanya. Kompetensi-kompetensi yang meliputi unit ini akan diperagakan secara individual atau sebagai bagian dari suatu kelompok. Lingkungan penilaian jangan sampai merugikan peserta.

Evidence guide

Assessment context

This unit may be assessed on the job, off the job, or a combination of on and off the job. The competencies covered by this unit would be demonstrated by an individual working alone or as part of a team. The assessment environment should not disadvantage the candidate.

Kondisi penilaian

Peserta akan dilengkapi dengan: – Semua peralatan, perlengkapan, material dan dokumentasi yang diperlukan. Peserta akan diijinkan mengacu pada dokumen-dokumen berikut: – Prosedur yang relevan dengan tempat kerja. – Spesifikasi yang relevan dengan produk dan pembuatan. – *Codes*, standar, buku pedoman, dan referensi material yang relevan. Peserta akan diperlukan untuk: – Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh *Assessor* secara lisan atau menggunakan metode komunikasi lainnya. – Mengenal rekan kerja yang dapat membantu mengumpulkan bukti kompetensi peserta. – Memberikan bukti-bukti yang dapat menunjukkan kemampuan seseorang pada *off the job training* yang berkaitan dengan unit ini. Penilai harus yakin bahwa peserta dapat menguasai dan konsisten melakukan seluruh elemen dalam unit ini sesuai spesifikasi kriteria, termasuk pengetahuan yang diperlukan.

Assessment conditions

The candidate will have access to: - All tools, equipment, materials and documentation required. The candidate will be permitted to refer to the following documents: - Any relevant workplace procedures. - Any relevant product and manufacturing specifications. - Any relevant drawings, manuals, codes, standards and reference material. The candidate will be required to: - Orally, or by other methods of communication, answer questions put by the assessor. - Identify colleagues who can be approached for the collection of competency evidence where appropriate. - Present evidence of credit for any off-job training related to this unit. Assessors must be satisfied that the candidate can competently and consistently perform all elements of the unit as specified by the criteria, including required knowledge.

Aspek penting

Unit ini dapat dinilai bersama-sama dengan unit lainnya yang menyangkut keselamatan kerja, mutu, komunikasi, penanganan material, pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan mesin bubut, unit-unit lain yang membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang tercakup dalam unit ini. Kompetensi dalam unit ini tidak dapat diakui sampai semua unit prasyarat dipenuhi.

Critical aspects

This unit could be assessed in conjunction with any other units addressing the safety, quality, communication, materials handling, recording and reporting associated with the performance of lathe operations, or other units requiring the exercise of the skills and knowledge covered by this unit. Competency in this unit cannot be claimed until all prerequisites have been satisfied.

Catatan khusus

Selama penilaian peserta akan: - memperagakan praktek kerja aman setiap saat; - mengkomunikasikan informasi tentang proses-proses, kejadian-kejadian atau tugas-tugas yang dilakukan untuk memastikan suatu lingkungan kerja yang aman dan efisien; - bertanggung jawab terhadap mutu kerja sendiri; - merencanakan pekerjaan pada semua situasi dan meninjau kembali kebutuhan-kebutuhan pekerjaan yang sesuai; - melakukan semua pekerjaan sesuai dengan prosedur operasi standar; - melakukan semua pekerjaan-pekerjaan sesuai spesifikasi; - menggunakan teknik-teknik *engineering* yang tepat, praktek-praktek, proses-proses dan prosedur pada tempat kerja. Pekerjaan-pekerjaan/tugas-tugas tersebut akan dilengkapi dengan acuan waktu yang jelas dan sesuai dengan jenis kegiatan pekerjaan.

Special notes

During assessment, the individual will: - demonstrate safe working practices at all times; - communicate information about processes, events or tasks being undertaken to ensure a safe and efficient working environment; - take responsibility for the quality of their own work; - plan tasks in all situations and review task requirements as appropriate; - perform all tasks in accordance with standard operating procedures; - perform all tasks to specification; - use accepted engineering techniques, practices, processes and workplace procedures. Tasks involved will be completed within reasonable timeframes relating to typical workplace activities.

E. DESKRIPSI KOMPETENSI

Kompetensi : Melakukan Pekerjaan Dengan Mesin Bubut

Kode : M.7.6 A

DurasiPembelajaran : 180 Jam @ 45 menit

LEVEL KOMPETENSI KUNCI	A	B	C	D	E	F	G
	1	1	2	1	1	2	2

KONDISI KERJA	Pelaksanaan unit kompetensi ini harus di dukung dengan adanya : • SOP yang berlaku di perusahaan dan dijalani; • Kebijakan yang berlaku di perusahaan dan dipatuhi; • Peralatan dan sarana yang terkait untuk pelaksanaannya; • Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang harus dipatuhi • Kode standar pemesinan • Buku – buku pedoman/manual mesin. • Mesin perkakas dan kelengkapannya. • Alat ukur mekanik • Lembar kerja. • Benda kerja
---------------	--

SUB KOMPETENSI	KRITERIA KINERJA	LINGKUP BELAJAR	MATERI POKOK PEMELAJARAN		
			SIKAP	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN
1. Memperhatikan aspek keselamatan kerja	Prosedur keselamatan kerja dan penggunaan baju pelindung dan kaca mata pengaman yang dipakai dapat diamati.	▪ Identifikasi alat dan prosedur keselamatan kerja ▪ Pemakaian kaca mata, baju pelindung dan alat keselamatan kerja lainnya.	▪ Pemakaian kaca mata, baju pelindung dan alat keselamatan kerja lainnya.	▪ Identifikasi alat dan prosedur keselamatan kerja	- Memperhatikan aspek keselamatan kerja
2. Menentukan persyaratan kerja	• Gambar teknik, urutan operasi ditentukan dan memilih perkakas untuk menghasilkan komponen sesuai spesifikasi dapat dipahami.	▪ Memahami gambar kerja dan instruksi kerja		▪ Memahami gambar kerja dan instruksi kerja	- Menentukan persyaratan kerja
3. Mempersiapkan pekerjaan	Pekerjaan disiapkan dengan menggunakan alat-alat seperti dial indicator dan peralatan pembacaan	▪ Menyiapkan peralatan ▪ Menyetel peralatan ▪ Menggunakan peralatan sesuai prosedur.			▪ Menyiapkan peralatan ▪ Menyetel peralatan ▪ Menggunakan peralatan sesuai prosedur.

SUB KOMPETENSI	KRITERIA KINERJA	LINGKUP BELAJAR	MATERI POKOK PEMELAJARAN		
			SIKAP	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN
	"digital " .				
4. Pengoperasian mesin bubut	▪ Kecepatan putar dan kecepatan pemotongan dihitung secara matematis dan sesuai dengan bahan baku yang digunakan.	▪ Kecepatan putaran mesin ▪ Kecepatan potong ▪ Kecepatan pemakanan ▪ Menyetel kecepatan putar, potong, dan kecepatan pemakanan pada mesin.	▪ Sikap menyetel kecepatan putar, potong, dan kecepatan pemakanan pada mesin sesuai prosedur	▪ Menghitung Kecepatan putaran mesin ▪ Menghitung Kecepatan potong ▪ Menghitung Kecepatan pemakanan	▪ Menyetel kecepatan putar, potong, dan kecepatan pemakanan pada mesin.

SUB KOMPETENSI	KRITERIA KINERJA	LINGKUP BELAJAR	MATERI POKOK PEMELAJARAN		
			SIKAP	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN
	Semua alat bantu yang ada pada mesin bubut, seperti cekam rahang tiga, cekam rahang empat, senter, pelat pembawa, penyangga, eretan melintang dan kepala lepas dapat digunakan.	▪ Identifikasi peralatan cekam dan alat bantu pembubutan ▪ Penggunaan alat cekam, dan alat bantu pembubutan.	▪ Sikap penggunaan alat cekam, dan alat bantu pembubutan.	▪ Identifikasi peralatan cekam dan alat bantu pembubutan	▪ Menggunakan alat cekam, dan alat bantu pembubutan.
	• Proses memperbesar lubang, membor, mereamer, membuat ulir tunggal, memotong dilakukan sesuai spesifikasi.	▪ Membesarkan lubang ▪ Mengebor ▪ Mereamer ▪ Membubut ulir ▪ Memotong	▪ Sikap memperbesar lubang, Mengebor, Mereamer, Membubut ulir, dan Memotong sesuai prosedur		▪ Membesarkan lubang ▪ Mengebor ▪ Mereamer ▪ Membubut ulir ▪ Memotong

SUB KOMPETENSI	KRITERIA KINERJA	LINGKUP BELAJAR	MATERI POKOK PEMELAJARAN		
			SIKAP	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN
5.Periksa kesesuaian komponen dengan spesifikasi	▪ Komponen diperiksa untuk kesesuaian dengan spesifikasi dengan menggunakan teknik, alat dan peralatan.	▪ Memeriksa komponen dan dimensi benda kerja secara visual ▪ Menggunakan alat ukur untuk memeriksa komponen/benda kerja.	▪ Menggunakan alat ukur untuk memeriksa komponen/benda kerja.		▪ Memeriksa komponen dan dimensi benda kerja secara visual ▪ Memeriksa komponen/benda kerja.

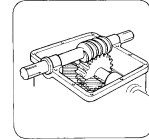
F. CEK KEMAMPUAN.

Daftar cek

Daftar cek berikut ini digunakan sebelum peserta merencanakan untuk mengerjakan penilaian. Tujuannya adalah untuk memeriksa bahwa peserta telah menyelesaikan proses belajar.

REKAPITULASI PENYELESAIAN TUGAS.

Bagian	Selesai
1. Tahapan Belajar	
2. Analisis Elemen	
3. Aspek Kritis	
4. Skenario	



PEMELAJARAN

A. RENCANA BELAJAR PESERTA DIKLAT.

Rencana belajar ini disusun oleh Peserta diklat bersama-sama dengan Guru/Instruktur/Pembimbing bersama-sama , meliputi penentuan Jenis-jenis kegiatan, tanggal, waktu dan tempat pelatihan .Apabila semuanya sudah sesuai dengan tuntutan Unit Kompetensi yang harus ditempuh, akan tetapi masih ada perubahan, maka harus terlebih dahulu disetujui oleh Guru/Instruktur/Pembingbing .

Contoh Format Belajar peserta Diklat

JENIS KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT BELAJAR	ALASAN PERUBAHAN	TANDA TANGAN GURU

B. STRATEGI PENYAJIAN.

1. RENCANA MATERI

Dalam penyajian bahan bagi para pengajar, penilai dan peserta diklat harus memenuhi seluruh rincian tuntutan dari Standar Unit kompetensi. Perencananya harus mempunyai hubungan antara kriteria unjuk kerja dengan dasar-dasar keterampilan dan Pengetahuan.

ELEMEN	JENIS VARIABLE	TOPIK PELATIHAN	KEGIATAN	TAMPILAN
M7.6A.1 Memperhatikan aspek keselamatan kerja	- Peraturan K3 di bengkel mesin bubut, - Alat keselamatan kerja	- Keselamatan dan kesehatan kerja di bengkel. - Penggunaan Prosedur operasi standar.	- Penyajian Konsep - Tanya Jawab - Diskusi - Praktek - Demontrasi	- Hand Out - OHT - Lembaran Tugas - Soal-soal - SOP
M7.6A.2 Menentukan persyaratan kerja	Gambar teknik, Perkakas sesuai spesifikasi pekerjaan.	- Mem baca gambar teknik. - Alat-alat potong	- Penyajian Konsep - Tanya Jawab - Diskusi - Praktek - Demontrasi	- Hand Out - OHT - Lembaran Tugas - Soal-soal - SOP

ELEMEN	JENIS VARIABLE	TOPIK PELATIHAN	KEGIATAN	TAMPILAN
M7.6A.3 Pemasangan Benda kerja	- o Mesin bubut, lengkap dengan peralatanya, - o Gambar kerja, - o Alat-alat cekam untuk mesin bubut dan kelengkapannya.	o Menyusun Langkah kerja pekerjaan Bubut	- o Penyajian Konsep - o Tanya Jawab - o Diskusi - o Praktek - o Demontrasi	- o Hand Out - o OHT - o Lembaran Tugas - o Soal-soal - o SOP
M7.6A.4 Pengoperasian mesin bubut	- o Mesin Bubut dan kelengkapannya. - o Gambar kerja, - o Alat-alat Ukur - o K3.	Membubut : - o Rata, Ulir, tirus, Lubang, Kartel Reamer. - o Memeriksa dan mengukur kualitas benda kerja hasil penggerindaan.	- o Penyajian Konsep - o Tanya Jawab - o Diskusi - o Praktek - o Demontrasi	- o Hand Out - o OHT - o Lembaran Tugas - o Soal-soal - o SOP
M7.6.A.5 Pemeriksaan kesesuaian komponen dengan spesifikasi	- o Alat-alat ukur. - o Benda kerja hasil bubut. - o Gambar kerja. - o K3.	o Memeriksa dan mengukur kualitas benda kerja hasil pembubutan.	- o Penyajian Konsep - o Tanya Jawab - o Diskusi - o Praktek - o Demontrasi	- o Hand Out - o OHT - o Lembaran Tugas - o Soal-soal - o SOP

KEGIATAN BELAJAR I

KOMPETENSI : MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN MESIN BUBUT.

SUB KOMPETENSI :

M.7.6A.1 Memperhatikan aspek keselamatan kerja.

M.7.6A.2 Menentukan persyaratan kerja

M.7.6A.3 Pemasangan Benda kerja

Materi pembelajaran dari modul ini berisi Informasi dan data-data yang bertujuan untuk memberikan panduan tentang bagaimana cara bekerja pada proses pemesinan dengan menggunakan mesin-mesin Bubut. Panduan ini merupakan bagian Utama dan sangat penting yang merupakan informasi dasar untuk digunakan oleh setiap Pelaksana/operator mesin-mesin Bubut.

a. Tujuan pembelajaran :

- Menguasai aspek –aspek K3.
- Menguasai materi persyaratan kerja dengan mesin Bubut
- Menghindari Kesulitan dan masalah pembubutan.
- Menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi komponen.

I. Tugas-tugas belajar untuk peserta pelatihan

Selesaikan seluruh tugas belajar untuk elemen ini dengan mengerjakan hal-hal berikut mengikuti petunjuk dibawah ini :

- Baca dan pahami setiap tugas
- Dapatkan sumber-sumber yang diperlukan.
- Baca secara sekilas setiap referensi untuk memperoleh tinjauan umum isi referensi tersebut.
- Pelajari referensi dan catat hal-hal yang penting.
- Kerjakan tugas-tugas praktik.
- Apabila telah menyelesaikan setiap Tahapan Belajar, beri tanda cek (✓) pada kolom 'selesai'. Peserta akan memiliki catatan tentang kemajuan belajar .

M7.6A.1 Memperhatikan aspek keselamatan kerja

Tahapan Belajar	Aspek Kritis	Sumber-sumber	Selesai
1. Mengidentifikasi langkah-langkah keselamatan kerja sesuai dengan buku pedoman keselamatan kerja mesin bubut. • Pelajari dan baca hal 1 s/d 27 prosedur buku pedoman keselamatan dan kesehatan kerja. • Baca aturan-aturan keselamatan kerja pada mesin bubut hal 8. • Baca Fitting and Machining tentang keselamatan di tempat kerja bab 2 pada hal 3 s/d 8. • Baca buku Technology of machine tools bab 11, hal 316-318 tentang keselamatan kerja dalam penggunaan mesin bubut. • Lakukan pemeriksaan sendiri tentang langkah keselamatan.	• Pastikan bahwa seluruh bab dibaca dengan baik.	• Petunjuk Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Permesinan, PT Pindad. • Fitting and Machining, Ron Culley. • Technology of Machine Tools fourth edition, S.F.Krarr dan J.W.Oswald.	
2. Menyiapkan alat dan perlengkapan yang diperlukan. • Mengidentifikasi dan spesifikasi alat dan perlengkapan keselamatan kerja yang akan digunakan pada kerja mesin bubut. • Memilih alat dan perlengkapan keselamatan kerja yang tepat. • Lakukan pemeriksaan sendiri untuk memastikan alat, perlengkapan dan fungsi mesin bubut serta prosedur keselamatan kerja.	• Pastikan bahwa semua petunjuk telah dipahami.		
3. Menggunakan alat dan perlengkapan keselamatan kerja sesuai prosedur yang berlaku. • Baca hal 17 s/d 21 tentang keselamatan kerja dalam pengoperasian mesin. • Lakukan pemeriksaan sendiri	• Pastikan bahwa penggunaan alat dan perlengkapan harus sesuai prosedur.	• Keselamatan Kerja 1, Polman.	

Tahapan Belajar	Aspek Kritis	Sumber-sumber	Selesai
tentang cara penggunaan alat dan perlengkapan keselamatan kerja. 4. Mengevaluasi pelaksanaan/ penggunaan alat dan perlengkapan keselamatan kerja. - Melakukan pemeriksaan sendiri terhadap penggunaan alat dan perlengkapan keselamatan kerja pada kelengkapan dan fungsi mesin bubut harus sesuai dengan prosedur operasi standar. - Lakukan pemeriksaan sendiri tentang evaluasi penggunaan alat dan perlengkapan keselamatan kerja.	Pastikan bahwa semua petunjuk penggunaan alat dan perlengkapan kerja dipahami dengan baik.	Latihan pemeriksaan dan penggunaan alat dan perlengkapan sendiri.	

M7.6A.1 Memperhatikan aspek keselamatan kerja

Untuk Penilaian Unjuk-kerja, Anda dipersyaratkan untuk menampilkannya sesuai urutan setiap tugas yang disusun dalam Analisis Elemen.

Laksanakanlah setiap tugas. Revisi teori atau konsultasikan dengan Pelatih jika Anda memiliki kesulitan.

Tugas untuk nomor elemen	Saya dapat melaksanakan tugas ini dengan kompeten
- Mengidentifikasi langkah-langkah keselamatan kerja sesuai pada buku pedoman keselamatan kerja mesin bubut. - Menyiapkan alat dan perlengkapan yang diperlukan. - Melakukan pemasangan alat dan perlengkapan keselamatan kerja sesuai prosedur yang berlaku. - Mengevaluasi pelaksanaan/penggunaan alat dan perlengkapan keselamatan kerja.	

Kriteria unjuk-kerja, yaitu standar dimana Anda akan dinilai:

7.6A.1.1 Mengamati prosedur keselamatan kerja dan baju pelindung dan kaca mata pengaman yang dipakai.

M7.6A.2 Menentukan persyaratan kerja

Tahapan Belajar	Aspek Kritis	Sumber-sumber	Selesai
1. Mengidentifikasi gambar kerja dari produk yang akan dibuat. • Pelajari dan baca lembar kerja (gambar kerja), perhatikan perintah yang tercantum pada lembar tersebut tentang produk yang dibuat, misalnya: ukuran toleransi dan sebagainya. • Latihan pemeriksaan sendiri tentang cara mengidentifikasi gambar kerja. 2. Mengidentifikasi dokumen-dokumen terkait dengan gambar kerja. • Pelajari prosedur kerja dipabrik untuk mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan untuk pembuatan suatu produk. • Lakukan latihan pemeriksaan sendiri tentang mengidentifikasi dokumen yang terkait dengan gambar kerja.	• Pastikan semua informasi pada gambar dapat dibaca dan dimengerti. • Dokumen harus dijaga kebersihan dan kelengkapannya.	• Gambar kerja (teknik), Instruksi kerja, Standar perusahaan yang berkaitan berkaitan dengan kegiatan. • Prosedur instruksi kerja diperusahaan/ industri. • Latihan pemeriksaan sendiri.	
3. Menerapkan urutan kerja pembubutan pada mesin yang digunakan. • Ambil gambar kerja dan instruksi kerja, periksa apakah semua informasi yang diperlukan sudah tersedia dan dimengerti dengan jelas. • Periksa gambar kerja lalu laporkan hasil observasi kepada pelatih Anda. • Periksa urutan pengerjaan pada mesin bubut lalu laporkan hasil observasi kepada pelatih Anda. • Lakukan pemeriksaan diri sendiri tentang urutan operasi/ pembuatan benda kerja.	• Pastikan bahwa semua informasi pada gambar kerja dan urutan operasi tercantum pada dokumen.	• Gambar kerja (teknik). • Urutan operasi pembuatan (kartu urutan kerja).	

Tahapan Belajar	Aspek Kritis	Sumber-sumber	Selesai
4. Menyiapkan peralatan dan mesin yaitu: alat-alat potong, alat bantu, alat ukur yang sesuai dengan produk yang dibuat. • Siapkan mesin bubut dalam kondisi baik atau siap pakai. • Siapkan alat potong, alat bantu dan alat ukur yang digunakan. • Lakukan pemeriksaan sendiri tentang persiapan peralatan dan mesin.	• Pastikan bahwa mesin bubut dites geometric dan kondisi siap untuk dijalankan. • Alat ukur sudah dan dalam masa kalibrasi.	• Buku petunjuk pengoperasian pada mesin bubut yang digunakan, sebagai contoh yang digunakan pada unit ini pada mesin bubut PL-550, 700, 1000, PL – 550G, 700G, 1000G. • Pedoman pengujian pada mesin bubut yang digunakan. • Pedoman kalibrasi pada alat ukur yang digunakan.	

M7.6A.2 Menentukan persyaratan kerja

Untuk Penilaian Unjuk-kerja, Anda dipersyaratkan untuk menampilkannya sesuai urutan setiap tugas yang disusun dalam Analisis Elemen.

Laksanakanlah setiap tugas. Revisi teori atau konsultasikan dengan Pelatih jika Anda memiliki kesulitan.

Tugas untuk nomor elemen	Saya dapat melaksanakan tugas ini dengan kompeten
1. Mengidentifikasi gambar kerja dari produk yang akan dibuat. 2. Mengidentifikasi dokumen-dokumen terkait dengan gambar kerja. 3. Menentukan urutan pengerjaan pembubutan pada mesin yang digunakan. 4. Menyiapkan peralatan dan mesin yaitu: alat-alat potong, alat bantu, alat ukur yang sesuai dengan produk yang dibuat.	

Kriteria unjuk-kerja, yaitu standar dimana Anda akan dinilai:

M7.6A.2.1 Memahami gambar teknik, urutan operasi ditentukan dan memilih alat potong untuk menghasilkan komponen sesuai dengan spesifikasi.

M7.6A.3 Pemasangan benda kerja

Tahapan Belajar	Aspek Kritis	Sumber-sumber	Selesai
1. Mengidentifikasi urutan langkah-langkah operasi pembuatan produk. - Baca prosedur pencekaman dan penyetelan pada mesin bubut pada buku Keterampilan Dasar Membubut hal 3 s/d 49. - Lakukan pemeriksaan sendiri tentang identifikasi urutan langkah-langkah pengerjaan. - Laporkan segala tugas yang diberikan dan telah dikerjakan kepada pelatih.	Pastikan bahwa semua penjepitan dan penyetelan dapat berfungsi.	Keterampilan Dasar Membubut, Bm. Surbakty.	
2. Memasang alat-alat bantu terdiri dari: chuck, senter. - Baca prosedur persiapan untuk pemasang alat bantu mesin bubut pada kerja bubut hal 1 s/d 2. - Lakukan pemeriksaan sendiri untuk pemahaman cara memasang alat bantu. - Laporkan segala tugas yang diberikan dan telah dikerjakan kepada pelatih.	Pastikan bahwa prosedur pemasangan chuck pada mesin bubut harus kuat dan benar.	Kerja Bubut Modul 1, Polman Bandung.	
3. Memasang benda kerja pada chuck. - Baca buku Technology of machine tools bab 11 hal 380 – 382 pemasangan benda kerja pada chuck. - Baca prosedur persiapan untuk memasang benda pada chuck, seperti pada kerja bubut hal 2 s/d 3. - Lakukan pemeriksaan sendiri tentang memasang benda kerja pada chuck. - Laporkan segala tugas yang diberikan dan telah dikerjakan kepada pelatih.	Pastikan bahwa prosedur pemasangan benda kerja pada chuck yang sudah dipilih harus kuat dan benar.	- Technology of Machine Tools fourth edition, S.F.Krarr dan J.W.Oswald. - Kerja Bubut Modul 1, Polman Bandung.	
4. Memeriksa kerataan benda kerja dengan alat dial indicator atau blok penggores.	Pastikan bahwa posisi pengaturan	Technology of Machine Tools fourth edition,	

MATERI PEMELAJARAN I

I. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI BENGKEL MESIN BUBUT.

Pada pekerjaan Pemesinan yang menggunakan mesin-mesin perkakas untuk pengepasan Komponen Rakitan (FITTING and MACHINING), dimana ukuran spesifikasi komponennya presisi, maka salah satu pengerjaan dari komponen tersebut dikerjakan dengan menggunakan mesin Bubut.

Di dalam hampir semua pembubutan permasalahannya adalah adanya kesukaran yang pada umumnya merupakan kelalaian atau tidak ada keinginan untuk mengindahkan/ menerapkan/melakukan beberapa prinsip dasar atau informasi, terutama operator dari mesin Bubut itu sendiri dengan pengetahuan/wawasan yang terbatas dan kurang menguasai teknik-teknik dari pekerjaan pembubutan yang terbaik. Dimana ada lima hal yang harus selalu diperhatikan untuk pembubutan ialah :

- a. Mentaati SOP Pekerjaan dan K3
- b. Mesin Bubut harus selalu bersih dan siap pakai,
- c. Penguasaan mesin ,cara menggunakan, memilih *Speed* dan *Feed*
- d. Memilih Peralatan yang sesuai dengan benda kerja,
- e. Mengenal masalah-masalah dan kesulitan dalam pekerjaan pembubutan dan cara pemecahannya.

SOP pekerjaan dan K3

Standar Operasional prosedur (SOP) Pekerjaan pembubutan atau penggunaan Mesin Bubut merupakan salah satu ketentuan yang penting didalam operasional penggunaan mesin dan peralatannya dengan tujuan agar hasil dari setiap proses pengerjaan tersebut sesuai dengan spesifikasi benda kerja .

Setiap SOP ini akan selalu berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis pekerjaan pembubutan atau Mesin Bubut yang dipergunakan, dan tuntutan spesifikasi Benda kerja, setiap Operator dari Mesin Bubut harus memahami, mentaati dan menguasai SOP ini, apabila ada kesulitan maka harus segera dikonsultasikan dengan supervisor sebelum pekerjaan dilaksanakan.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sama pentingnya untuk selalu diindahkan dan ditaati dengan tujuan agar didalam mengerjakan pembubutan aman dan menjamin baik bagi: Pekerja, Mesin dan Peralatannya, Benda kerja dan lingkungan tempat kerja disekelilingnya adapun persyaratan yang harus selalu diperhatikan antar lain adalah :

- Pakaian kerja sesuai dengan Syarat keselamatan kerja di bengkel bubut.
- Alat pelindung pada mesin terpasang dan berfungsi,
- Menguasai mesin dan peralatannya dengan baik,
- Menguasai teknik pekerjaan –pekerjaan pembubutan sesuai standar,
- Menguasai tindakan pencegahan dan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Apa yang harus dilakukan untuk bekerja pada Mesin Bubut.

- Periksa apakah semuanya sudah sesuai dengan kaidah tuntutan K3,
- Pelajari SOP Pekerjaan, bertanyalah bila ada kesulitan pada supervisor,
- Periksa Mesin Bubut dan perlengkapan yang akan dipakai sesuai dengan SOP pemeriksaan kondisi mesin,
- Set Mesin sesuai dengan SOP pekerjaan,
- Jalankan mesin beberapa saat (Warming Up),cek bila ada kelainan laporkan pada supervisor,
- Pasang benda kerja ,
- Kerjakan pekerjaan, sesuai dengan SOP Pekerjaan.



Hal-hal Penting yang harus diperhatikan :

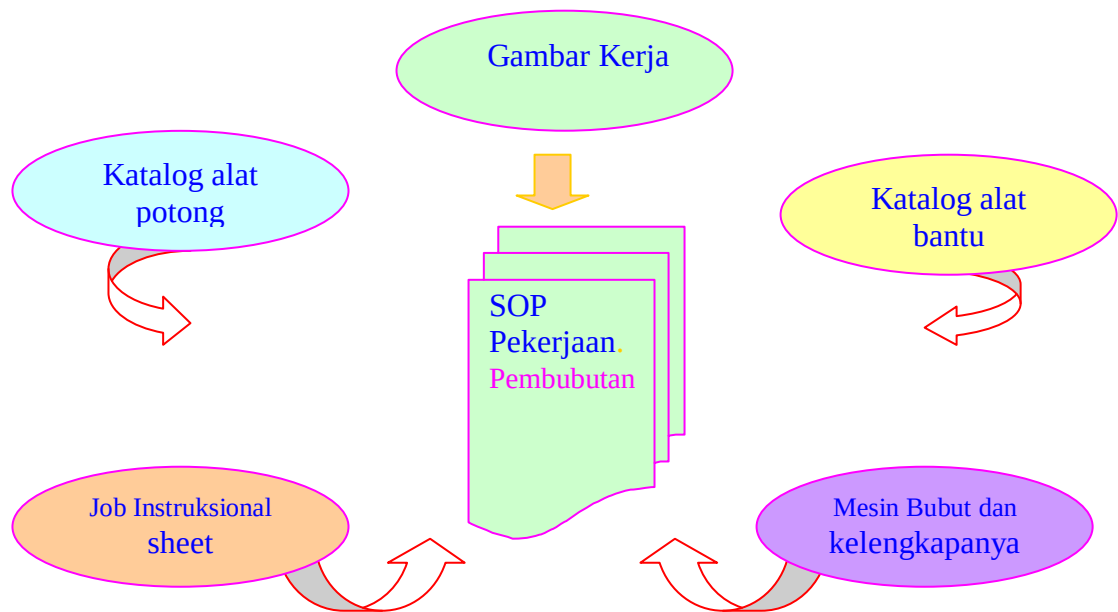
- 1. Pakaian kerja dan alat pelindung K3 pada Mesin.**
- 2. Pelumasan Mesin.**
- 3. Taati SOP dan K3.**
- 4. Bersihkan mesin sebelum dan sesudah bekerja.**
- 5. Bertanyalah bila ada kesulitan pada supervisor.**

2. PERSYARATAN KERJA.

2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pada proses pembubutan yang dilaksanakan baik di Bengkel-bengkel maupun di Industri, persyaratan kerja yang harus disiapkan relative sama, yang berbeda hanya bentuk Format isian dari SOP pekerjaan, adapun persyaratan dari SOP tersebut diantaranya adalah :

1. Gambar kerja,
2. Job Instruksional sheet,
3. Alat potong yang dipergunakan (Lihat Katalog Alat potong),
4. Peralatan Bantu (Lihat Katalog/Buku Manual Mesin),
5. Mesin Bubut dan perlengkapannya,
6. Alat K3.Khusus Untuk bekerja pada Mesin Bubut



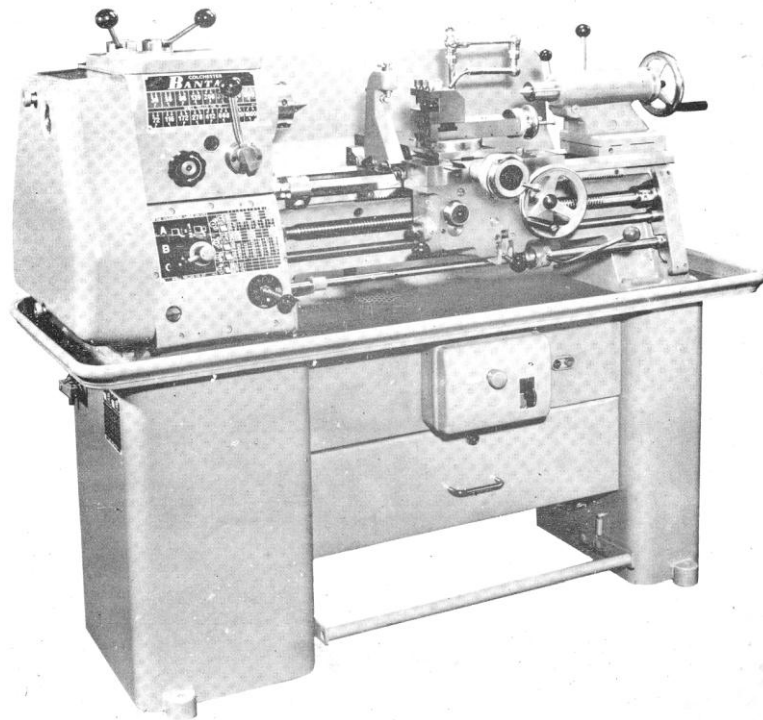
Bagan dari SOP dan Komponen-komponennya

2.2 MESIN BUBUT DAN PERLENGKAPANYA

Mesin Bubut secara khusus digunakan untuk pembuatan benda kerja dengan bentuk silindris, prosesnya adalah dengan memutar benda kerja dan alat potong untuk penyayatan bagian luar maupun bagian dalam dari benda kerja.

Jenis-jenis Mesin Bubut :

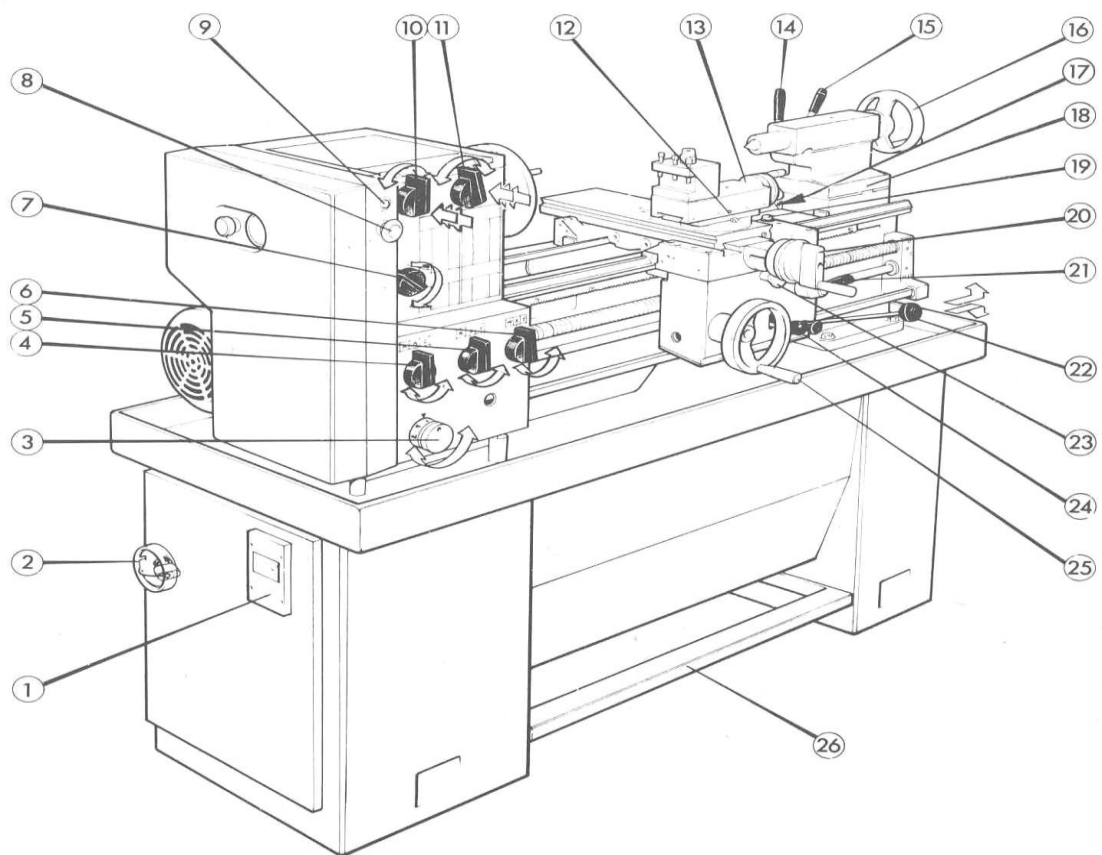
1. Mesin Bubut senter,
2. Mesin Bubut *Coppy*,
3. Mesin Bubut *Capstan*,
4. Mesin Bubut *CNC*.



Gambar 1, Mesin Bubut senter Colchester Bantam,(1)

Bagian Utama dari Mesin Bubut :

- Kepala Tetap (*Head Stock*),
- Kepala Lepas (*Tail Stock*),
- Meja Mesin (*Machine Table*),
- Eretan (*Apron*),
- *Cabinet*,
- Perlengkapan pendingin (*Coolant Pump*),
- Alat Pelindung K3 (*Safety Guard*).



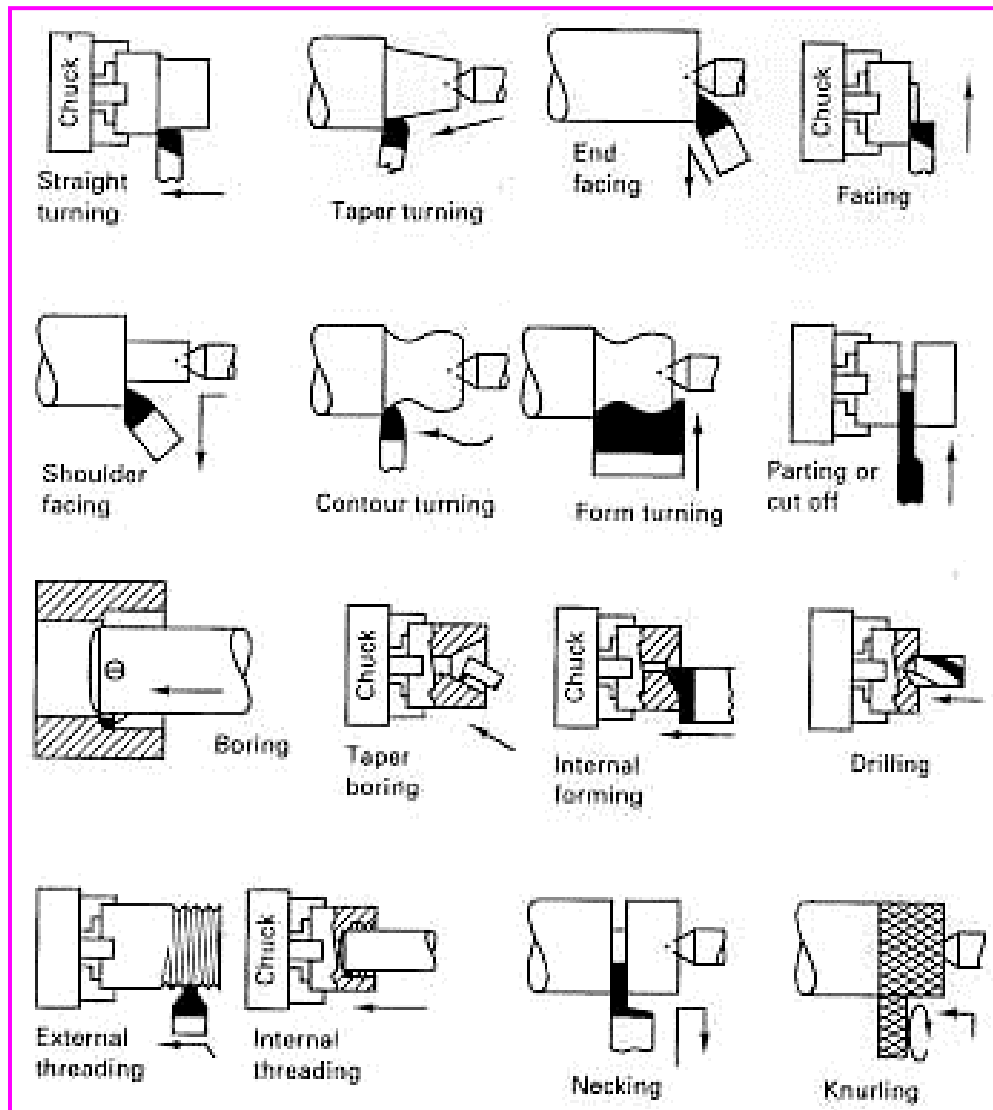
- | | | |
|--|---|--|
| 1. COOLANT PUMP STARTER
(When fitted) | 10. SPEED SELECTOR | 18. TAILSTOCK SET-OVER
SCREW |
| 2. MAINS ISOLATOR | 11. SPEED SELECTOR | 19. CARRIAGE LOCK |
| 3. FEED SELECTOR DIAL | 12. TOP SLIDE LOCK | 20. CROSS TRAVERSE HANDLE |
| 4. FEED SELECTOR HANDLE | 13. TOP SLIDE TRAVERSE
HANDLE | 21. THREADCUTTING
ENGAGEMENT |
| 5. FEED SELECTOR HANDLE | 14. QUILL LOCK | 22. SPINDLE CONTROL LEVER |
| 6. FEED SELECTOR HANDLE | 15. TAILSTOCK CLAMP | 23. FEED AXIS SELECTOR |
| 7. FEED DIRECTION
SELECTOR | 16. QUILL TRAVERSE
HANDWHEEL | 24. FEED ENGAGE |
| 8. EMERGENCY STOP | 17. CROSS-SLIDE LOCK
(In R.H. side of cross-slide) | 25. LONGITUDINAL TRAVERSE
HANDWHEEL |
| 9. 'SUPPLY ON' LAMP | | 26. BRAKE PEDAL |

Mesin Bubut Harisson dan bagian-bagiannya. (7)

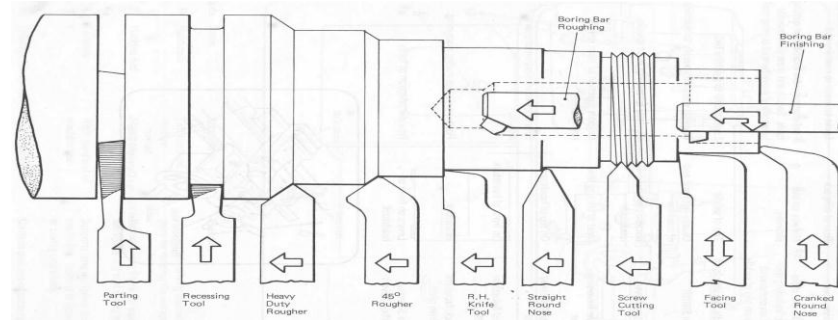
2.3 Jenis-jenis pekerjaan pada mesin Bubut:

- | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|
| 1. Membubut Rata, | 4. Mengebor, | 7. Kartel, |
| 2. Membubut Bentuk, | 5. Mengalur, | 8. Menggerinda. |
| 3. Mengulir, | 6. Memotong, | |

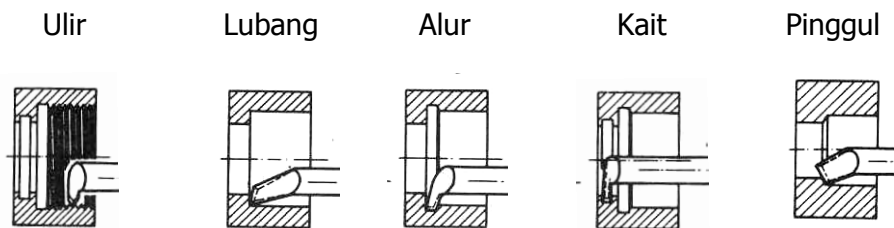
PROSES-PROSES Pengerjaan Pembubutan.(10)



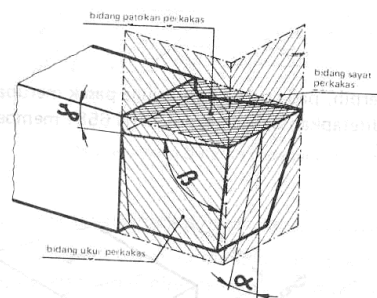
2.4 Macam-macam Alat potong (*Cutting Tools*) Mesin Bubut :



a. Bentuk Pahat Bubut Luar dan penggunaannya.



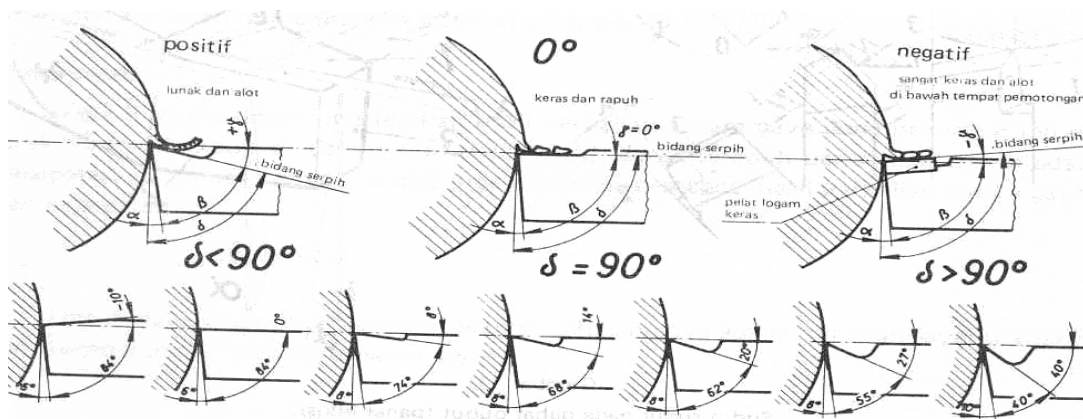
b. Bentuk Pahat Bubut dalam dan penggunaannya.(8)



Pahat Netral : Membubut Feero, Non Ferro

Pahat Positif : Membubut Bahan Yang Lunak

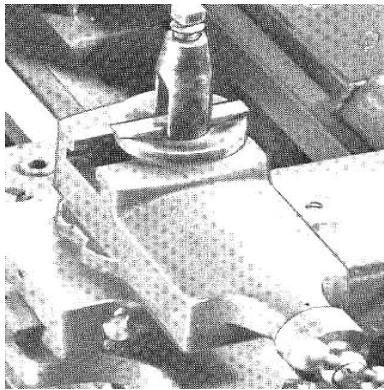
Pahat Negatif : Membubut Bahan Yang Keras



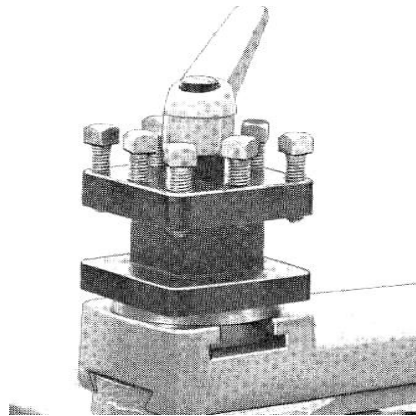
a. Sudut-sudut pahat Bubut, Positif, Normal dan Negatif.(8)

2.5 Macam-macam alat pemegang pahat Bubut (*Tool Posts*).(5)

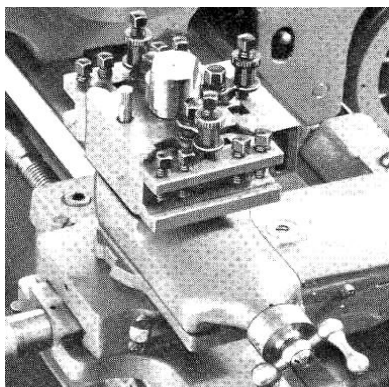
1. *American Tool Post,*
2. *Indexing tool Block,*
3. *Rapid Slide Toll Post,*
4. *Rear Tool Post*



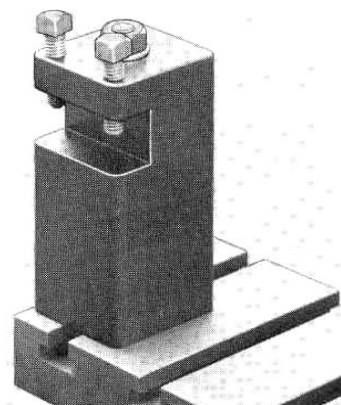
(1)



(2)



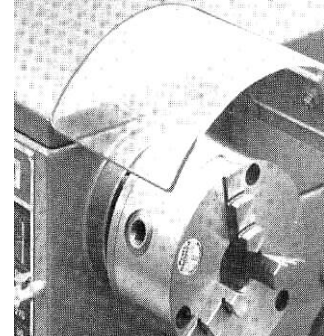
(3)



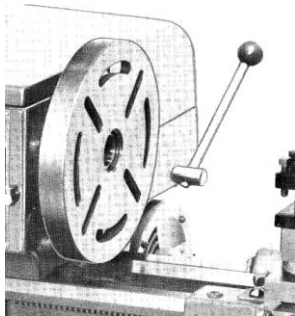
(4)

2.6 Alat-alat Bantu/Perlengkapan Mesin Bubut.(5)

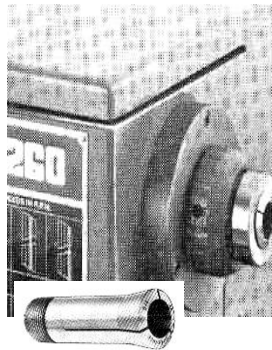
1. Alat cekam (*Chuck*),
2. Plat Pembawa (*Face Plate*),
3. *Collet Chuck*,
4. Pendukung benda kerja (*Steady Rest*),
5. Senter Kepala tetap dan Kepala lepas,
6. Lonceng Ulir, (*Thread Dial Indicator*)
7. Perlengkapan Tirus (*Taper Attachment*)
8. Alat Pelindung (*Safety Guard*)



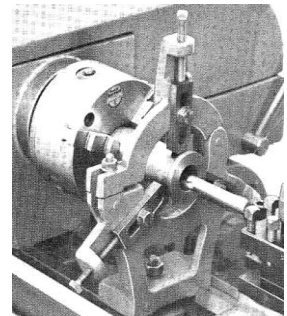
(1)



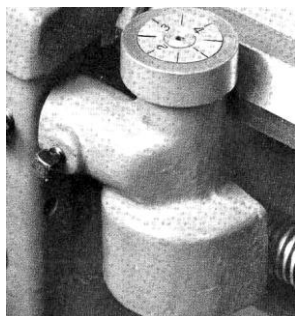
(2)



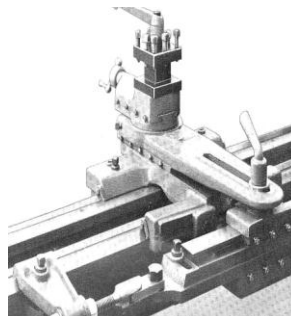
(3)



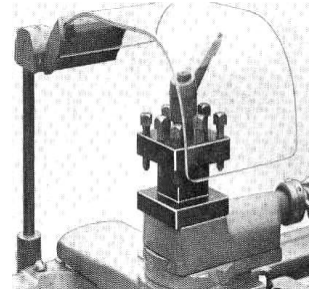
(4)



(6)



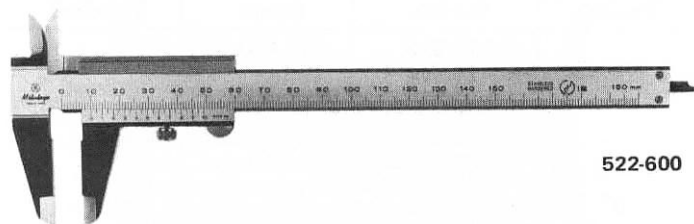
(7)



(8)

2.7 Alat-alat Ukur yang dipakai untuk proses pembubutan.(9)

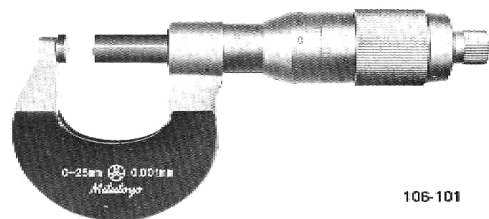
1. Mistar sorong (*Vernier Caliper*),
2. Mikrometer,
3. *Dial test Indicator* (DTI),
4. Mal Ulir (*Screw Pitch Gauge*),
5. Mal Radius(*Radius Gauge*),
6. Jangka Bengkok (*Out side spring calipers*)



(1)



(3)



(2)



(4)

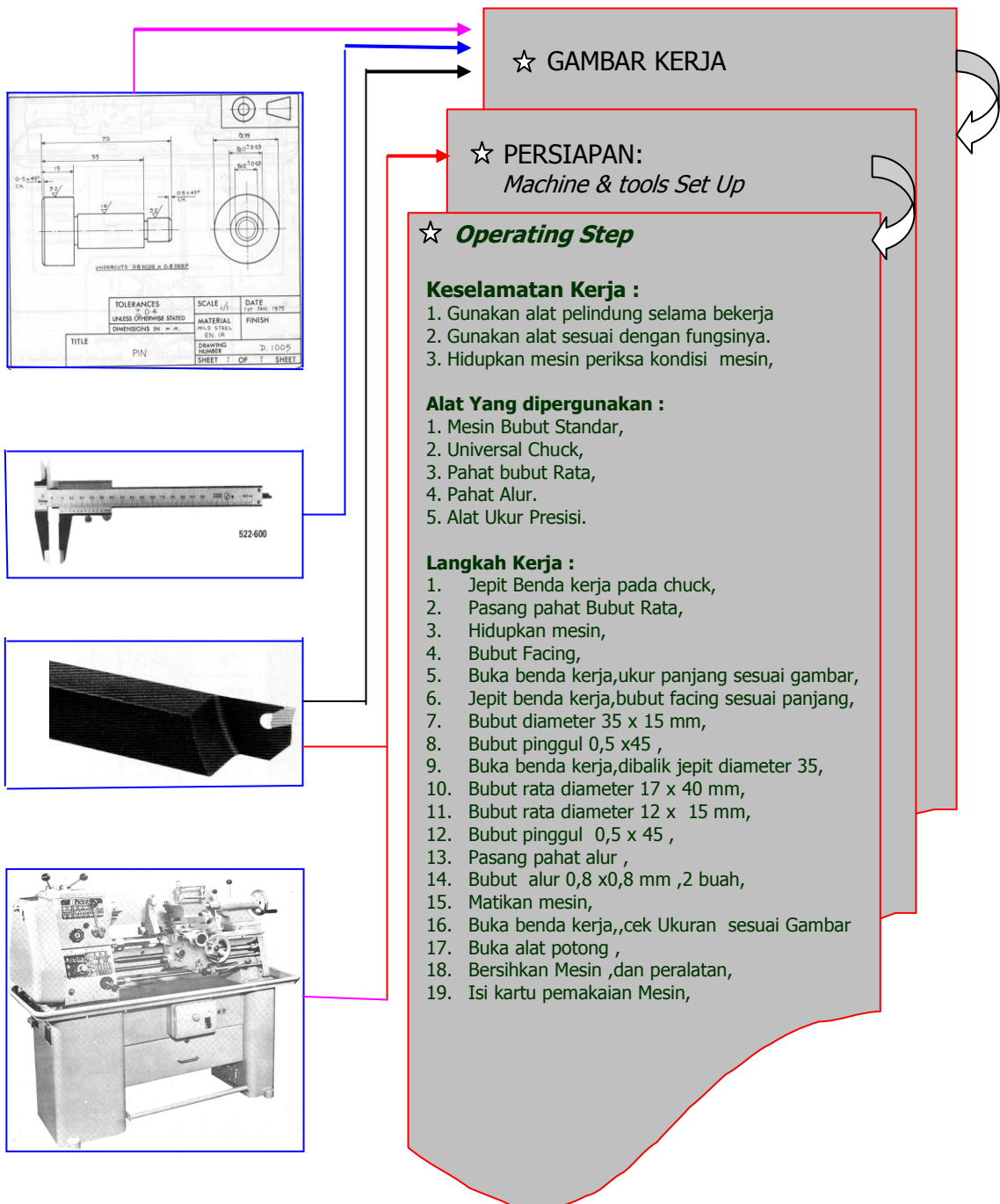


(5)

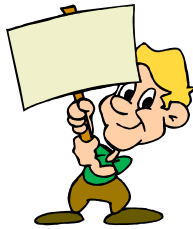
2.8 Menentukan urutan pengerjaan pembubutan (*Operating Steep*)

Dalam pengerjaan Pembubutan setiap operator harus mempelajari dan mengikuti SOP pekerjaan yang salah satu diantaranya adalah Urutan pengerjaan Pembubutan yang lebih dikenal dengan sebutan *Job Sheet* atau *Instructional Sheet* Yang berisikan langkah kerja pembubutan .

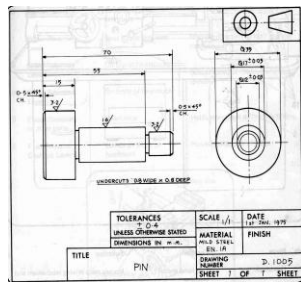
Dalam penyusunan urutan pengerjaan ini memerlukan beberapa komponen atau Informasi-informasi yang berhubungan dengan:Mesin,Alat potong,Katalog ,Bahan benda kerja,Alat ukur dan Alat Bantu .



A. Menentukan Alat Cekam.



1. Baca dan pelajari Gambar kerja,
2. Tentukan Ukuran Utama/profil dari benda kerja,
3. Baca dan Pelajari Katalog Alat cekam Mesin Bubut,
4. Tentukan jenis Alat Cekam Yang sesuai dengan Profil Benda Kerja.

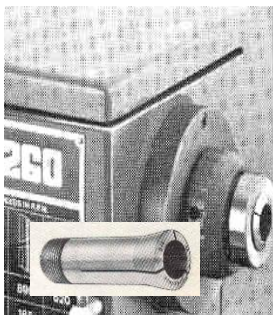
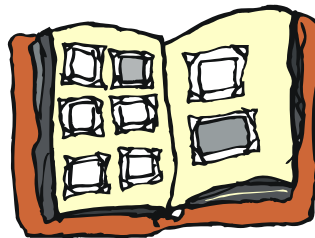


Profil benda kerja

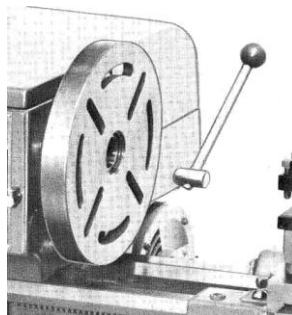
Silindris

Hexagon

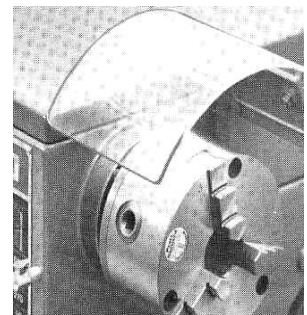
Katalog Alat Cekam



COLLET CHUCK

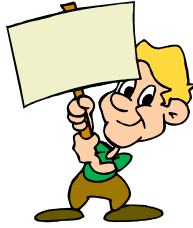


FACE PLATE

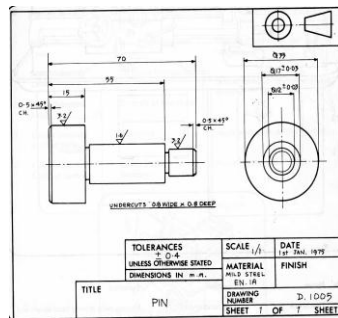


UNIVERSAL CHUCK

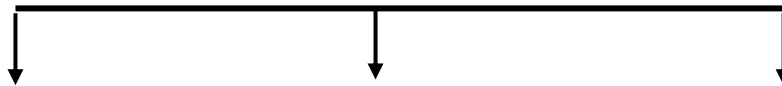
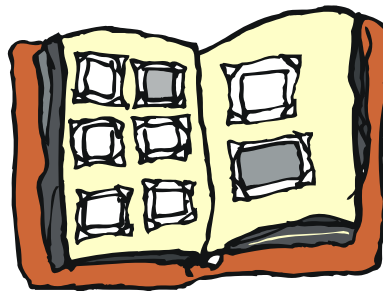
B. Menentukan Alat-Potong.



1. Baca dan pelajari Gambar kerja,
2. Tentukan Bentuk benda kerja yang dikerjakan,
3. Baca dan Pelajari Katalog Alat Potong,
4. Tentukan jenis Alat Potong Yang sesuai dengan bentuk benda Kerja.



Katalog alat Potong A



Pahat Luar :

1. Rata.
2. Alur,
3. Ulir,
4. Pinggul,
5. Kartel.

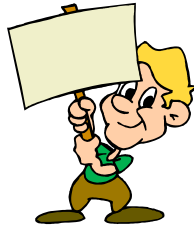
Pahat Dalam:

1. Rata,
2. Alur,
3. Ulir,
4. Kait.

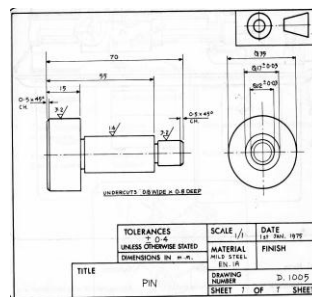
Boring Tools:

1. Mata Bor,
2. Senter bor,
3. Reamer,
4. Tap Mesin

C. Menentukan Alat-alat Ukur.



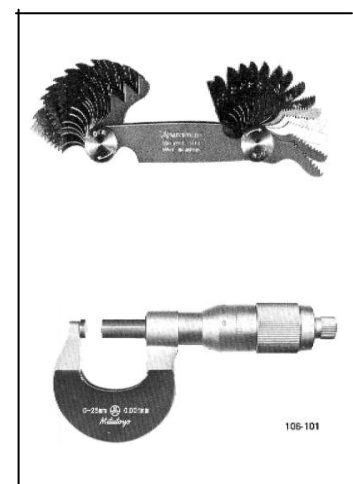
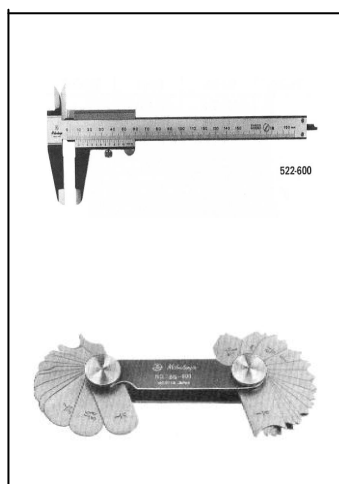
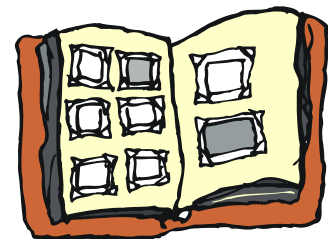
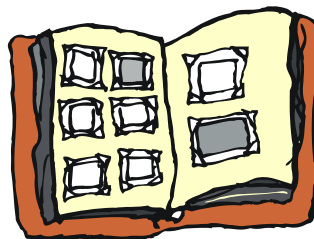
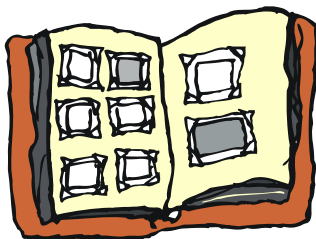
5. Baca dan pelajari Gambar kerja,
6. Tentukan harga ketelitian yang harus dicapai,
7. Baca dan Pelajari Katalog Alat Ukur,
8. Tentukan jenis alat Ukur Yang ketelitiannya sesuai dengan spesifikasi Gambar Kerja.



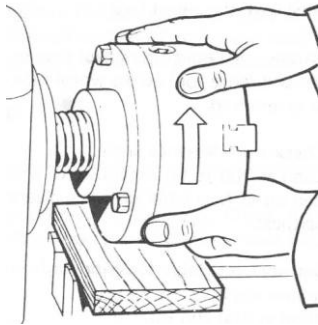
Katalog alat Ukur B

Katalog alat Ukur A

Katalog Alat Ukur C

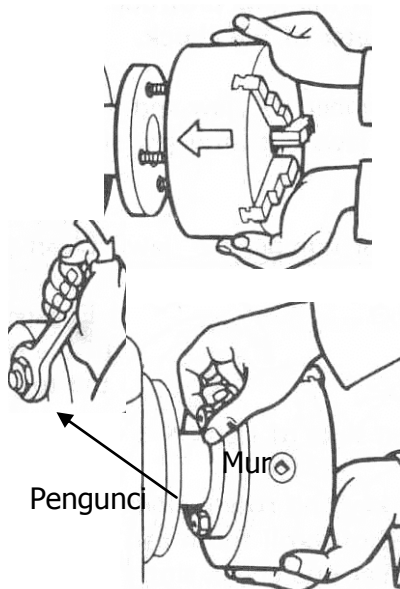


3. PEMASANGAN ALAT CEKAM PADA MESIN BUBUT.



A. Pemasangan cekam dan poros Berulir:

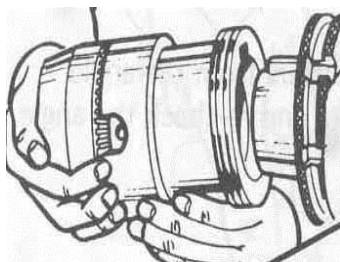
1. Bersihkan ulir poros Utama ,
2. Bersihkan ulir pada cekam,
3. Pasangkan cekam pada poros,
4. Keraskan cekam pada poros.



B. Pemasangan Cekam Tipe *Flange*:

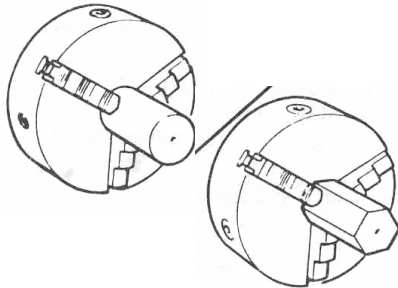
1. Bersihkan permukaan *flange*,
2. Bersihkan permukaan Cekam,
3. Pasang cekam pada *Flange*,
4. Keraskan Mur Pengikat dengan kuat.

C. Pemasangan *Collet Chuck*:



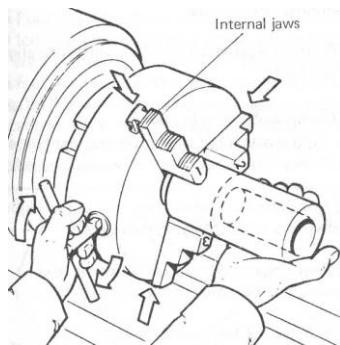
2. Bersihkan permukaan tirus poros utama,
3. Bersihkan permukaan *Collet chuck*,
4. Pasang collet chuck pada poros,
5. Keraskan ring Pengikat dengan kuat.

3.1 PEMASANGAN DAN PENYETELAN BENDA KERJA DENGAN CEKAM RAHANG TIGA :



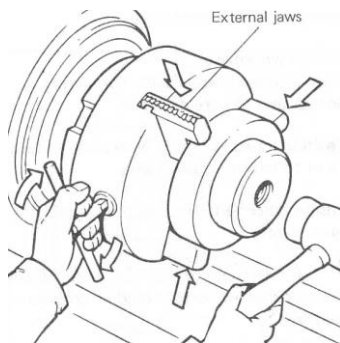
A. Pencekaman benda kerja dengan cekam rahang tiga (*Universal Chuck*),

1. Digunakan untuk mencekam benda kerja yang silindris atau,
2. Persegi enam (*Hexagon*).



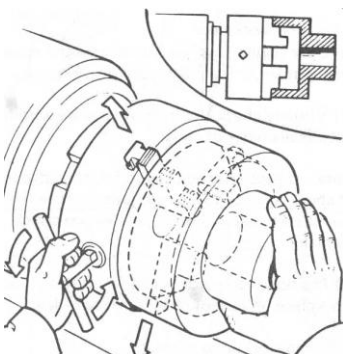
B. Pencekaman Benda kerja dengan rahang Dalam (*Internal Jaw*),

1. Bersihkan rahang dalam dari cekam,
2. Buka rahang dalam sesuai dengan diameter benda kerja,
3. Masukkan benda kerja, tahan dengan tangan kiri,
4. Kunci ketiga rahang dengan kuat.



C. Pencekaman Benda kerja dengan rahang Luar (*external Jaw*),

1. Bersihkan rahang luar dari cekam,
2. Stel rahang luar sesuai dengan diameter benda kerja,
3. Masukkan benda kerja, tahan dengan tangan kiri,
4. Kunci ketiga rahang dengan kuat. dan gunakan palu Malet untuk memukul rapatkan benda kerja terhadap rahang,



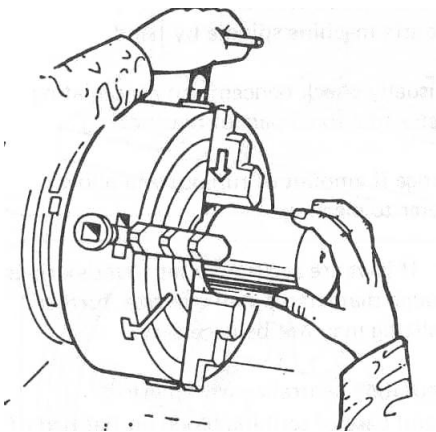
D. Pencekaman Pada Lubang Benda kerja

1. Bersihkan rahang dari cekam,
2. Stel rahang sesuai dengan diameter lubang benda kerja,
3. Masukkan benda kerja, tahan dengan tangan kiri,
4. Kunci ketiga rahang dengan kuat.

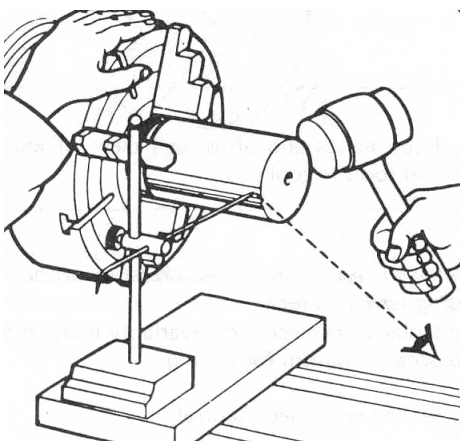
3.2 PEMASANGAN DAN PENYETELAN BENDA KERJA DENGAN CEKAM RAHANG EMPAT

A. Pencekaman benda kerja dengan cekam rahang empat (*Independent Chuck*),

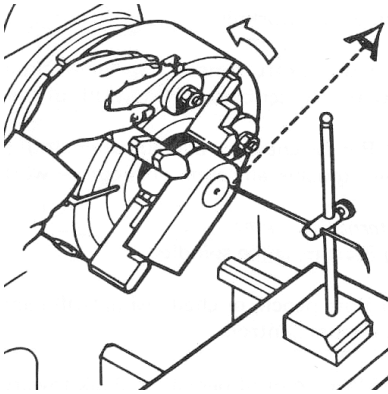
1. Digunakan untuk mencekam benda kerja yang silindris atau,
2. Profil persegi banyak atau tidak beraturan.



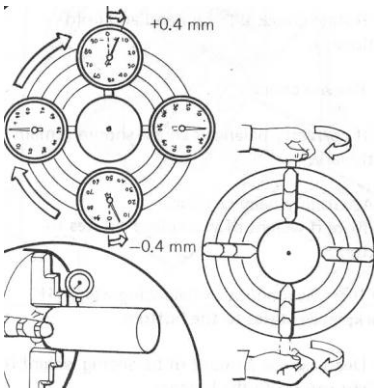
3. Buka dan bersihkan keempat rahang secara beraturan,
4. Stel pembukaan rahang sesuai dengan bentuk dari benda kerja, tahan dengan tangan kiri,
5. Keraskan rahang dengan menyetel secara berlawanan, rahang 1-3 dan rahang 2-4,



6. Gunakan *Crash Block* untuk penyetelan kesepusatan diameter luar, gunakan palu mallet dengan pukulan ringan.



7. Demikian pula cara yang sama untuk penyetelan kesepusan lubang ,



8. Untuk penyetelan presisi.gunakan *Dial tes indicator* (DTI)
9. Kerasakan penjepitan dengan mengunci keempat rahang secara berlawanan,
10. Putarkan untuk memastikan penyetelan sudah sepusat /senter.

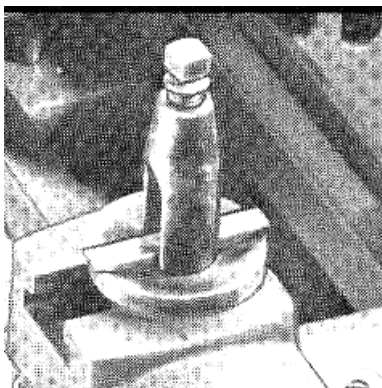
PEMASANGAN ALAT POTONG PADA MESIN BUBUT :

Pemilihan *Tool Post* sangat tergantung dari :

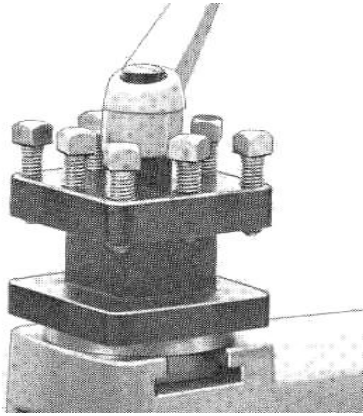
1. Mesin bubut.
2. Alat potong,
3. Jenis pekerjaan.

Tipe alat pemegang Pahat (*Tools Post*)

a. *American Tools post* :

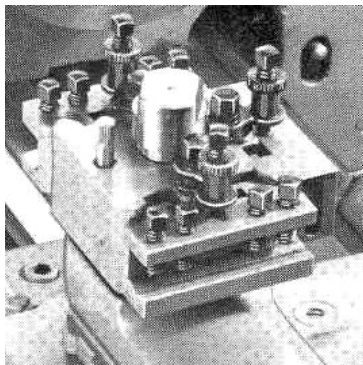


- Mesin bubut Standar Amerika/Eropa,
- Alat potong standar pahat bubut sesuai dengan lebar celah,
- Digunakan pembubutan bagian Luar dan dalam ,
- Penyetelan ketinggian senter pahat diatur sesuai posisi naik dan turun dari ganjal (*Wedge*)
- Pahat terpasang hanya untuk satu buah



b. Indexing tools Block,

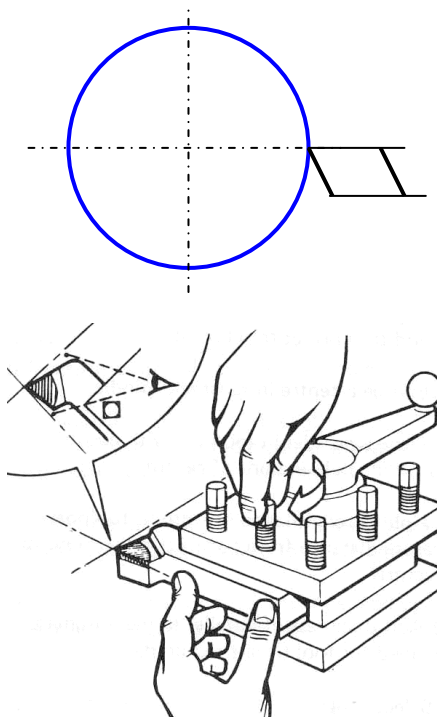
- Mesin Bubut Standar,
- Digunakan untuk Pahat bubut Luar dan dalam,
- Penyetelan ketinggian senter pahat diatur dengan menggunakan ganjal,
- Pahat terpasang untuk 4 macam .



c. Rapid Slide Tools Post,

- Mesin Bubut Standar,
- Digunakan untuk Pahat bubut Luar dan dalam,
- Penyetelan ketinggian senter pahat diatur dengan menggunakan Baut penyetel,
- Pahat terpasang untuk 3 macam .

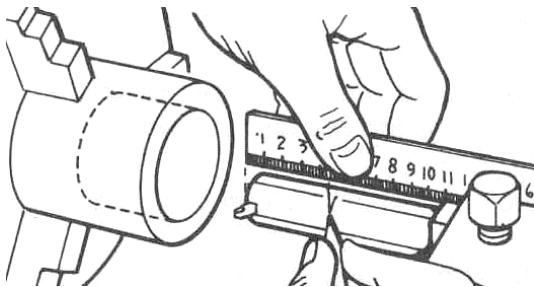
d. Menyetel ketinggian pahat bubut,



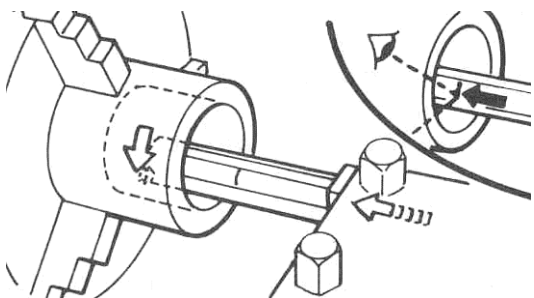
- Penyetelan ketinggian senter pahat diatur dengan menggunakan ganjal,
- Gunakan ketebalan ganjal minimal 0,4 mm untuk bagian atas, Pahat akan ditekan hingga mencapai ketinggian pas dengan senter ketika dikeraskan,
- Lebar dan panjang ganjal harus sesuai dengan panjang dan lebar pahat.
- Stel dan perkirakan sudut kebebasan pahat terhadap sumbu mesin,
- Stel panjang pahat maximum 2 x lebar pahat, minimum 1 x lebar pahat, dari permukaan *tools post*,
- Stel baut pengunci dengan tangan terlebih dahulu, sehingga posisi pahat benar benar sesuai dengan baut pengunci,
- Keraskan ketiga baut pengunci dengan kuat.

d. Menyetel ketinggian dan panjang pahat bubut dalam:

- Penyetelan ketinggian pahat bubut dalam sama dengan cara penyetelan ketinggian untuk pahat bubut Luar,
- Penyetelan panjang pahat bubut dalam :



- 1) Baca dan pelajari ukuran lubang dari gambar teknik,
- 2) Pasang pahat dalam pada *tools post*, stel ketinggian senternya,



- 3) Ukur panjang pahat kira-kira
- 4) 2 - 2,5 x dalam lubang dengan mistar baja, kunci pahat dengan kuat,
- 5) Ukur dari ujung pahat sesuai dengan dalam lubang (Lihat gambar),
- 6) Buatlah tanda yang jelas sebagai batas pemubutan.

C. RANGKUMAN MATERI PEMELAJARAN I

Ada lima hal yang harus selalu diperhatikan untuk pembubutan ialah :

- a. Mentaati SOP Pekerjaan dan K3,
- b. Mesin Bubut harus selalu bersih dan siap pakai,
- c. Penguasaan mesin ,cara menggunakan,memilih *Speed* dan *Feed*,
- d. Memilih Peralatan yang sesuai dengan benda kerja,
- e. Mengenal masalah-masalah dan kesulitan dalam pekerjaan pembubutan dan cara pemecahannya.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan persyaratan yang harus selalu diperhatikan antara lain adalah :

- o Pakaian kerja sesuai dengan Syarat keselamatan kerja di bengkel bubut.
- o Alat pelindung pada mesin terpasang dan berfungsi,
- o Menguasai mesin dan peralatannya dengan baik,
- o Menguasai teknik pekerjaan –pekerjaan pembubutan sesuai standar,
- o Menguasai tindakan pencegahan dan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Apa yang harus dilakukan untuk bekerja pada Mesin Bubut ?.

- o Periksa apakah semuanya sudah sesuai dengan kaidah tuntutan K3,
- o Pelajari SOP Pekerjaan, bertanyalah bila ada kesulitan pada supervisor,
- o Periksa Mesin Bubut dan perlengkapan yang akan dipakai sesuai dengan SOP pemeriksaan kondisi mesin,
- o Set Mesin sesuai dengan SOP pekerjaan,
- o Jalankan mesin beberapa saat (Warming Up),cek bila ada kelainan laporkan pada supervisor,
- o Pasang benda kerja ,
- o Kerjakan pekerjaan, sesuai dengan SOP Pekerjaan.

Bagian Utama dari Mesin Bubut :

- o Kepala Tetap (*Head Stock*),
- o Kepala Lepas (*Tail Stock*),
- o Meja Mesin (*Machine Table*),
- o Eretan (*Apron*),
- o *Cabinet*,
- o Perlengkapan pendingin (*Coolant Pump*),
- o Alat Pelindung K3 (*Safety Guard*).

Jenis-jenis pekerjaan pada mesin Bubut:

- | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|
| 1. Membubut Rata, | 4. Mengebor, | 7. Kartel, |
| 2. Membubut Bentuk, | 5. Mengalur, | 8. Menggerinda. |
| 3. Mengulir, | 6. Memotong, | |

Alat-alat Bantu/Perlengkapan Mesin Bubut.(5)

4. Alat cekam (*Chuck*),
5. Plat Pembawa (*Face Plate*),
6. *Collet Chuck*,
7. Pendukung benda kerja (*Steady Rest*),
8. Senter Kepala tetap dan Kepala lepas,
9. Lonceng Ulir, (*Thread Dial Indicator*)
10. Perlengkapan Tirus (*Taper Attachment*)
11. Alat Pelindung (*Safety Guard*)

D. TES FORMATIF PEMELAJARAN I .

Tes Tertulis.

KOMPETENSI : MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN MESIN BUBUT.

SUB KOMPETENSI:

M.7.6A.1 Memperhatikan aspek keselamatan kerja.

M.7.6A.2 Menentukan persyaratan kerja

M.7.6A.3 Pemasangan Benda kerja

Tujuan.

Tes tertulis ini diberikan setelah peserta selesai mempelajari Modul ini tentang Memperhatikan aspek keselamatan kerja, Menentukan persyaratan kerja dan pemasangan Benda kerja DALAM MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN MESIN BUBUT maka setiap peserta diharapkan sudah memahami dan menguasai tentang :

- Materi buku modul ini sampai dengan materi TUGAS PEMBELAJARAN I.
- Bagaimana cara memilih peralatan serta kegunaan dari alat-alat tersebut.
- Prosedur pekerjaan dan K3
- Teknik-teknik persiapan pembubutan.

Pelajari semua hal tersebut diatas, jika sudah dipahami dan dikuasai maka jawablah pertanyaan –pertanyaan pada lembar tes I ini. Lembaran tes ini harus dijawab secara mandiri sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dipunyai, dan hasilnya disesuaikan dengan kunci jawaban sehingga setiap peserta dapat mengetahui langsung persentase penguasaan dan pemahaman materi tersebut.

Jika sudah terjawab dengan benar semua pertanyaan ini anda dapat meneruskan ke tugas berikutnya,

Jika belum dipahami dan dikuasai maka pelajari kembali semua materi tersebut dan lakukanlah secara berulang-ulang, sampai semua pertanyaan terjawab dengan benar.

Soal tes tertulis I

1. Sebutkan ada berapa macam Mesin BUBUT yang umum dipakai di bengkel/Industri.? sebutkan satu persatu .
2. Sebutkan Bagian Utama dari mesin Bubut standar?.
3. Sebutkanlah beberapa Proses pengerjaan pada mesin bubut?.
4. Sehubungan dengan pertanyaan no 3 ,jika kita akan membubut *Cast iron* (besi tuang)dengan pahat bubut rata HSS, Tipe Sudut mana yang akan dipilih ?.
5. Coba jelaskan arti dari Jenis pahat dengan susdut Negatif,Positif dan Netral dari soal no 4.
6. Jelaskan fungsi dari penggunaan air pendingin pada saat pembubutan.
7. Persyaratan apa sajakah yang harus dilakukan dalam pekerjaan pembubutan pada mesin .
8. Sebutkan beberapa alat ukur yang umum dipakai dalam pekerjaan bubut
9. Faktor apa saja yang paling menentukan dalam penyusunan langkah pengerjaan pembubutan ?
10. Sebutkan beberapa alat bantu yang umum dipakai pada mesin bubut?.

Kunci Jawaban :

12. Mesin Bubut senter, Bubut *Capstan*, Bubut *Coppy* Bubut *CNC*.
2. Kepala Tetap (*Head Stock*),
Kepala Lepas (*Tail Stock*),

Meja Mesin (*Machine Table*),
 Eretan (*Apron*),
Cabinet,
 Perlengkapan pendingin (*Coolant Pump*),
 Alat Pelindung K3 (*Safety Guard*).

3. Membubut Rata, Mengebor, Kartel,
 Membubut Bentuk, Mengalur, Menggerinda.
 Mengulir, Memotong,
4. Pahat bubut Sudut Negatif.
5. Pahat Negatif Sudut potong > 90 °, Pahat Netral Sudut potong = 90°
 Pahat Positif Sudut potong < 90°,
6. Mengalirkan panas, membuang tatal dan mencuci benda kerja
7. Gambar kerja,
 Job Instruksional sheet,
 Alat potong yang dipergunakan (Lihat Katalog Alat potong),
 Peralatan Bantu (Lihat Katalog/Buku Manual Mesin),
 Mesin Bubut dan perlengkapannya,
 Alat K3. Khusus Untuk bekerja pada Mesin Bubut
8. Mistar sorong (*Vernier Caliper*),
 Mikrometer,
Dial test Indicator (DTI),
 Mal Ulir (*Screw Pitch Gauge*),
 Mal Radius (*Radius Gauge*),
 Jangka Bengkok (*Out side spring calipers*)
9. Gambar Kerja, Mesin , Katalog Alat ukur dan Alat potong
10. Alat cekam (*Chuck*),
 Plat Pembawa (*Face Plate*),
Collet Chuck,
 Pendukung benda kerja (*Steady Rest*),
 Senter Kepala tetap dan Kepala lepas,
 Lonceng Ulir, (*Thread Dial Indicator*)
 Perlengkapan Tirus (*Taper Attachment*)
 Alat Pelindung (*Safety Guard*)

TES UNJUK KERJA

KOMPETENSI : MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN MESIN BUBUT

SUB KOMPETENSI:

M.7.6A.1 Memperhatikan aspek keselamatan kerja.

M.7.6A.2 Menentukan persyaratan kerja

M.7.6A.3 Pemasangan Benda kerja

Tujuan :

- Mengukur penguasaan persiapan penggunaan Mesin Bubut, katalog alat potong, alat ukur dan alat cekam
- Mengukur penguasaan penggunaan berbagai perlengkapan dan peralatan pembubutan sesuai dengan fungsi dan gunanya.
- Menentukan kondisi mesin dan peralatanya sesuai dengan fungsi mesin, fungsi bagian mesin, atau fungsi dari peralatan pembubutan.

TES UNJUK KERJA .

13. Rencanakan dengan Guru/Pembimbing untuk memilih 3 buah atau lebih komponen-komponen pemesinan yang proses pembuatannya dikerjakan pada mesin Bubut :

- Periksa Komponen-komponen tersebut dengan teliti meliputi :
Ukuran, Bentuk, Bahan, Bagian atau hubungannya dengan pekerjaan pembubutan.
- Buatlah sket dan gambar kerja dari komponen –komponen tersebut.
- Buatlah Rencana Pengerjaannya Pada Mesin Bubut,
- Diskusikan bersama-sama dengan teman sekerja, kelompok dan guru pembimbing bila ada kesulitan.
- Buatlah Lapornya dan periksakan kepada guru/pembimbing untuk dinilai.

14. Buatlah Laporan rencana kerja persiapan pembubutan Komponen Mesin

MATERI PEMELAJARAN II

KOMPETENSI : MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN MESIN BUBUT.

SUB KOMPETENSI :

7.6A.4 Pengoperasian mesin bubut

7.6A.5 Pemeriksaan kesesuaian komponen dengan spesifikasi

Materi pembelajaran dari modul ini berisi Informasi dan data-data yang bertujuan untuk memberikan panduan tentang bagaimana cara bekerja pada proses pemesinan dengan menggunakan mesin-mesin Bubut. Panduan ini merupakan bagian Utama dan sangat penting yang merupakan informasi dasar untuk digunakan oleh setiap Pelaksana/operator mesin-mesin Bubut.

a. Tujuan pembelajaran :

- Menguasai cara perhitungan Kecepatan putar dan kecepatan pemotongan secara matematis dan sesuai dengan bahan baku yang digunakan.
- Menguasai pemakaian semua alat bantu yang ada pada mesin bubut, seperti cekam rahang tiga, cekam rahang empat, senter, pelat pembawa, penyangga, eretan melintang dan kepala lepas .
- Kompeten dalam mengerjakan proses memperbesar lubang, membor, mereamer, membuat ulir tunggal, memotong dilakukan sesuai spesifikasi.
- Menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi komponen.
- Kompeten dalam pemeriksaan untuk kesesuaian hasil pekerjaan pembubutan dengan spesifikasi, menggunakan teknik, alat dan peralatan.

Tugas-tugas belajar untuk peserta pelatihan

Selesaikan seluruh tugas belajar untuk elemen ini dengan mengerjakan hal-hal berikut mengikuti petunjuk dibawah ini :

- Baca dan pahami setiap tugas
- Dapatkan sumber-sumber yang diperlukan.
- Baca secara sekilas setiap referensi untuk memperoleh tinjauan umum isi referensi tersebut.
- Pelajari referensi dan catat hal-hal yang penting.
- Kerjakan tugas-tugas praktik.

- Apabila telah menyelesaikan setiap Tahapan Belajar, beri tanda cek (✓) pada kolom 'selesai'. Peserta akan memiliki catatan tentang kemajuan belajar .

M7.6A.4 Pengoperasian mesin bubut

Tahapan Belajar	Aspek Kritis	Sumber-sumber	Selesai
1. Mengidentifikasi pengerjaan pembuatan produk sesuai prosedur operasi standar. • Baca prosedur standar pengoperasian mesin bubut seperti pada hal 102 s/d 168. • Perhatikan langkah pengoperasian pada pembuatan produk. • Lakukan pemeriksaan sendiri untuk memastikan pengoperasian pembuatan produk.		• Buku petunjuk pengoperasian pada mesin bubut yang digunakan, sebagai contoh yang digunakan pada unit ini pada mesin bubut PL-550, 700,1000, PL – 550G, 700G, 1000G. • Keterampilan Dasar Membubut, Bm. Surbakty.	
2. Menentukan kecepatan putar spindel dan kecepatan penyayatan (feed). • Baca dan pelajari pada buku pedoman atau pengoperasian mesin bubut tentang penentuan kecepatan spindel dan kecepatan penyayatan. • Lakukan pemeriksaan sendiri untuk pemahaman pengetahuan tentang penentuan kecepatan putar spindel.	• Pastikan bahwa petunjuk penentuan putaran spindel harus dipahami.	• Buku petunjuk pengoperasian pada mesin bubut yang digunakan, sebagai contoh yang digunakan pada unit ini pada mesin bubut PL-550, 700,1000, PL – 550G, 700G, 1000G.	
3. Lakukan pemeriksaan sendiri tentang cara operasi mesin bubut (menghidupkan/mematikan). • Baca dan pahami tentang cara prosedur operasi pada mesin bubut. • Lakukan pemeriksaan sendiri mengenai cara pengoperasian mesin bubut.	• Pastikan bahwa semua petunjuk dipahami.	• Buku petunjuk pengoperasian pada mesin bubut yang digunakan, sebagai contoh yang digunakan pada unit ini pada mesin bubut PL-550, 700,1000, PL – 550G, 700G, 1000G.	

Tahapan Belajar	Aspek Kritis	Sumber-sumber	Selesai
4. Menentukan posisi awal pemotongan. • Baca dan perhatikan posisi awal pemotongan pada kerja bubut hal 5. • Baca dan perhatikan posisi awal pemotongan pada ketrampilan dasar membubut hal 102 s/d 106. • Lakukan pemeriksaan sendiri untuk penentuan posisi awal pemotongan. 5. Mengoperasikan mesin sesuai langkah-langkah operasi yang telah dibuat. • Baca dan perhatikan operasi mesin bubut pada hal 102 s/d 168. • Lakukan latihan memasang material pada mesin bubut, menghidupkan mesin, menjalankan mesin, menguasai gangguan yang terjadi dan mengukur produk yang dibuat. • Baca buku Technology of machine tools bab 11 hal 297 – 321. • Lakukan pemeriksaan sendiri tentang langkah operasi.	• Pastikan bahwa posisi awal pemotongan harus dipahami. • Pastikan bahwa mesin bubut dapat dioperasikan dengan baik.	• Kerja Bubut Modul 1, Polman Bandung. • Keterampilan Dasar Membubut, Bm. Surbakty. • Prosedur instruksi kerja perusahaan/ industri yang terkait. • Keterampilan Dasar Membubut, Bm. Surbakty. • Technology of Machine Tools fourth edition, S.F.Krarr dan J.W.Oswald.	

M7.6A.4 Pengoperasian mesin bubut

Untuk Penilaian Unjuk-kerja, Anda dipersyaratkan untuk menampilkannya sesuai urutan setiap tugas yang disusun dalam Analisis Elemen.

Laksanakanlah setiap tugas. Revisi teori atau konsultasikan dengan Pelatih jika Anda memiliki kesulitan.

Tugas untuk nomor elemen	Saya dapat melaksanakan tugas ini dengan kompeten
1. Mengidentifikasi langkah kerja pembuatan produk sesuai prosedur operasi standar. 2. Menentukan kecepatan putar spindel dan kecepatan penyayatan (feed). 3. Melakukan pemeriksaan sendiri tentang cara mengoperasikan mesin bubut, menghidupkan/mematikan mesin serta mendeteksi ketidaknormalan mesin. 4. Menentukan posisi awal pemotongan. 5. Mengoperasikan mesin sesuai langkah-langkah operasi yang telah dibuat.	

Kriteria unjuk-kerja, yaitu standar dimana Anda akan dinilai:

M7.6A.4.1 Kecepatan putaran spindel dan kecepatan pemotongan dihitung secara matematis dan sesuai dengan bahan yang dikerjakan.

M7.6A.4.2 Menggunakan semua alat bantu yang ada pada mesin bubut, seperti cekam rahang tiga, cekam rahang empat, senter, pelat pembawa, penyangga, eretan melintang dan kepala lepas.

M7.6A.4.3 Proses memperbesar lubang, membor, mereamer, membuat ulir tunggal, memotong dilakukan sesuai dengan spesifikasi benda kerja.

M7.6A.5 Pemeriksaan kesesuaian komponen dengan spesifikasi

Apabila Anda telah menyelesaikan tugas-tugas ini, lanjutkan ke bagian berikutnya.

Tahapan Belajar	Aspek Kritis	Sumber-sumber	Selesai
1. Mengidentifikasi dimensi dan toleransi produk pada gambar teknik. - Perhatikan dimensi (ukuran) dan toleransi bentuk produk pada gambar teknik (kerja). - Pengukuran dimensi dan toleransi pada benda kerja selalu harus lengkap. - Lakukan pemeriksaan sendiri untuk memastikan ukuran dari toleransi pada benda kerja.	Pastikan bahwa ukuran dan toleransi dapat dipahami dengan jelas.	Prosedur instruksi kerja perusahaan/ industri.	
2. Mengidentifikasi spesifikasi yang berkaitan dengan gambar/produk. - Perhatikan toleransi dan macam alat ukur untuk kerja bubut. - Lakukan pemeriksaan sendiri tentang spesifikasi yang terkait dengan gambar.	Pastikan bahwa alat ukur masih dalam masa kalibrasi.	Prosedur instruksi kerja di perusahaan/ industri, bahwa alat ukur diperiksa di laboratorium untuk dikalibrasi.	
3. Mengidentifikasi petunjuk pemeriksaan produk. - Lakukan observasi cara menggunakan alat-alat ukur dalam pemeriksaan produk bubutan. - Lakukan observasi cara mengukur ulir luar dan bentuk-bentuk pengukuran ulir pada produk bubutan. - Baca buku Keterampilan Dasar Membubut hal 78 s/d 85. - Lakukan pemeriksaan sendiri tentang pemeriksaan produk.	Pastikan bahwa metode pengukuran harus benar.	- Prosedur instruksi kerja di perusahaan/ industri. - Keterampilan Dasar Membubut, Bm. Surbakty.	

Tahapan Belajar	Aspek Kritis	Sumber-sumber	Selesai
4. Menyiapkan alat-alat ukur/ pemeriksaan kalibrasi. • Memilih alat-alat ukur yang sesuai dengan produk yang akan diukur. • Menggunakan alat-alat ukur luar atau dalam, seperti: jangka bengkok, jangka sorong dan dial indicator. • Baca hal 78 s/d 85 dan perhatikan penggunaan alat ukur. • Lakukan pemeriksaan sendiri tentang alat ukur.	• Pastikan bahwa pemilihan alat ukur harus sesuai dengan produk yang diukur.	• Prosedur instruksi kerja di perusahaan/ industri. • Keterampilan Dasar Membubut, Bm. Surbakty.	
5. Melaksanakan proses pemeriksaan pada produk. • Baca hal 78 s/d 85 yaitu cara penggunaan alat ukur pada proses pemeriksaan produk bubutan. • Lakukan pemeriksaan sendiri untuk memastikan proses pemeriksaan terhadap produk produk bubutan.	• Pastikan bahwa posisi pengukuran produk adalah sangat penting. • Pastikan bahwa pemeriksaan dapat dipraktekkan dengan baik	• Prosedur instruksi kerja diperusahaan/ industri. • Keterampilan Dasar Membubut, Bm. Surbakty. • Latihan pemeriksaan sendiri.	

M7.6A.5 Pemeriksaan kesesuaian komponen dengan spesifikasi

Untuk Penilaian Unjuk-kerja, Anda dipersyaratkan untuk menampilkannya sesuai urutan setiap tugas yang disusun dalam Analisis Elemen.

Laksanakanlah setiap tugas. Revisi teori atau konsultasikan dengan Pelatih jika Anda memiliki kesulitan.

Tugas untuk nomor elemen	Saya dapat melaksanakan tugas ini dengan kompeten
1. Mengidentifikasi dimensi dan toleransi produk pada gambar teknik.	
2. Mengidentifikasi spesifikasi yang terkait dengan gambar/ desain produk.	
3. Mengidentifikasi petunjuk pemeriksaan produk.	

4. Menyiapkan alat-alat ukur/pemeriksaan/kaliber.	
5. Melaksanakan proses pemeriksaan pada produk.	
6. Mencatat hasil pemeriksaan terhadap produk.	
7. Mengevaluasi kesesuaian hasil pemeriksaan terhadap spesifikasi produk.	

Kriteria unjuk-kerja, yaitu standar dimana Anda akan dinilai:

M7.6A.5.1 Komponen diperiksa untuk kesesuaian dengan spesifikasi dengan menggunakan teknik, alat dan peralatan yang tepat.

Aspek kritis dari Standar Kompetensi Unit M7.6A

Pada unit ini, pengetahuan dan keterampilan berikut telah diidentifikasi sebagai suatu hal yang **kritis** pada level unjuk-kerja yang tepat di tempat kerja. Kompetensi ini mencakup hal-hal mengenai keselamatan atau tingkah laku yang perlu Anda pahami dan terapkan.

Apabila Anda telah membaca dan mengerti hal-hal berikut, pastikan Anda menerapkannya dalam pekerjaan/belajar Anda, terhadap seluruh masalah-masalah dan periksalah satu persatu apabila Anda yakin telah kompeten. Jika Anda punya pertanyaan, konsultasikan dengan Pelatih Anda.

Penilaian akan dilaksanakan oleh:

- Penilai yang mengamati unjuk-kerja Anda di tempat kerja dalam periode waktu tertentu
- Studi kasus
- Penilai yang melaksanakan wawancara dengan Anda.

Aspek kritis adalah:	Cek
1. Menggunakan alat keselamatan kerja yang sudah disiapkan untuk mengoperasikan mesin bubut, seperti baju pelindung dan kaca mata pengaman. 2. Mengikuti prosedur keselamatan kerja pada saat mengoperasikan mesin bubut, alat bantu, perkakas potong dan alat ukur. 3. Mengembalikan seluruh alat-alat keselamatan kerja pada tempat semula. 4. Periksa semua kondisi mesin bubut yang telah digunakan, apabila ada	

Aspek kritis adalah:	Cek
beberapa komponen yang membahayakan perlu disetel dalam kondisi baik. 5. Setelah melengkapi pemesanan pada mesin bubut, maka yakinkan bahwa pembubutan logam dikerjakan dengan aman (menggunakan perkakas, alat bantu dan alat ukur yang tepat). 6. Dapat memahami atau membaca gambar teknik dan urutan proses pengerjaan pada mesin bubut. 7. Dapat menggunakan dan menyiapkan alat bantu, perkakas potong dan alat ukur yang akan digunakan. 8. Mengembalikan semua alat dan peralatan yang digunakan serta dokumen pada posisi atau tempat semula. 9. Pastikan bahwa perkakas potong dan alat bantu mesin bubut terpasang dengan kondisi baik pada alat pemegang. 10. Yakinkan bahwa mesin bubut dalam kondisi baik dengan cara pemeriksaan tes geometric berdasarkan ISO. 11. Setelah diamati atau dipelajari kondisi mesin, alat bantu, perkakas potong dan alat ukur maka operasikan mesin tersebut dengan kecepatan putar, kecepatan pemotongan, dihitung secara matematis sesuai dengan spesifikasi. 12. Seluruh komponen pada mesin bubut seperti alat bantu dan perkakas dikembalikan pada posisi semula. 13. Seluruh peralatan harus dipelihara pada kondisi kerja yang baik, untuk memastikan peralatan tersebut dapat digunakan dengan aman dan efektif oleh pengguna berikutnya. 14. Setelah melakukan pembuatan benda kerja, bersihkan mesin dan pastikan bahwa seluruh geram hasil pemotongan dibuang dengan aman (menggunakan sarung tangan dan alat lain yang cocok). 15. Pastikan bahwa mesin bubut siap digunakan oleh operator berikutnya.	

12.3 Skenario pemecahan masalah

Gunakan skenario berikut ini untuk mengidentifikasi **sebanyak mungkin solusi yang layak** untuk masalah/tantangan. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan untuk berpikir secara luas mengenai masalah yang timbul di tempat kerja.

Skenario lainnya akan menjadi bagian dari penilaian akhir. Bagaimanapun juga, Anda dapat menggunakan skenario ini sebagai latihan. Konsultasikan dengan Pelatih apabila Anda telah menyelesaikannya.

Skenario 1

Terjadi kelalaian dalam pemakaian kunci chuck, setelah benda kerja terikat kunci chuck tidak segera diambil sebagaimana mestinya. Hal demikian membahayakan operator, mesin dan orang disekitarnya

- Hal itu adalah kelalaian operator, bagaimana hal demikian supaya tidak terulang kejadiannya?

Skenario 2

Anda sedang membubut benda kerja yang mempunyai geram/tatalan panjang.

- Apa akibatnya apabila tatalan tersebut tidak segera dipotong dan dibersihkan tetapi dibiarkan sampai melilit panjang menjadi banyak?

Skenario 3

Pada saat mesin sedang beroperasi, alat potong patah/potong yang disebabkan pemakaian yang tidak semestinya yaitu kedudukan pahat dibawah senter.

- Bagaimana mengatasi hal tersebut diatas sebelum terjadi?
- Bagaimana tindakan kita untuk mengatasi hal tersebut diatas agar tidak terjadi benturan antara pembawa pahat dengan meja mesin?
- Bagaimana mengatasi hal tersebut diatas sebelum terjadi kecelakaan fatal pada operator?

b. Materi pemelajaran II

1. Pengoperasian mesin bubut.

Mengidentifikasi pengerjaan pembuatan produk sesuai prosedur operasi standar.

- Baca prosedur standar pengoperasian mesin bubut yang akan dipergunakan, seperti Buku Manual Mesin.
- Perhatikan langkah pengoperasian pada pembuatan produk.
- Lakukan pemeriksaan secara mandiri untuk memastikan pengoperasian Mesin Bubut dan pembuatan Benda kerja.
- Bertanyalah atau diskusikan dengan: Guru/pembimbing, teman sekerja/ kelompok apabila anda belum/kurang menguasai tentang prosedur cara pengoperasian mesin sesuai dengan SOP.

1.1 Langkah –langkah pengerjaan pembubutan.

Dalam pengoperasian Mesin bubut secara umum ada beberapa langkah yang harus selalu diperhatikan, diantaranya adalah :

1. Mempelajari Gambar kerja,
2. Mempelajari Mesin dan peralatan yang harus dipergunakan,
3. Memeriksa kesiapan Prosedur K3,
4. Menentukan Alat-alat ukur yang relevan dengan spesifikasi Produk,
5. Mempelajari Langkah kerja, atau SOP Pekerjaan ,
6. Menghitung dan setting mesin :
 - Kecepatan Putaran Spindle,
 - Feed,
 - Dalam pemakanan (*Deep Of Cut*),
 - Menghitung power mesin yang dibutuhkan,
 - Menghitung waktu pengerjaan.

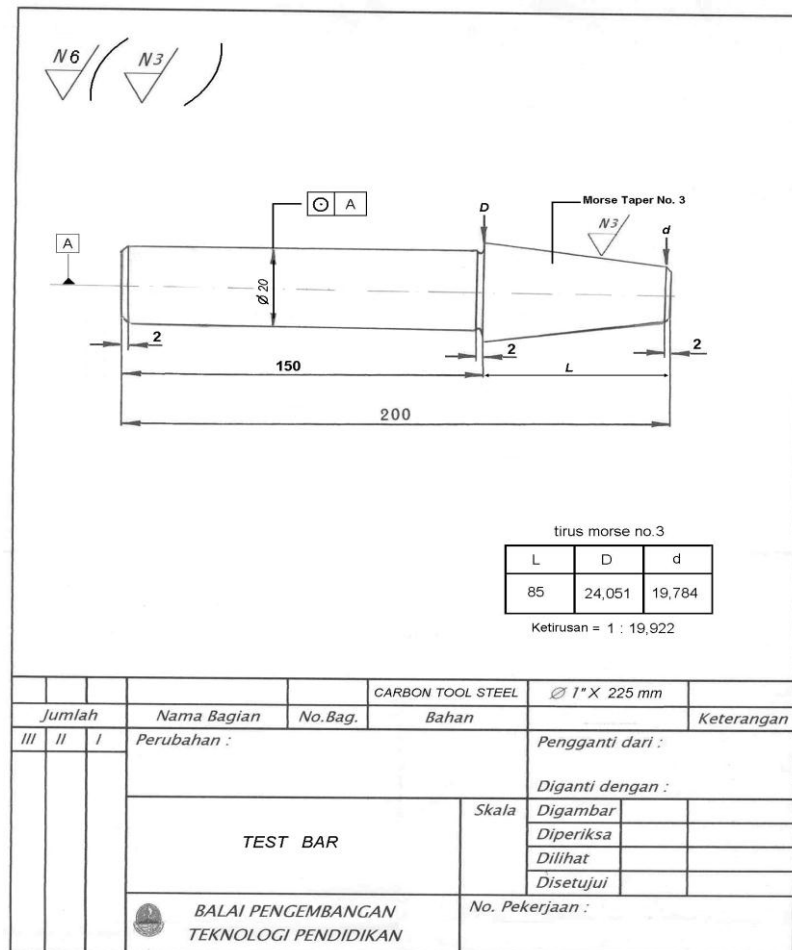
Langkah Pengerjaan pembubutan, atau dikenal dengan sebutan *Working Plan*, merupakan lembaran petunjuk pengerjaan yang harus selalu diikuti, yaitu format lembaran isian yang berisi informasi tentang :

- Langkah pengerjaan,

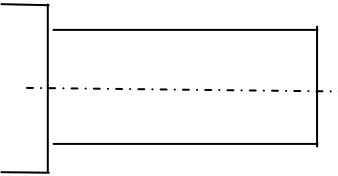
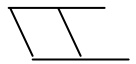
- Alat potong (***Tools***),
- Kecepatan Potong (***Cs***),
- Jumlah Putaran spindle (***RPM***),
- Kecepatan Penyayatan (***Feed***),
- Dalam penyayatan (***Deep Of Cut***),
- Diameter sebelum dan yang akan dibubut (***D***),
- Diameter yang kan dibubut (***d***),
- Jumlah Penyatan (***i***),
- Waktu pengerjaan (***T***),

1.2 PENGISIAN LEMBARAN LANGKAH Pengerjaan (*WORKING PLAN*)

Contoh Gambar kerja Sebuah Test Bar.



Contoh : LANGKAH Pengerjaan (*WORKING PLAN*)

No	Langkah pengerjaan	<i>Tools</i>	Cs M/Menit	Rpm	<i>Feed</i> Mm/Put (F)	a mm	D Mm/ <i>inch</i>	d Mm/ <i>inc</i> <i>h</i>	i	T menit	Ket
1.											
4.	 Bubut rata Ø 20 x 150 mm	 HSS Pahat Rata	30	510	0.1 0.1 0.01	1 1 0,5	25,4 23,4 21,4	23.4 21,4 20.4	1 1 1	2,9 2,9 29,4	pengasaran idem <i>Finishing</i>
n.											

Keterangan :

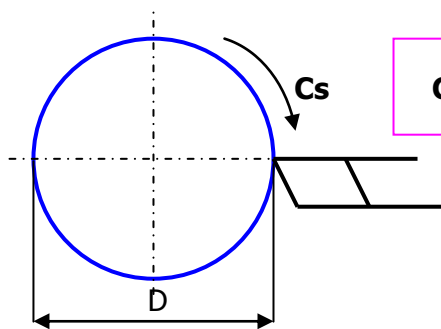
No : Nomor urut langkah pengerjaan
Langkah pengerjaan : Urutan langkah kerja
Cutting Speed (CS) : Kecepatan Potong Bahan
Tools : Alat Potong Yang digunakan
Rpm : Putaran *Spindle* Mesin(Benda Kerja)
Feed (F) : Kecepatan Penyayatan

a : Dalam penyayatan(*Deep Of Cut*),(mm)
D : Diameter sebelum dibubut (mm)
d : Diameter setelah dibubut (mm)
i : Jumlah Penyayatan
T : Waktu pembubutan (Menit)

1.3 Cara menentukan kecepatan putaran *Spindle* Mesin Bubut :

a. Menentukan Kecepatan Putaran *spindle*

1. Dengan cara menghitung



$$Cs = \pi \cdot D \cdot N \Leftrightarrow N = Cs / \pi \cdot D$$

1. Satuan *Metrik*

$$\begin{array}{l} Cs = \text{M/Menit,} \\ D = \text{mm} \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} Cs = \text{M/Menit,} \\ D = \text{mm} \end{array}} \right\} 1 \text{ M} = 1000 \text{ mm}$$

$$\text{Maka, } N = 1000 Cs / \pi \cdot D$$

2. Satuan *Imperial*

$$\begin{array}{l} Cs = \text{Feet/menit} \\ D = \text{Inchi} \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} Cs = \text{Feet/menit} \\ D = \text{Inchi} \end{array}} \right\} 1 \text{ feet} = 12''$$

$$\text{Maka, } N = 12 Cs / \pi \cdot D \text{ atau}$$

$$N = 12Cs / 3,14 \cdot D$$

$$\text{Maka, } N = 4Cs / D$$

* Menghitung putaran *Spindle*.

Lihat Gambar :

$$\begin{array}{l} \text{Bahan Mild Steel/St 37} \\ \text{\text{Ø} 1'' \times 205 \text{ mm}} \\ \text{Pahat Bubut Hss.} \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{Bahan Mild Steel/St 37} \\ \text{\text{Ø} 1'' \times 205 \text{ mm}} \\ \text{Pahat Bubut Hss.} \end{array}} \right\} Cs = 30 \text{ M/Menit, (Masukan pada Kolom Cs)}$$

$$D = 25,4 \text{ mm, } d = 20 \text{ mm} \Leftrightarrow D \text{ rata-rata} = (d+D)/2$$

$$= (25,4+20)/2 = 22,5 \text{ dibulatkan } 24 \text{ mm.}$$

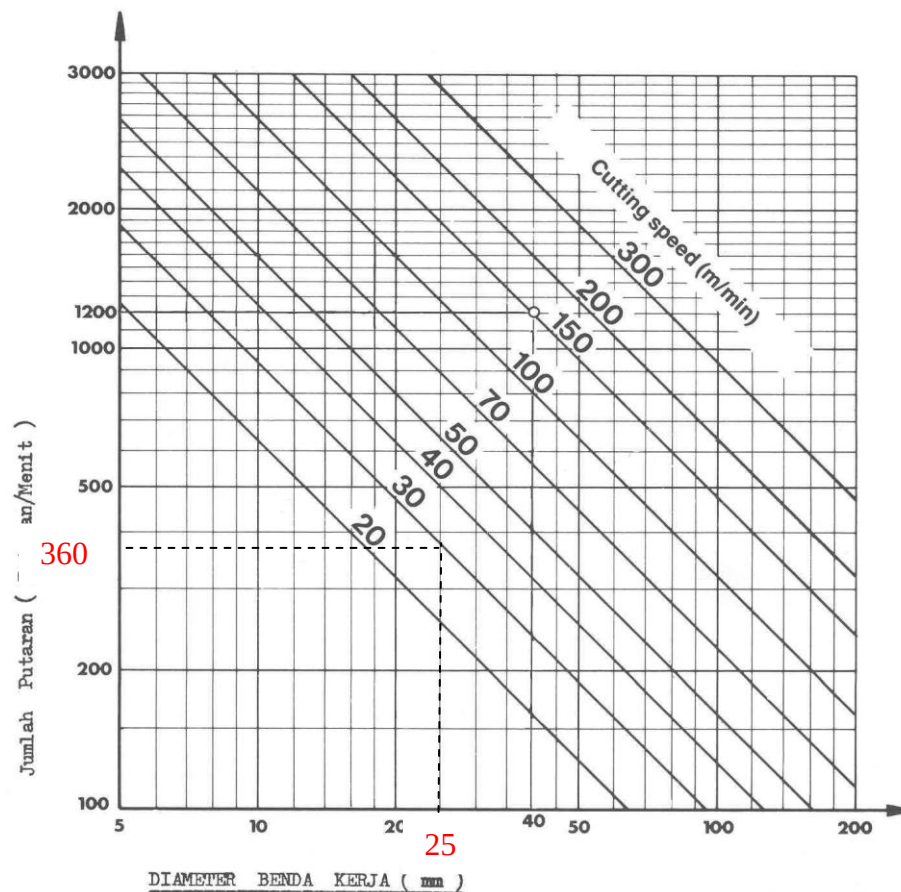
$$N = 1000 Cs / \pi \cdot D \Leftrightarrow N = 1000 \cdot 30 / 3,14 \cdot 24 = \pm \mathbf{360 \text{ Rpm.}}$$

36	58	86	139	206	334	510	800
SHELL TELLUS OIL 27							
72	116	172	278	412	668	1020	1600

TABEL KECEPATAN SPINDLE MESIN BUBUT COLCHESTER BANTAM

Dari Tabel kecepatan spindle yang mendekati hasil perhitungan **360** adalah **334** dan **510 Rpm** maka kita pilih kecepatan Spindel **510 Rpm**,
(Masukan pada kolom RPM)

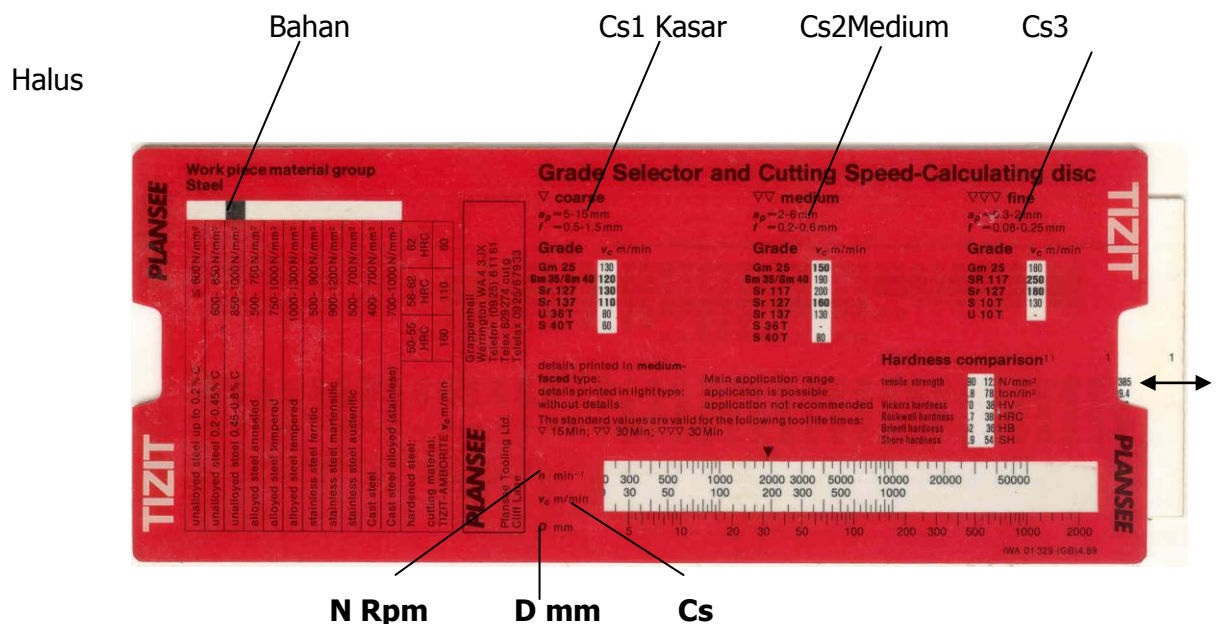
*** 2. Menggunakan Tabel Rpm/Cs/Diameter Benda kerja, A1**



Cara menggunakan Tabel Untuk menentukan putaran Spindle diatas :

1. Tentukan Diameter benda kerja = 24 mm,
2. Lihat skala diameter benda kerja tentukan posisi 24 mm,
3. Tarik garis memotong garis Miring **Cs** = 30 m/menit,
4. Tari garis kearah skala Jumlah putaran,berada antara 200 – 500,± **400 Rpm.**
5. Hasilnya mendekati/identik dengan hasil dari perhitungan diatas.

3. Menggunakan *Grade selector Cs-Calculating. A2*



Grade Selector dibuat oleh setiap pabrik pembuat Alat-alat potong,hanya berlaku jika membubut menggunakan alat potong tersebut,tetapi bisa juga digunakan sebagai bahan referensi.

Cara menggunakan *Grade selector* : Alat Potong **TIZIT-Austria.**

1. Tarik tabel kekiri/kanan, lihat kolom bahan set tanda hitam sesuai dengan bahan,
2. Baca kolom Cs1/Cs2/Cs3, adalah Cs yang dipilih untuk pemotongan,
3. Baca Kolom n/D/Cs, lihat tanda panah adalah untuk menentukan : Putaran, Diameter dan Kecepatan potong, Normal/Standar.

*** Menentukan *Feed* (F) dan dalam penyayatan, (a)**

Menentukan kecepatan pemotongan (***Feed***) lihat table Mesin Bubut dan Tanda pengerjaan pada Gambar kerja, Untuk Hasil pembubutan dengan Standar kekasaran **N6**, Harga kekasaran rata – rata permukaan (*Rough Average, Ra*) adalah 6/1000 mm atau 6 mikron. **Feed (F)** cukup lambat 0.01mm/Putaran.

Sedangkan untuk menentukan Dalam penyayatan (**a**) hal ini sangat tergantung dari Mesin Bubut yang dipakai, dapat kita lihat pada (***Spesifikasi***) buku Manual mesin, Pada umumnya dalam penyayatan maximum antara 3mm sampai dengan 5 mm, dapat disimpulkan dan dibaca dalam tabel penyayatan dibawah ini adalah hasil dari pengalaman dan pemakaian pahat dengan sudut Normal dapat kita jadikan dasar pengerjaan :

Maximum <i>deep of cut</i> Mesin Bubut Yang diijinkan (a)	Pengasaran (a) N8 – N10	<i>Finishing</i> (a) N6
1 mm sampai dengan 3 mm	3 mm	0.01 mm
1 mm sampai dengan 5 mm	5 mm	0.01 mm

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal perlu diujicoba secara cermat hasilnya diperiksa dengan menggunakan *Surface Finish Gauge*.

THE COLCHESTER LATHE CO. LTD			1	2	3	4	5	6
A B C		INS.	A	.005		.006		.008
			B	.010		.012		.016
			C	.020		.025		.032
			A	24	22	20	18	16
			B	12	11	10	9	8
			C	6		5	4.5	4
		INS.	A	.001		.001		.002
			B	.002		.003		.004
			C	.005		.006		.008
			A			80	72	64
			B	48	44	40	36	32
			C	24	22	20	18	16
			A	48	44	40	36	32
			B	24	22	20	18	16
			C	12	11	10	9	8
			A	26				
			B	19				
			C					

Table kecepatan penyayatan dan penguliran Mesin Bubut colchester

Feed yang paling kecil dari tabel diatas, kita bisa baca pada kolom ke1 sebesar **0.1mm/putaran**, dipilih untuk pembubutan pengasaran,dan pada kolom ke 2, sebesar **0.01 mm/putaran** untuk pembubutan finishing,harga-harga tersebut kita cantumkan pada kolom *Feed*.

Melihat pada Tabel kecepatan penyayatan, dan dari gambar kerja dapat kita tentukan bahwa *Test Bar* tersebut setelah dibubut akan digerinda,maka uraian pengerjaanya kita tentukan seperti dibawah ini:

1. Ukuran Bahan Ø25,4mm, (**D**)
2. Akan digerinda Ø20 mm,
3. Dimana 0.4 mm untuk pengerjaan penggerindaan presisi,
4. Maka diameter (**d**) Pembubutan = Ø20 mm+0.4 mm = Ø20.4mm
5. Pembuangan, pemotongan dan pemakanan kita hitung :

$$a = D - d/2 = \text{Ø } 25.4 - \text{Ø } 20,4 = \textbf{2,5 mm}.$$
6. Dalam pemakanan (**a**) Untuk pengasaran dari tabel diatas :
 - o Maksimum 1 – 3 mm. Maka(**a**), diambil = 1 mm,
 - o Finishing = 0,5 mm,

7. Pembagian pemotongan dapat kita hitung :

$$(a) = 2,5 = (2 \times 1\text{mm}) + 0,5\text{mm}.$$

Kesimpulanya : 2 kali pemakanan pengasaran dan 1 kali finishing,

Yaitu : $(1\text{mm} - 1\text{mm} - 0,5\text{mm})$

Sehingga jumlah pemotongan : **(i) = 3 kali pemakanan ,**

1.4 Menghitung waktu pengerjaan pembubutan.

Dari hasil perhitungan diatas kita mendapatkan beberapa parameter yaitu :

1. Diameter bahan **(D)** = Ø 25.4 mm,
2. Diameter yang akan dibubut **(d)** = Ø 20.4mm,
3. Selisih diamter **(a)** = 2,5 mm, dibubut untuk 3 kali pemakanan,
4. Panjang yang akan bibubut **(L)** = 150 mm,
5. Feed **(f)** Pengasaran = 0.1 mm/putaran, Finishing = 0.01 mm/putaran,
6. Putaran spindle **(N)** = 510 Putaran/menit,
7. Maka perhitungan waktu pembubutan adalah :

a. Menghitung jumlah putaran pembubutan : n

$$\left. \begin{array}{l} L = 150 \text{ mm} \\ f = 0.1\text{mm/putaran (Pengasaran)} \\ f = 0,01 \text{ mm/putaran (Finishing),} \end{array} \right\} \text{Jumlah putaran Pembubutan, } n = L/f,$$

$$\text{Maka, } n \text{ Pengasaran} = 150 \text{ mm} / 0.1 \text{ mm/putaran} = \mathbf{1500} \text{ putaran}$$

$$n \text{ Finishing} = 150 \text{ mm} / 0.01 \text{ mm/putaran} = \mathbf{15000} \text{ Putaran}$$

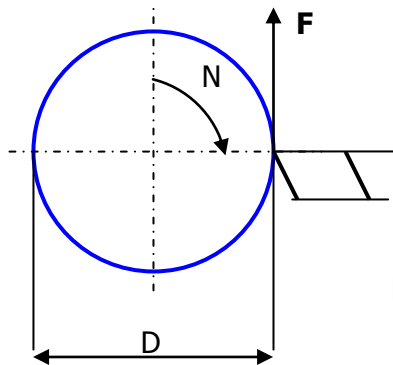
b. Menghitung waktu pembubutan : T

$$\left. \begin{array}{l} n = 1500 \text{ putaran (Pengasaran)} \\ n = 15000 \text{ putaran (Finishing)} \\ N = 510 \text{ Putaran/ menit} \end{array} \right\} T = n/N,$$

$$\text{Maka, } T \text{ Pengasaran} = 1500 \text{ putaran} / 510 \text{ putaran/menit} = T = \mathbf{2,9} \text{ menit.}$$

$$T \text{ Finishing} = 15000 \text{ Putaran} / 510 \text{ putaran/menit} = T = \mathbf{29.4} \text{ menit}$$

1.5 Menghitung Daya (P), untuk pengerjaan pembubutan.



Diketahui :

D = 25.4 mm,

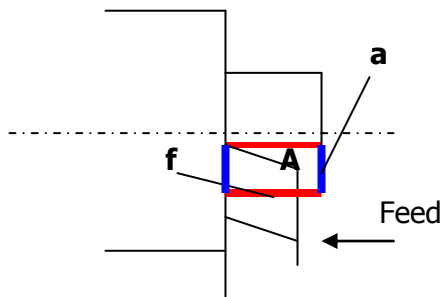
N = 510 Rpm,

Dimana **V** = $\pi \cdot D \cdot N / 1000 \cdot 60$ =
m/detik,

Maka, **V** = $3.14 \cdot 25,4 \cdot 510 / 1000 \cdot 60$ = m/detik

V = **0,67 meter/detik**,

Daya **P** = **F . V** $\Rightarrow$ **F** (*Forse*), $\Rightarrow$ **F** = **A . Kc**



Lihat tabel A3, Dimana **h** = Feed (**f**) = 2,5 mm,

f = **h** = 0,1mm/putaran } Luas Penampang Tatal, **A** = **h . a** = **f . A**
a = 2,5 mm } **A** = 0,1 . 2,5 = **0.25 mm²**.

Diketahui bahwa: Bahan Mild Stel St 37, } Lihat tabel A3,
f = 0.1 mm/putaran } **Kc** = **3522 N/mm²**,

Maka , A = **0,25 mm²**, } **F** = **A . Kc** $\Rightarrow$ **0,25 . 3522** =
Kc = **3522 N/mm²**, } **F** = **880,5 N**.

Dari hasil perhitungan diatas : $V = 0,67 \text{ m/detik}$,
 $F = 880,5 \text{ N}$,
 Dimana , $P = F \cdot V$
 $P = 880,5 \text{ N} \cdot 0.67 \text{ m/detik.}$
 $P = \mathbf{589,935 \text{ Nm/detik.}}$

Sedangkan : $\mathbf{1 \text{ N} = 1 \text{ J/detik} = 1 \text{ Watt.}}$

Maka $\mathbf{P = 589,935 \text{ Nm/detik} = 539,935 \text{ Watt}}$

Tabel A3, MENENTUKAN HARGA F (Forse) penyatan pembubutan.

Kode Bahan	Nama Bahan	$\tan \alpha = m_c$	$k_{c1} \cdot \frac{1}{N}$ mm ²	$k_c \frac{N}{\text{mm}^2}$										h mm			
				0,08	0,1	0,13	0,16	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	0,63	0,8	1,25	1,6	2,5
1.0037	St37-2	0,34	1610	3800	3522	3222	3002	2783	2579	2372	2198	2038	1884	1737	1492	1372	1179
1.0050	St50-2	0,27	1750	3461	3259	3036	2870	2702	2544	2380	2241	2110	1983	1859	1648	1541	1366
1.0060	St60-2	0,17	1940	2980	2870	2744	2649	2550	2456	2355	2267	2183	2099	2015	1868	1791	1660
1.0070	St70-2	0,3	1960	4181	3911	3615	3396	3176	2971	2759	2580	2413	2251	2096	1833	1702	1489
1.0401	C15	0,28	1590	3225	3030	2815	2656	2495	2344	2188	2055	1931	1810	1693	1494	1394	1230
1.0501	C35	0,29	1570	3266	3061	2837	2671	2504	2347	2185	2048	1920	1795	1675	1472	1370	1204
1.1191	Ck45	0,25	1765	3319	3139	2939	2791	2639	2496	2347	2219	2099	1981	1866	1669	1569	1404
1.1221	Ck60	0,22	1835	3199	3045	2875	2746	2615	2489	2358	2245	2137	2031	1927	1747	1655	1500
1.7262	15CrMo5	0,23	1755	3137	2980	2806	2675	2541	2414	2281	2167	2058	1952	1847	1667	1575	1422
1.5919	15CrNi6	0,24	1580	2897	2746	2578	2453	2325	2204	2077	1969	1866	1765	1667	1498	1411	1268
1.7131	16MnCr5	0,27	1680	3323	3128	2914	2755	2594	2443	2285	2152	2026	1903	1784	1582	1480	1312
	18CrNi6	0,3	1745	3723	3482	3218	3024	2828	2645	2456	2297	2148	2004	1866	1632	1516	1326
1.5920	18CrNi8	0,24	1710	3135	2972	2790	2655	2516	2385	2248	2131	2020	1911	1804	1621	1528	1372
1.7147	20MnCr5	0,25	1580	2971	2810	2631	2498	2363	2234	2101	1987	1879	1773	1671	1494	1405	1257
1.6580	30CrNiMo8	0,22	1695	2955	2813	2655	2537	2415	2299	2178	2074	1974	1876	1780	1614	1528	1386
1.7707	30CrMoV9	0,25	1605	3018	2854	2673	2538	2400	2270	2134	2018	1909	1802	1697	1518	1427	1276
1.7220	34CrMo4	0,23	1760	3146	2989	2814	2683	2548	2421	2287	2173	2064	1957	1853	1672	1580	1426
1.6582	34CrNiMo6	0,2	1725	2859	2734	2594	2489	2380	2276	2167	2072	1982	1892	1804	1650	1570	1436
1.7033	34Cr4	0,22	1650	2876	2738	2585	2469	2351	2238	2120	2019	1922	1827	1733	1571	1488	1349
1.5122	37MnSi5	0,23	1720	3075	2921	2750	2622	2491	2366	2235	2124	2017	1913	1811	1634	1544	1393
1.7035	41Cr4	0,23	1690	3021	2870	2702	2576	2447	2325	2196	2086	1982	1879	1779	1605	1517	1361
1.7225	42CrMo4	0,24	1950	3575	3389	3182	3027	2869	2720	2563	2430	2303	2179	2057	1848	1742	1565
1.8159	50CrV4	0,25	1885	3544	3352	3139	2980	2819	2666	2506	2370	2242	2116	1993	1783	1676	1499
1.2713	55NiCrMoV6	0,24	1795	3291	3119	2929	2787	2641	2504	2360	2237	2120	2006	1894	1701	1604	1441
1.4980	X5NiCrTi2615	0,27	1975	3906	3678	3426	3239	3050	2872	2686	2529	2381	2237	2098	1860	1740	1542
1.4580	X10CrNiMoNb1810	0,26	1595	3076	2902	2711	2569	2424	2287	2145	2024	1910	1799	1690	1505	1412	1257
1.4969	X8NiCoCrTi552020	0,22	2205	3844	3659	3454	3300	3142	2991	2833	2697	2568	2441	2316	2099	1988	1802
0.6015	GG-15	0,21	935	1589	1516	1435	1374	1311	1251	1188	1133	1082	1030	980	892	847	771
0.6025	GG-25	0,26	1140	2198	2074	1938	1836	1732	1635	1533	1447	1365	1286	1208	1076	1009	898
	Meehanite	0,26	1245	2401	2266	2116	2005	1892	1785	1674	1580	1491	1404	1319	1175	1102	981
1.0443	GS-45	0,17	1570	2412	2322	2221	2144	2064	1987	1906	1835	1766	1698	1631	1512	1449	1344
1.0551	GS-52	0,17	1750	2689	2588	2476	2390	2301	2215	2124	2045	1969	1893	1818	1685	1616	1498
	G-AlSi	0,27	450	890	838	781	738	695	654	612	576	543	510	478	424	396	351
	G-AlMg5	0,16	445	667	643	617	597	576	556	534	515	497	479	461	429	413	384
	GK-MgAl9	0,34	235	555	514	470	438	406	377	346	321	297	275	254	218	200	172

**Catatan :**

Kekasaran permukaan hasil dari pembubutan benda kerja sangat tergantung dari kesesuaian dan Penggunaan antara :



- * **PUTARAN *SPINDLE* (n),**
- * **KECEPATAN PENYAYATAN (F),**
- * **DALAM PENYAYATAN (a) .**
- * **ALAT - ALAT POTONG.**
- * **SISTEM PENDINGINAN.**

*** Pembubutan Pengasaran**

PUTARAN <i>SPINDLE</i> (N)	Lambat - sedang
KECEPATAN PENYAYATAN (F)	Lambat - sedang
DALAM PENYAYATAN (a)	Sedang - <i>Maximum</i>

*** Pembubutan Finishing**

PUTARAN <i>SPINDLE</i> (N)	Tinggi
KECEPATAN PENYAYATAN (F)	Lambat
DALAM PENYAYATAN (a)	Kecil

1.6 TEKNIK –TEKNIK PEMBUBUTAN .



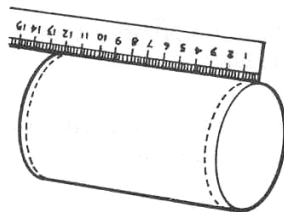
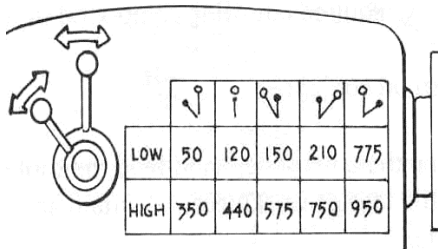
Catatan

- Perhatikan dan Taati K3.
- Bertanyalah bila ada kesulitan pada Guru/ Pembimbing.



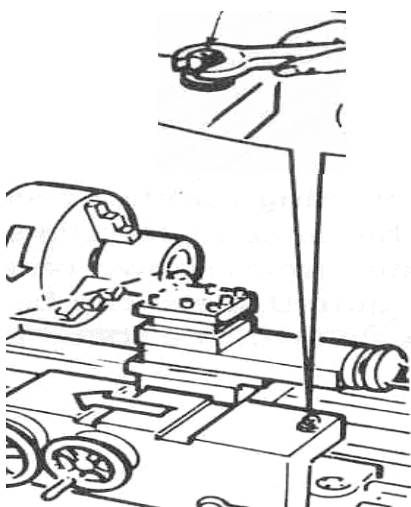
A. MembubutPermukaan (**FACING**)

- Baca dan pelajari SOP pekerjaan, gambar kerja,
- Periksa kondisi kesiapan Mesin dan peralatan pembubutan sesuai dengan SOP dan K3,

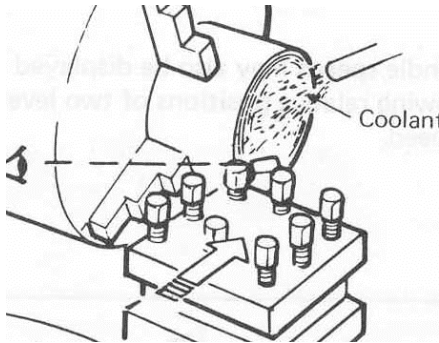


- Bersihkan Mesin dan semua peralatan pembubutan, alat ukur dan alat bantu,
- Set Mesin sesuai dengan Kecepatan, *Feed*, yang akan dipergunakan,
- Hidupkan Mesin beberapa menit untuk pemanasan, perhatikan kondisinya, jika ada kelainan segera laporkan,

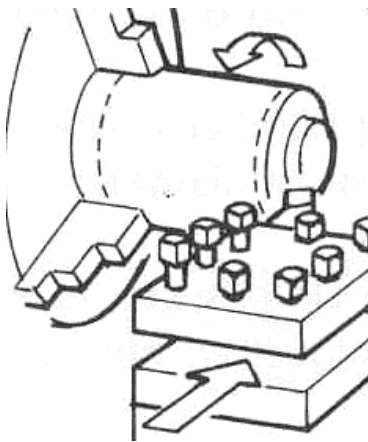
- Bersihkan alat ukur dan benda kerja,
- Ukur panjang benda kerja, dan buatlah tanda dengan jelas,



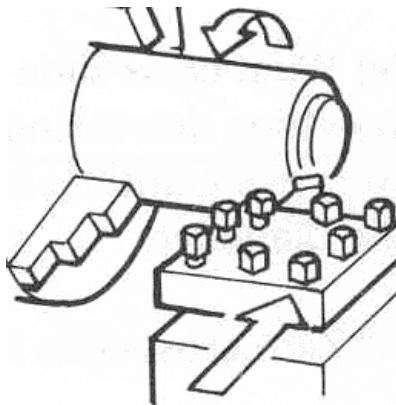
- Set Posisi Eretan Atas 90 ° terhadap eretan lintang,
- Pasang benda kerja pada *Chuck*, dan kunci Rahang dengan kuat,
- Pasang alat Potong Setinggi senter,
- Set pahat menyentuh pada permukaan benda kerja,
- Kunci gerakan eretan memanjang dengan kuat,
- Set *nonius* eretan atas pada posisi 0,



- Geser eretan lintang mundur, hingga pahat bebas dari permukaan benda kerja,
- Hidupkan Mesin dan *Coolant*,
- Geser pahat mendekati permukaan benda kerja, dan putar nonius eretan atas sesuai dengan besaran harga pemotongan,



- Lakukan pembubutan dengan pengisian eretan melintang, pertama-tama secara manual dan kemudian dibubut secara otomatis,
- Lakukan pembubutan permukaan sampai pas dengan tanda batas ukuran,
- Matikan Mesin, buka benda kerja, bersihkan rahang **chuck**,



- Balikan benda kerja, dan kemudian pasang pada *chuck*, dan keraskan Rahang dengan kuat,
- Hidupkan Mesin dan coolant,
- Lakukan pembubutan permukaan kedua mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan pembubutan pertama,
- Matikan mesin, dan ukur panjang benda kerja, kesesuaiannya dengan spesifikasi yang tertera pada gambar,
- Bila ukuran panjang benda kerja sudah sesuai dan memenuhi spesifikasi, matikan

Mesin, buka benda kerja, Bersihkan Mesin dan peralatan sesuai SOP Pekerjaan

- Laporkan pada Guru/Pembimbing untuk dinilai.

B. MENGEBOR LUBANG SENTER PADA PERMUKAAN BENDA KERJA.

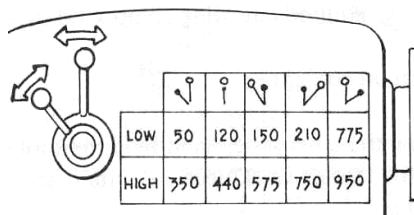


Catatan

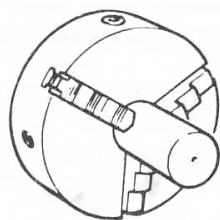


- Perhatikan dan Taati K3.
- Jauhkan Alat yang tidak perlu.
- Bertanyalah bila ada kesulitan pada Guru/ Pembimbing.

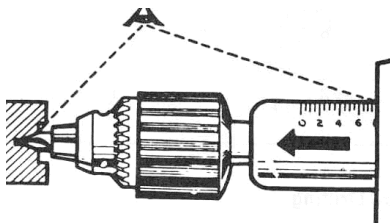
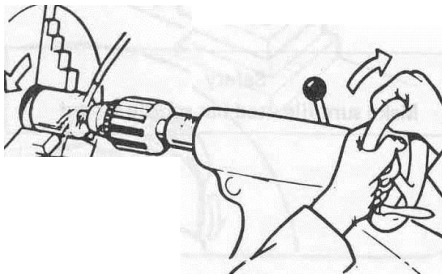
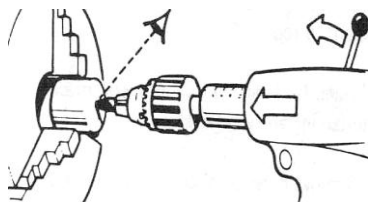
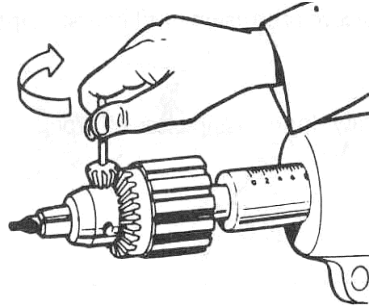
- Baca dan pelajari SOP pekerjaan, gambar kerja,
- Lukis titik senter pada kedua belah permukaan benda kerja, menggunakan Pencari titik pusat (*Combination Square*), kemudian tandai dengan Penitik (*centre punch*),
- Periksa kondisi kesiapan Mesin dan peralatan pembubutan sesuai dengan SOP dan K3,
- Bersihkan Mesin dan semua peralatan pembubutan, alat ukur dan alat bantu,



- Set Mesin sesuai dengan Kecepatan, *Feed*, yang akan dipergunakan,
- Hidupkan Mesin beberapa menit untuk pemanasan, perhatikan kondisinya, jika ada kelainan segera laporkan,



- Matikan Mesin. Pasang benda kerja pada chuck, dan keraskan,



- Pasang *Drill Chuck* pada kepala lepas, Cek skala kesepusatan senter kepala lepas, set apabila skala tidak sepusat,
- Pasang Bor senter (*Combination Centre Drill*) pada *Drill Chuck*,
- Set Eretan, terbebas, jauh dan aman dari daerah pekerjaan,
- Hidupkan Mesin dan Coolant arahkan pada permukaan yang akan dibor,
- Dekatkan mata bor Senter, dengan hati-hati sekali hampir menyentuh pada permukaan benda kerja, lalu kuncilah kedudukan kepala lepas dengan kuat pada meja mesin,
- Buatlah lubang senter pada permukaan benda kerja, dengan cara mengebor sesuai dengan kedalaman yang diijinkan,
- Mundur dan bebaskan mata Bor senter dari benda kerja, lepaskan Tuas pengunci kepala lepas, tarik Kepala lepas jauh dari benda kerja,

- Lakukan pengeboran lubang senter pada permukaan yang lain, sesuai dengan langkah sebelumnya,
- Jika pekerjaan sudah selesai, Buka benda kerja, bersihkan Mesin beserta peralatan, sesuai SOP pekerjaan,
- Laporkan hasil pekerjaan pada guru/ Pembimbing untuk dinilai.

C. MENGEBOR DAN MEREAMER LUBANG PADA MESIN BUBUT.



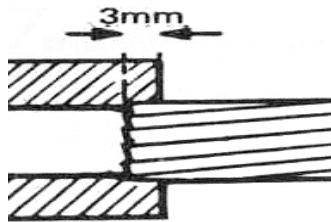
Catatan



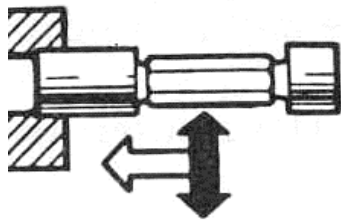
- Perhatikan dan Taati K3.
- Jika diameter lubang lebih dari Ø30 mm. Gunakanlah 2 buah mata bor, misal : Lubang Ø50 mm, maka : bor awal Ø 25mm, dan bor kedua Ø50.
- Untuk mereamer, kedalaman pengeboran harus $\pm 1,5\text{mm}$ lebih dalam dari pereameran

- Baca dan pelajari SOP pekerjaan, gambar kerja,
- Lukis titik senter pada kedua belah permukaan benda kerja, menggunakan Pencari titik pusat (*Combination Square*), kemudian tandai dengan Penitik (*centre punch*),
- Periksa kondisi kesiapan Mesin dan peralatan pembubutan sesuai dengan SOP dan K3,
- Bersihkan Mesin dan semua peralatan pembubutan, alat ukur dan alat bantu,

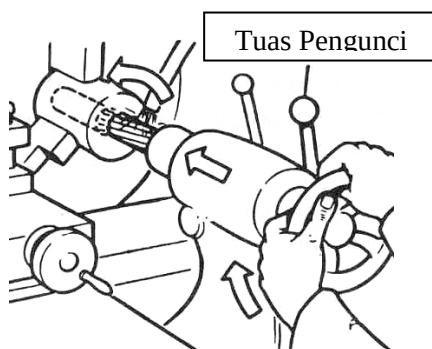
- Perhatikan skala pada Barell, untuk menentukan kedalaman pengeboran, selama proses pengerjaan dilakukan.



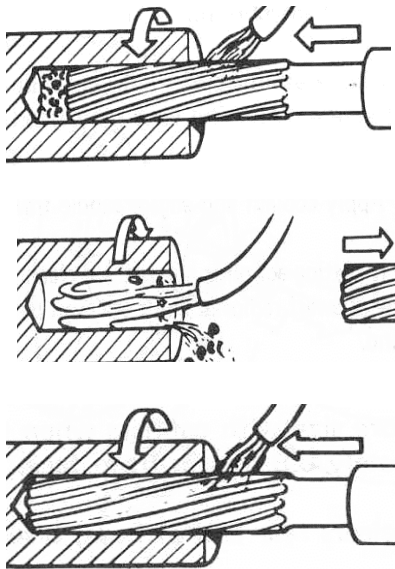
- Lepas mata bor, dan pasang reamer pada Kepala lepas,
- Lakukan pereameran awal, mengikuti teknik pengeboran dengan kedalaman $\pm 3 \text{ mm}$,



- Matikan Mesin, Lakukan pemeriksaan ukuran hasil mereamer, menggunakan alat-alat ukur yang direkomendasikan, Sesuai dengan SOP Pekerjaan,



- Lanjutkan pereameran, sampai dengan selesai, sesuai dengan SOP Pekerjaan,



- Selama proses pengerjaan sedang dilaksanakan, pembuangan tatal-tatal harus dilakukan secara periodik, karena tatal yang berada didalam lubang akan membuat permukaan lubang menjadi kasar,
- Pembuangan tatal dilakukan dengan cara menyemprotkan aliran Coolant kedalam lubang yang direamer,
- Matikan Mesin, Jika pekerjaan sudah selesai, Buka benda kerjanya, bersihkan Mesin beserta peralatan, sesuai SOP pekerjaan,
- Laporkan hasil pekerjaan pada guru/ Pembimbing untuk dinilai.

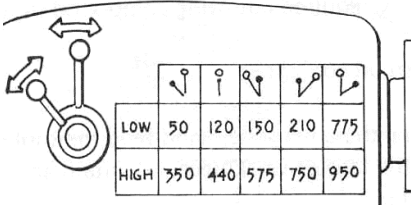
D. MEMOTONG PADA MESIN BUBUT.



Catatan

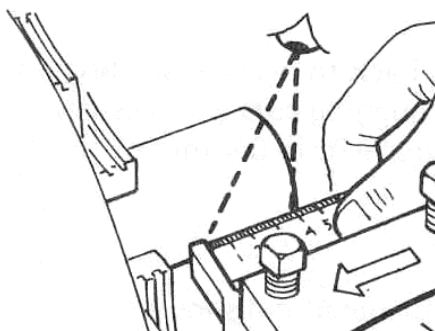
- Perhatikan dan Taati K3.
- Lakukan pemotongan pertama secara Manual,
- Pemotongan secara Otomatis, dilakukan jika proses pemotongan sudah sempurna.
- Bertanyalah bila ada kesulitan, pada guru/pembimbing.

- Baca dan pelajari SOP pekerjaan, gambar kerja,
- Periksa kondisi kesiapan Mesin dan peralatan pembubutan sesuai dengan SOP dan K3,
- Bersihkan Mesin dan semua peralatan pembubutan, alat ukur dan alat bantu,



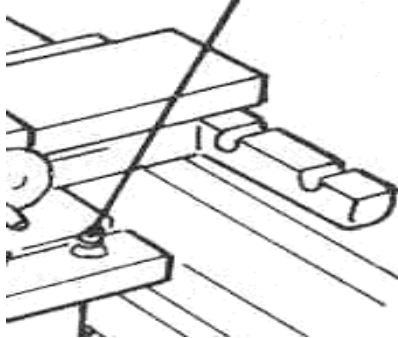
					
LOW	50	120	150	210	775
HIGH	350	440	575	750	950

- Set Mesin sesuai dengan Kecepatan, *Feed*, yang akan dipergunakan,
- Hidupkan Mesin beberapa menit untuk pemanasan, perhatikan kondisinya, jika ada kelainan segera laporkan,

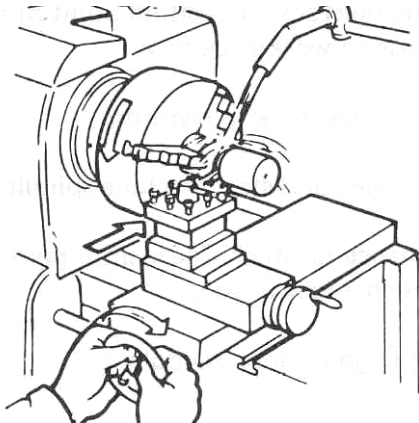


- Matikan Mesin, pasang benda kerja pada chuck. Set panjang benda kerja $\pm 6\text{mm}$ jarak antara Rahang dengan sisi pahat potong + lebar pahat + panjang benda yang akan dipotong,

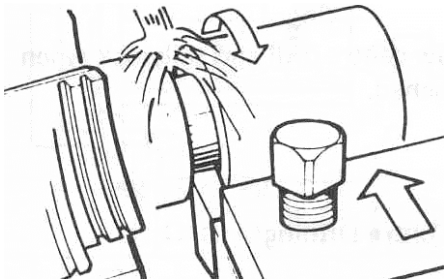
Pengunci Eretan



- Pasang pahat potong, setinggi senter,
- Kunci eretan memanjang dengan kuat,



- Hidupkan Mesin, dan atur aliran air Coolant, cukup untuk mendinginkan benda kerja dan alat potong,
- Lakukan pemotongan secara hati-hati, pertama dengan cara manual, untuk mengetahui proses pemotongan sesuai dengan SOP,



- Lakukan secara otomatis, jika proses pemotongan secara manual berhasil dengan sempurna,
- Matikan Mesin, Jika pekerjaan sudah selesai, Buka benda kerjanya, bersihkan Mesin beserta peralatan, sesuai SOP pekerjaan,
- Laporkan hasil pekerjaan pada guru/ Pembimbing untuk dinilai.

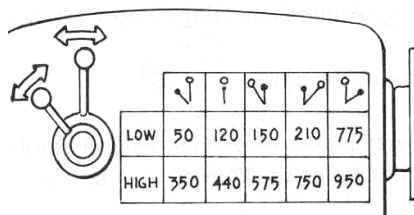
E. MENGKARTEL PADA MESIN BUBUT.



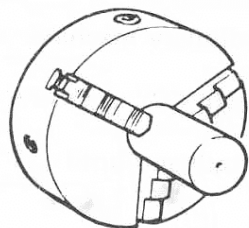
Catatan

- Perhatikan dan Taati K3.
- Bubut Diameter benda kerja yang akan dikartel $\pm 3\text{mm}$ lebih kecil,
- Lakukan pengkartelan pertama secara Manual,
- Pengkartelan secara Otomatis, dilakukan jika proses pengkartelan secara manual sudah sempurna.
- Bertanyalah bila ada kesulitan, pada guru/pembimbing.

- Baca dan pelajari SOP pekerjaan, gambar kerja,
- Periksa kondisi kesiapan Mesin dan peralatan pembubutan sesuai dengan SOP dan K3,
- Bersihkan Mesin dan semua peralatan pembubutan, alat ukur dan alat bantu,

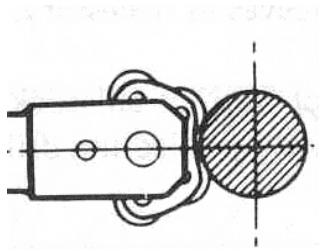


- Set Mesin sesuai dengan Kecepatan, *Feed*, yang akan dipergunakan,
- Hidupkan Mesin beberapa menit untuk pemanasan, perhatikan kondisinya, jika ada kelainan segera laporkan,

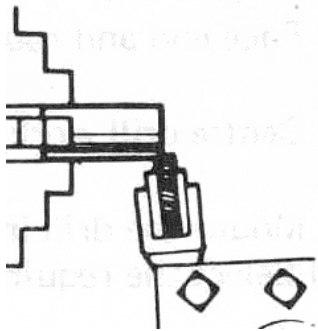


- Matikan Mesin, pasang benda kerja pada chuck. Penguncian benda kerja harus sangat kuat,

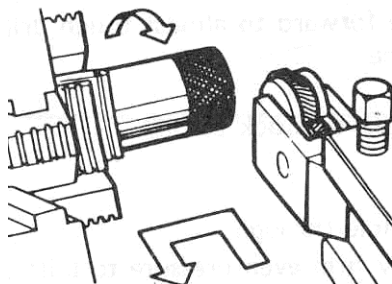
- Jika benda kerjanya panjang, pasang benda kerja diantara dua senter,



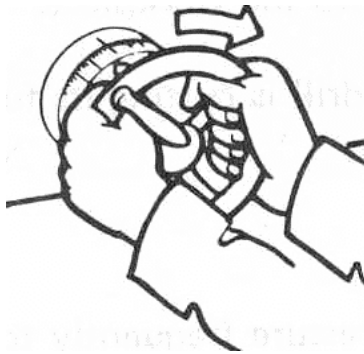
- Set Kartel setinggi senter, lihat tanda titik senter pada kartel,



- Kedudukan permukaan kartel terhadap permukaan benda kerja miring $\pm 1^\circ$,
- Kunci kartel pada tools post dengan kuat,



- Set kecepatan dari spindel cukup pelan, untuk melihat hasil kartel,
- Hidupkan Mesin dan atur aliran Collant cukup banyak untuk mendinginkan benda kerja dan kartel,
- Lakukan pengkartelan secara manual, sesuai dengan ukuran, periksa hasil dari pengkartelan,



- Lakukan pengkartelan secara otomatis bila proses pengkartelan sudah memenuhi syarat yang ditentukan,
- Matikan Mesin, Jika pekerjaan sudah selesai, Buka benda kerjanya, bersihkan Mesin beserta peralatan, sesuai SOP pekerjaan,
- Laporkan pada guru/Pembimbing untuk dinilai.

F. MEMBUBUT LUBANG .

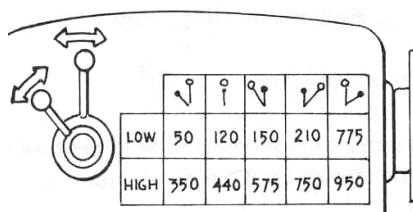


Catatan

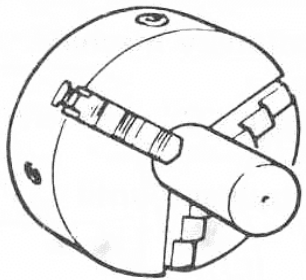


- Perhatikan dan Taati K3.
- Bertanyalah bila ada kesulitan, pada guru/pembimbing.

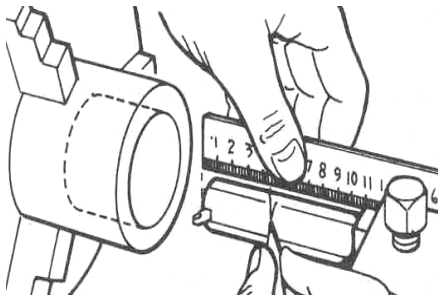
- Baca dan pelajari SOP pekerjaan, gambar kerja,
- Periksa kondisi kesiapan Mesin dan peralatan pembubutan sesuai dengan SOP dan K3,
- Bersihkan Mesin dan semua peralatan pembubutan, alat ukur dan alat bantu,



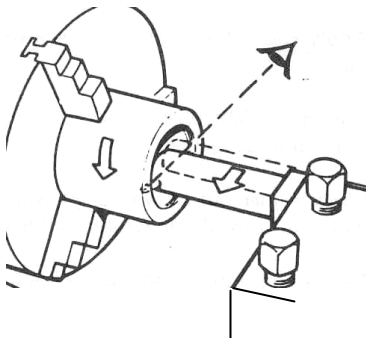
- Set Mesin sesuai dengan Kecepatan, *Feed*, yang akan dipergunakan,
- Hidupkan Mesin beberapa menit untuk pemanasan, perhatikan kondisinya, jika ada kelainan segera laporkan,



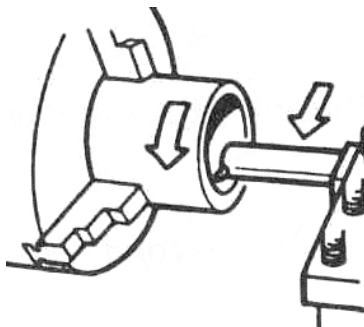
- Matikan Mesin, pasang benda kerja pada chuck. Kunci rahang dengan kuat,



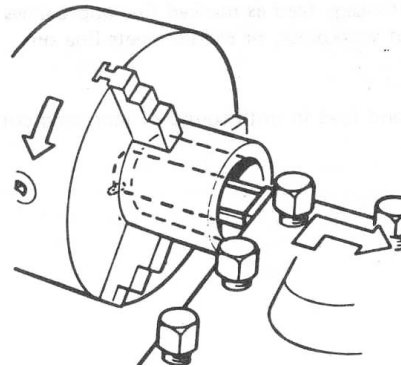
- Set pahat dalam, ukur dari ujung pahat sesuai dengan kedalaman lubang (Lihat gambar), kunci phat dengan kuat,
- Buatlah tanda yang jelas sebagai batas pemubutan.



- Dekatkan mata pahat dalam, kearah permukaan lubang,
- Sentuhkan Mata pahat, set nonius eretan lintang pada Skala 0,
- Bebaskan pahat dari permukaan lubang benda kerja,



- Hidupkan Mesin dan atur aliran pendingin,
- Sentuhkan mata pahat dalam pada permukaan lubang, lihat nonius menuju pada skala 0 ,tarik pahat mundur,
- Beri asutan pemakanan eretan lintang sesuai dengan perhitungan,



- Lakukan pembubutan lubang,sesuai dengan SOP Pekerjaan,
- Cek ukuran lubang pada penyayatan mendekati ukuran akhir yang akan dicapai, untuk melakukan penyesuaian ketelitian nonius eretan lintang dengan ukuran yang harus dicapai,
- Matikan Mesin,Jika pekerjaan sudah selesai,Buka benda kerjanya,bersihkan Mesin beserta peralatan,sesuai SOP pekerjaan,
- Laporkan hasi pekerjaan pada guru/ Pembimbing untuk dinilai.

G. MEMBUBUT DIANTARA DUA SENTER.

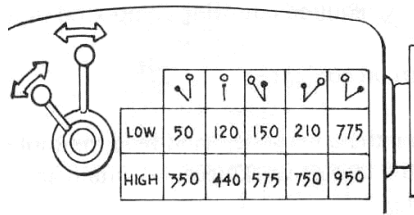


Catatan

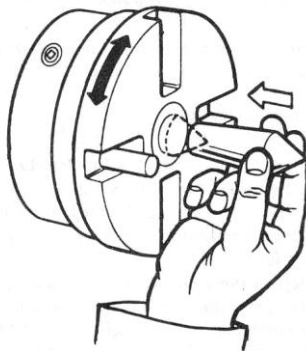


- **Perhatikan dan Taati K3.**
- **Jauhkan Alat yang tidak perlu.**
- **Matikan Mesin pada saat mengukur benda kerja.**
- **Bertanyalah bila ada kesulitan pada Guru/ Pembimbing.**

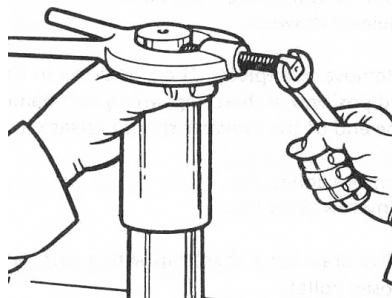
- Baca dan pelajari SOP pekerjaan, gambar kerja,
- Lukis titik senter pada kedua belah permukaan benda kerja,menggunakan Pencari titik pusat (*Combination Square*),kemudian tandai dengan Penitik (*centre punch*),
- Periksa kondisi kesiapan Mesin dan peralatan pembubutan sesuai dengan SOP dan K3,
- Bersihkan Mesin dan semua peralatan pembubutan,alat ukur dan alat bantu,



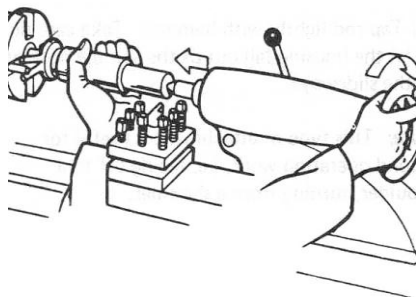
- Set Mesin sesuai dengan Kecepatan, *Feed*, yang akan dipergunakan,
- Hidupkan Mesin beberapa menit untuk pemanasan, perhatikan kondisinya, jika ada kelainan segera laporkan,



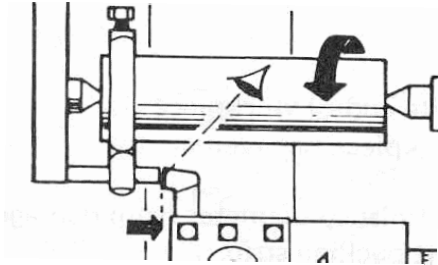
- Pasang Pelat pembawa (Face Plate), dan senter pada kepala tetap,



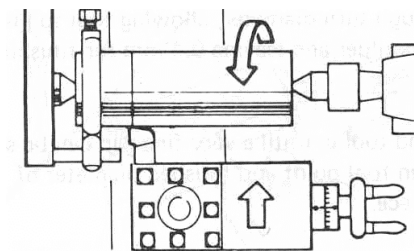
- Pasang pembawa (*Lathe Dog*) pada Benda kerja, kunci dengan kuat,



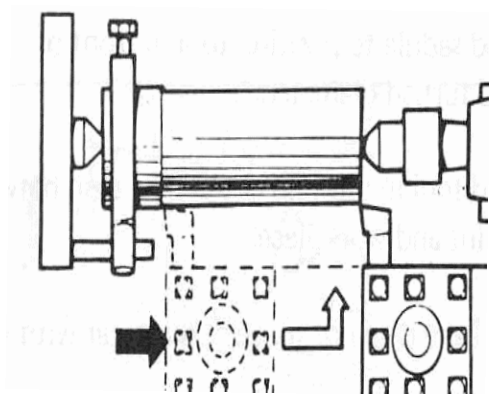
- Pasang benda kerja diantara kedua senter, dan kunci kedudukan kepala lepas dengan kuat terhadap meja mesin,



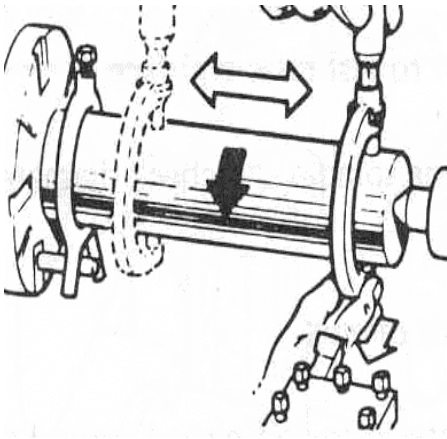
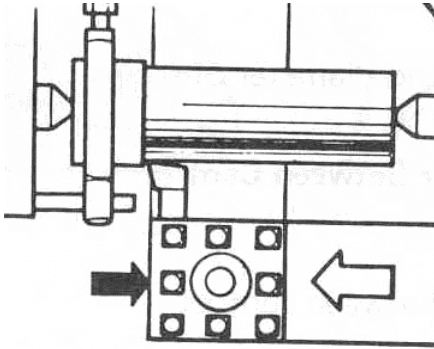
- Pasang pahat setinggi senter,
- Set Kedudukan pahat pada akhir penyayatan, jangan sampai mengenai pen dari pelat pembawa, dan beri celah kebebasan antara 1 – 2 mm,



- Hidupkan Mesin dan coolant, tandailah batas tadi dengan cara menyentuh pahat dengan benda kerja, sehingga tanda terlihat dengan jelas,



- Dekatkan pahat dengan memutar eretan lintang, menyentuh pada permukaan benda kerja, Set nonius eretan lintang pada skala 0,
- Geser pahat mendekati ujung senter kepala lepas, bebas dari permukaan benda kerja, putar eretan lintang (Lihat nonius) sesuai dengan harga yang ditentukan, antara 0.5 – 1 mm, untuk pemakanan awal,



- Lakukan pemakanan awal, dengan Cara manual/Otomatis sesuai dengan SOP pekerjaan,
- Matikan mesin dan ukur hasil penyayatan, apakah ukurannya sesuai dengan perhitungan dan ketelitian dari nonius Eretan lintang,
- Jika sudah sesuai lakukan penyayatan sampai selesai ,
- Cek ukuran kesilindrisannya pada penyayatan mendekati ukuran akhir yang akan dicapai, untuk melakukan penyesuaian ketelitian nonius eretan lintang dengan ukuran yang harus dicapai,
- Jika pekerjaan sudah selesai, buka benda kerja, bersihkan Mesin beserta peralatan, sesuai SOP pekerjaan,
- Laporkan hasil pekerjaan pada guru/ Pembimbing untuk dinilai.

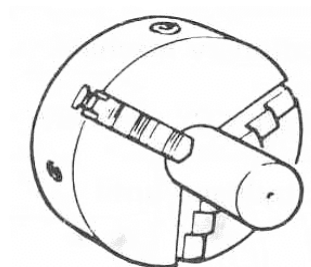
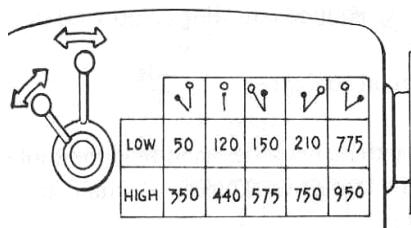
H. MEMBUBUT ULIR SEGI TIGA.



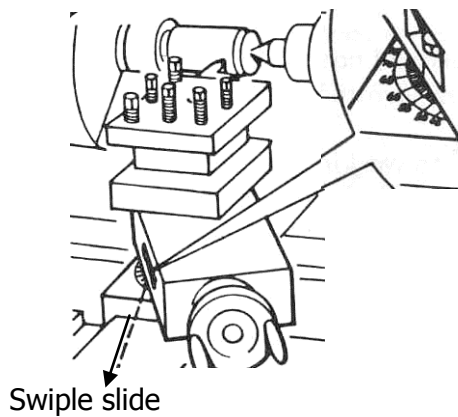
Catatan



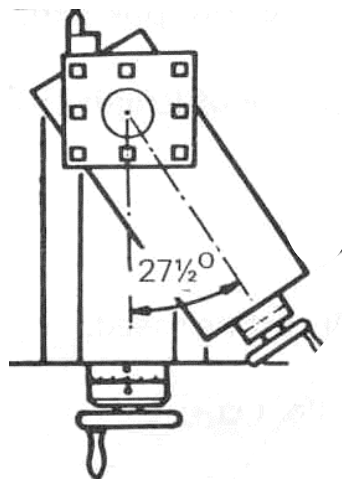
- Perhatikan dan Taati K3.
- Bubut alur pembatas ulir (Under Cut), agar hasil pembubutan ulir antara pangkal dan ujungnya ukuranya standar,
- Matikan Mesin pada saat mengukur benda kerja.
- Bertanyalah bila ada kesulitan pada Guru/ Pembimbing.



- Baca dan pelajari SOP pekerjaan, gambar kerja,
- Periksa kondisi kesiapan Mesin dan peralatan pembubutan sesuai dengan SOP dan K3,
- Bersihkan Mesin dan semua peralatan pembubutan Ulir Sgi tiga, alat ukur dan alat bantu,
- Set Mesin sesuai SOP : Kecepatan spindle, Roda-roda gigi transmisi, Tuas-tuas pengatur Standar ulir pada *Feed Gear Box* , dan lonceng ulir,
- Hidupkan Mesin beberapa menit untuk pemanasan, perhatikan kondisinya, jika ada kelainan segera laporkan,
- Siapkan dan pasang benda kerja pada chuck, kunci dengan kuat,
- Gunakan cara pembubutan diantara dua senter, untuk benda kerja yang panjang,



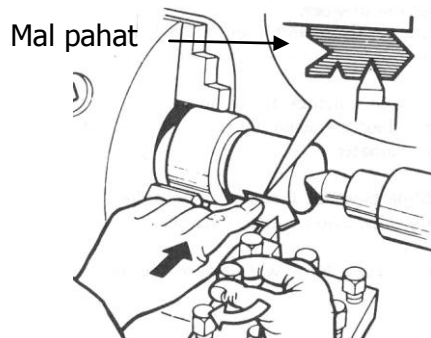
- Pasang pahat Ulir setinggi senter,
- Set posisi Eretan atas 90° terhadap Eretan lintang, dan pastikan skala *Swiple Slide* Menujukan 0,



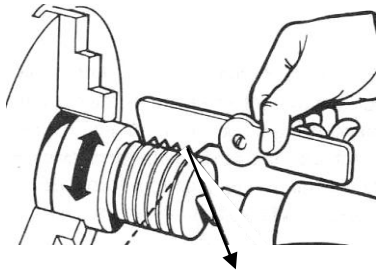
- Kemudian Putar Eretan atas searah Jarum Jam, membentuk sudut dimana :

- Untuk ulir Metrik : sudut θ 60° ,
Maka, sudut pengeserannya adalah:
 $90^\circ - (\frac{1}{2} \times \text{sudut pahat}) =$
 $90^\circ - (\frac{1}{2} \cdot 60^\circ) = \mathbf{60^\circ},$

- Untuk ulir Withworth : sudut θ 55° ,
Maka, sudut pengeserannya adalah:
 $90^\circ - (\frac{1}{2} \times \text{sudut pahat}) =$
 $90^\circ - (\frac{1}{2} \cdot 55^\circ) = \mathbf{62,5^\circ},$

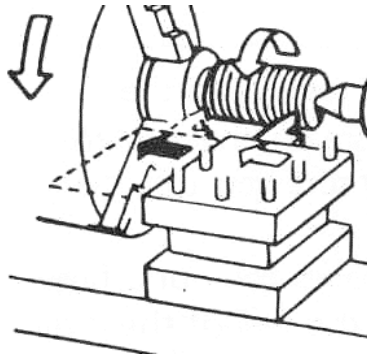


- Kunci Swiple slide, dan set posisi pahat terhadap permukaan dari benda kerja, Gunakan Mal pahat 60° untuk standar Metrik, 55° untuk standar Withworth,



Mal Ulir

- Lakukan Pembubutan Ulir segi tiga, pemakanan pertama sebesar 0.1mm,
- Ukur hasil penguliran tadi gunakan Mal Ulir Standar yang sesuai dengan Ulir yang dikerjakan,



- Lanjutkan pembubutan Ulir jika hasil dari pembubutan sudah sesuai dengan SOP pekerjaan,
- Cek ukuran Ulir pada penyayatan mendekati ukuran akhir yang akan dicapai, untuk melakukan penyesuaian ketelitian nonius eretan lintang dengan ukuran yang harus dicapai,
- Jika pekerjaan sudah selesai, buka benda kerja, bersihkan Mesin beserta peralatan, sesuai SOP pekerjaan,
- Laporkan hasil pekerjaan pada guru/ Pembimbing untuk dinilai.

2. Pemeriksaan kesesuaian komponen dengan spesifikasi.

MENGUKUR HASIL PEMBUBUTAN

Mengukur dengan *Surface Finish Gauge*

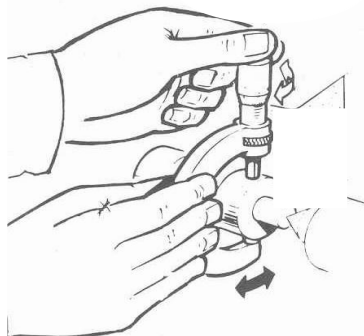
Hasil dari pembubutan dengan mesin-mesin dibandingkan dengan menggunakan *Standar Surface Finish Gauge*, alat ini merupakan alat pembanding



Surface Finish Gauge.

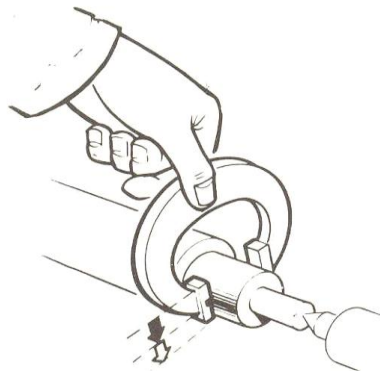
1. Pilih pelat pembanding untuk hasil pembubutan .
2. Dekatkan Pelat pembanding dengan hasil pembubutan.
3. Periksa satu persatu pelat yang paling cocok /mendekati hasil pembubutan.
4. Baca berapa **skala** ataupun **Ra (Rough Average)**,Tingkat kekasaran.
5. Penilainya hanya baik / lebih baik dari atau kurang.hanya secara visual .

Mengukur dengan Micrometer :



1. Lihat dan pelajari gambar kerja.dan spesifikasi benda kerja,
2. Pilih Micrometer yang sesuai dengan diameter benda kerja dan ketelitian yang harus diukur.

- Gunakan alat ukur untuk mengukur sesuai dengan fungsinya.
- Ikuti SOP pekerjaan dan K3.



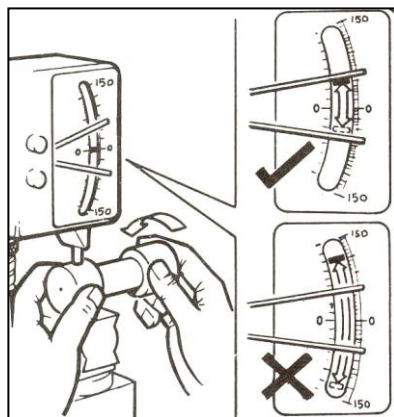
Mengukur dengan *Gap Gauge*.

- Lihat dan pelajari gambar kerja dan spesifikasi benda kerja,
- Pilih *Gap gauge* yang sesuai dengan diameter benda kerja dan ketelitian yang harus diukur.
- Gunakan alat ukur untuk mengukur sesuai dengan fungsinya.
- Ikuti SOP pekerjaan dan K3.

Mengukur dengan *comparator*.

Mengukur benda kerja hasil gerinda dengan menggunakan alat ini hasilnya termasuk yang sangat akurat,

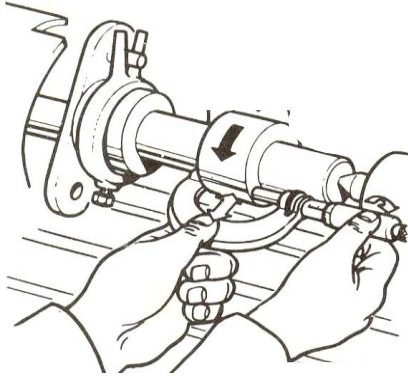
Hanya kerugiannya tidak bisa dipakai secara langsung dipakai mengukur pada saat menggorenda karena dengan alat ini, benda kerja harus dibuka dari mesin,



- bersihkan *Comparator* dengan lap khusus.
- Lakukan kalibrasi terlebih dahulu (Lihat cara kalibrasi dari buku petunjuk pemakaian *Comparator*)
- Gunakan Slip Gauge untuk menentukan akurasi, set pada skala 0
- Letakan benda kerja diatas alas ukur *comparator* ,dan putar dengan halus baca harga ukuran benda kerjanya.
- Ikuti SOP pekerjaan dan K3.

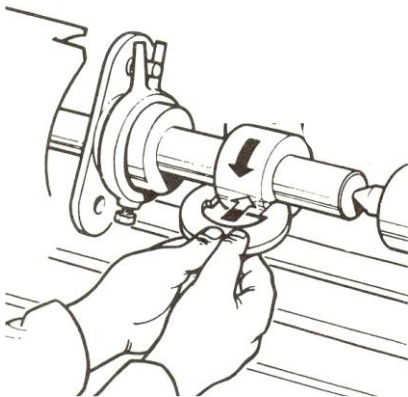
2.2 MENGUKUR PANJANG.

Mengukur dengan micrometer luar.



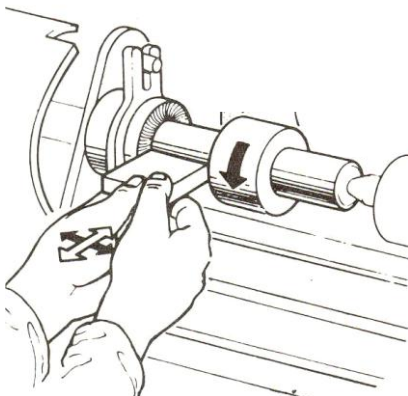
1. Lihat dan pelajari gambar kerja dan spesifikasi benda kerja,
2. Pilih Micrometer yang sesuai dengan diameter benda kerja dan ketelitian yang harus diukur.
3. Gunakan alat-alat ukur sesuai dengan fungsinya.
- 1 Ikuti SOP pekerjaan dan K3.

Mengukur dengan *Gap Gauge*.



1. Lihat dan pelajari gambar kerja dan spesifikasi benda kerja,
2. Pilih *Gap gauge* yang sesuai dengan diameter benda kerja dan ketelitian yang harus diukur.
3. Gunakan alat ukur untuk mengukur sesuai dengan fungsinya.
4. Ikuti SOP pekerjaan dan K3.

Mengukur Celah dengan *slip gauges*.
(Blok Ukur)



1. Lihat dan pelajari gambar kerja.dan spesifikasi benda kerja,
2. Pilih *Gap gauge* yang sesuai dengan diameter benda kerja dan ketelitian yang harus diukur.
3. Gunakan alat-alat ukur sesuai dengan fungsinya.
4. Ikuti SOP pekerjaan dan K3.



2.3 Mengukur Tirus dengan *Sine Bar*

1. Baca gambar secara cermat.
2. Buka benda kerja dan bawa ke tempat pengukuran.
3. Bersihkan *sine Bar* dan benda kerja.
4. Letakan diatas meja perata/meja ukur.
5. Siapkan *Slip Gauge*.dan Bersihkan dengan lap khusus.
6. Ukur dan hitung berapa Ketirusanya .
7. Ikuti SOP pekerjaan dan K3.

C. RANGKUMAN MATERI PEMELAJARAN II

Langkah –langkah pengerjaan pembubutan.

Dalam pengoperasian Mesin bubut secara umum ada beberapa langkah yang harus selalu diperhatikan, diantaranya adalah :

1. Mempelajari Gambar kerja,
2. Mempelajari Mesin dan peralatan yang harus dipergunakan,
3. Memeriksa kesiapan Prosedur K3,
4. Menentukan Alat-alat ukur yang relevan dengan spesifikasi Produk,
5. Mempelajari Langkah kerja, atau SOP Pekerjaan ,
6. Menghitung dan setting mesin :
 - Kecepatan Putaran Spindle,
 - Feed,
 - Dalam pemakanan (*Deep Of Cut*),
 - Menghitung power mesin yang dibutuhkan,
 - Menghitung waktu pengerjaan.

Langkah Pengerjaan pembubutan, (*Working Plan*), merupakan lembaran petunjuk pengerjaan yang harus selalu diikuti, yaitu format berisi informasi tentang :

- Langkah pengerjaan, (*Operating step*)
- Alat potong (*Tools*),
- Kecepatan Potong (*Cs*),
- Jumlah Putaran spindle (*RPM*),
- Kecepatan Penyayatan (*Feed*),
- Dalam penyayatan (*Deep Of Cut*),
- Diameter sebelum dan yang akan dibubut (*D*),
- Diameter yang akan dibubut (*d*),
- Jumlah Penyayatan (*i*),
- Waktu pengerjaan (*T*),

D. TES PEMBELAJARAN II.

KOMPETENSI: MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN MESIN BUBUT.

SUB KOMPETENSI:

M.7.6A.4. Melakukan pekerjaan dengan mesin Bubut.

M.7.6A.5. Pemeriksaan kesesuaian komponen dengan spesifikasi.

Tujuan Pembelajaran :

- Menerapkan teknik-teknik yang tepat di dalam persiapan, penggunaan Mesin Bubut dan peralatannya, metoda-metoda pembubutan dan SOP pekerjaan serta K3. Yang menjamin kesesuaian terhadap spesifikasi, kinerja operasional, mutu dan keamanan pekerjaan secara keseluruhan.
- Memilih dan menggunakan alat-alat pengukuran yang tepat, dan sesuai dengan tuntutan spesifikasi pekerjaan.

Setelah selesai mempelajari dan menguasai materi Modul ini, sampai dengan materi pemeriksaan kesesuaian komponen dengan spesifikasi, maka setiap peserta dan Guru Pembimbing merencanakan tugas pembelajaran II, yaitu :

Pemilihan komponen-komponen Pemesinan dan cara pembuatannya pada Mesin Bubut, yang umum dilakukan di Industri meliputi :

- Perencanaan Pekerjaan,
- Pemilihan alat-alat potong,
- Pemilihan alat-alat bantu,
- Pemilihan alat-alat ukur,
- Pengoperasian pada Mesin Bubut, dan
- pemeriksaan kesesuaian hasil pembubutan dengan spesifikasi.

TES TERTULIS PEMELAJARAN II.

Jika belum dipahami dan dikuasai maka pelajari kembali semua materi tersebut dan lakukanlah secara berulang-ulang, sampai semua pertanyaan terjawab dengan benar.

Soal tes tertulis I

1. Sebutkan ada berapa macam Alat-alat cekam Mesin BUBUT, yang umum dipakai di bengkel/Industri.? sebutkan satu persatu .
2. Sebutkan bbeberapa macam pemegang pahat (Tools Post)mesin Bubut yang standar?.
3. Sebutkanlah beberapa Persyaratan untuk bekerja pada mesin bubut?.
4. Sehubungan dengan pertanyaan no 3 ,jika kita akan membubut lubang pada benda kerja, bahan yang dipakai adalah Baja lunak, dengan pahat bubut rata HSS, Tipe Sudut mana yang akan dipilih ?.
5. Dari soal no 4 diketahui benda kerja $\varnothing 2 \text{ ''}$,dimana $C_s 30 \text{ m/menit}$, Panjang yang dibubut **(L)** 100mm,kecepatan penyayatan **(F)** 0.1 mm/putaran,Maka hitunglah : Rpm mesin,dan waktu pengerjaan.
6. Jika ternyata Gaya yang bekerja pada penyayatan **(F)** adalah sebesar 5000N.Berapa besar daya yang harus dipakai untuk membubut dari soal tersebut diatas.
7. Sebutkan beberapa alat ukur yang umum dipakai dalam pemeriksaan hasil pekerjaan bubut.

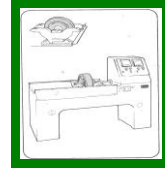
8. Faktor apa saja yang paling menentukan dalam pelaksanaan penyayatan agar hasil pembubutan sesuai dengan spesifikasi ?
9. Berapa besar sudut Ulir Standar Metrik dan Withworth, juga sudut penggeseran Swiple slide Eretan atas pada pembubutan ulir tersebut.
10. Sebutkan beberapa alat bantu yang dipakai pada mesin bubut, untuk pembubutan Ulir Segi tiga.

Kunci jawaban :

1. a, Cekam Rahang 3; b, Cekam rahang 4, dan Collet Chuck.
2. a, *American tools post*; b, *Indexing Tools post*; *Rapid slide tools post*.
3. Gambar kerja, SOP, Perencanaan pekerjaan, Mesin dan peralatanya, alat ukur, dan alat Bantu.
4. Pahat dengan sudut Netral,
5. Rpm = 200; dan T = 5 menit
6. 2,616 Kw.
7. Mistar sorong, Mikrometer, Gap Gauge, Comparator, Sine Bar, Slip gauge, Surface finish gauge,
8. Rpm, Feed, Dalam pemakanan, Sudut pahat, Bahan dan Coolant.
9. Metrik 60° , Withworth 55° , dan Penggeseran Metrik 60° , sedangkan withworth $62,5^\circ$.
10. Mal pahat , Mal Ulir,

TES UNJUK KERJA PEMELAJARAN II.

1. Melaksanakan pemilihan Komponen–komponen untuk dteliti dan dipelajari meliputi pekerjaan yang biasa dilakukan di Industri :
 - Membuat gambar kerja komponen.
 - Perencanaan pembubutan komponen.
 - Pengoperasian pembuatan komponen pada Mesin Bubut.
 - Pemeriksaan kesesuaian hasil pembubutan dengan spesifikasi omponen.
2. Perencanaan tugas dimulai dari pekerjaan yang sederhana sampai dengan yang cukup kompleks, Apabila sarananya tidak terdapat di lembaga Diklat tugas-tugas disesuaikan dengan kondisi tempat diklat dan waktu yang tersedia,melanjutkan dari pekerjaan tugas-tugas pembelajaran I.
3. Tugas-tugas tersebut harus mengacu kepada tuntutan kompetensi/sub kompetensi.
4. Pelaksanaan dari Tugas II ini bisa dilakukan di Bengkel, Sekolah, atau di Industri dibawah bimbingan langsung oleh Guru/Supervisor yang ditunjuk.
5. Penilaian dari tugas II ini akan dilakukan secara langsung oleh Guru/Supervisor, sesuai dengan kisi-kisi penilaian cek kemampuan: Pengoperasian mesin bubut,dan Pemeriksaan kesesuaian komponen denganspesifikasi untuk menentukan:
 - Sejauh mana setiap peserta sudah menguasai materi Pembelajaran II sebagai dasar persyaratan kompetensi/ sub kompetensi **.M7.6A.4** dan **M7.6A.5**,
 - Jika belum memenuhi persyaratan maka dilakukan remedial, sampai peserta memenuhi persyaratan unit kompetensi ini.



EVALUASI

Tes Formatif Pembelajaran Modul .M.7.6A.

KOMPETENSI : MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN MESIN BUBUT.

Nomor Kompetensi : .M7.6A

TUJUAN TES FORMATIF :

Setelah selesai mempelajari dan menguasai **SELURUH** materi Modul ini, maka setiap peserta dan Guru Pembimbing merencanakan tugas pembelajaran yaitu Melakukan pekerjaan dengan Mesin Bubut meliputi mesin-mesin yang banyak dipergunakan di Industri dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas melakukan pekerjaan dengan Mesin Bubut Konvensional yang umum dipergunakan di bengkel/Industri,
2. Perencanaan tugas dimulai dari pekerjaan yang sederhana sampai dengan yang cukup kompleks. Apabila sarannya tidak terdapat di lembaga Diklat tugas –tugas tersebut diganti disesuaikan dengan kondisi tempat diklat dilaksanakan dan waktu yang tersedia.
3. Tugas-tugas tersebut diatas harus mengacu kepada tuntutan Kompetensi/sub kompetensi.
4. Pelaksanaan dari Tugas ini bisa dilakukan di Bengkel, Sekolah, atau di Industri dibawah bimbingan langsung oleh Guru/Supervisor yang ditunjuk.

Penilaian dari tugas ini akan dilakukan secara langsung oleh Guru/Supervisor, sesuai dengan kisi-kisi penilaian **cek kemampuan Melakukan pekerjaan dengan Mesin Bubut** untuk menentukan:

- Sejauh mana setiap peserta sudah menguasai seluruh materi Pembelajaran dari modul ini sebagai dasar persyaratan untuk unit kompetensi .M.7.6A
- Jika belum memenuhi persyaratan maka dilakukan remedial, sampai peserta memenuhi persyaratan unit kompetensi ini.

Tes tertulis

Judul Kompetensi: Melakukan pekerjaan dengan mesin bubut

Nomor Kompetensi: M7.6A

Tes tertulis dapat digunakan oleh Penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan Penilaian Unjuk-kerja

Penilai akan menggunakan satu atau lebih pertanyaan untuk setiap elemen. Jika Penilai kurang puas dengan kesiapan Anda dalam melakukan Penilaian Unjuk-kerja, rencana pelatihan ulang akan dibicarakan antara Anda dengan Penilai.

Pertanyaan pilihan ganda:
1. Langkah-langkah keselamatan kerja yang baku bisa Anda pelajari dari: a. Buku pedoman baku keselamatan kerja mesin b. Prosedur pekerjaan mesin c. Mengamati orang lain dalam bekerja d. Memperhatikan poster dinding khusus keselamatan kerja mesin 2. Dari manakah kita akan memulai pekerjaan untuk suatu produk: a. Identifikasi gambar kerja dan dokumen referensi terkait b. Melihat benda produk yang sudah jadi c. Menentukan urutan kerja pembuatan d. Membuat produk tanpa melihat prosedur kerja 3. Memeriksa kerataan benda kerja ialah dengan: a. Menyetel kemiringan pakat bubut pada eretan melintang b. Melihat putaran spindel dengan chuck c. Memasang pakat setinggi/sejajar sumbu seuter d. Memakai alat dial indikator

Pertanyaan pilihan ganda:

4. Mengoperasikan mesin bubut harus:
 - a. Melihat buku pedoman pelaksanaan produk
 - b. Melihat kepada Prosedur Operasi Standar (SOP)
 - c. Melihat kepada pengalaman orang lain bekerja
 - d. Mengoperasikan sesuai langkah operasi untuk produksi
5. Hasil produk harus diperiksa dengan prosedur:
 - a. Melihat pada gambar kerja sesuai dengan produk
 - b. Mengetes hasil produk yang telah jadi
 - c. Mencatat hasil pemeriksaan terhadap produk
 - d. Menggunakan alat ukur yang sesuai dan telah dikalibrasi
6. Kecepatan putar spindle dan kecepatan penyayatan harus ditentukan untuk tiap operasi pemotongan. Kecepatan putar spindle dapat ditentukan dari:
 - a. Jenis pahat, jenis mesin dan bentuk benda kerja
 - b. Kecepatan potong dan diameter benda kerja
 - c. Kecepatan potong yang diambil dari tabel
 - d. Kemampuan putar mesin maksimum
7. Kehalusan permukaan pada proses finishing ditentukan oleh:
 - a. Putaran spindle dan kecepatan potong
 - b. Jenis pahat bubut yang digunakan
 - c. Asutan pahat dan radius ujung penyayat
 - d. Kedalaman pemakanan dan asutan pahat
8. Untuk penyetelan benda kerja dengan bentuk tidak beraturan menggunakan chuck:
 - a. Chuck cekam 3 independent
 - b. Chuck cekam 3 dependent
 - c. Chuck cekam 4 independent
 - d. Chuck cekam 4 dependent
9. Rumus yang mana dipakai untuk pekerjaan finishing dibawah ini:
 - a. $r^2 = \frac{f^2}{8 \cdot R_{max}}$
 - b. $r = \frac{R_{max}}{8 \cdot f^2}$
 - c. $R_{max} = \frac{f^2}{8 \cdot r}$
 - d. $F^2 = \frac{R_{max}}{8 \cdot r}$

Pertanyaan pilihan ganda:

10. Bila ditentukan kondisi pemotongan memakai pahat HSS pada pembubutan kasar (RC) mild steel dengan K_S 217 kg/mm² Ø benda 50,7 mm, kecepatan pemotongan (CS) 40 m/menit, feed 0,20 mm, kedalaman pemotongan 2 mm, kondisi mesin 80%. Berapa Kw gaya potong yang terjadi?

a. 1,65 Kw c. 1,03 Kw
b. 0,27 Kw d. 0,92 Kw

11. Kapan digunakan senter tetap pada kepala lepas?

a. Bila membubut benda yang ringan
b. Membubut benda panjang
c. Membubut benda besar dan berat
d. Pada waktu membubut ulir

12. Bila ada ukuran dengan toleransi ± 0.021 alat ukur yang digunakan adalah:

a. Vernier Caliper (Jangka Sorong)
b. Jangka kaki
c. Micrometer
d. Dial test indicator

Pilihlah beberapa buah komponen mekanik, yang mengalami kerusakan atau harus diganti , sesuai dengan spesifikasi, dan bisa dikerjakan menggunakan mesin bubut diantaranya :

- Dalam pelaksanaan tes kinerja tersebut diatas peserta harus :

- Ref: Pedoman Belajar Unit MODULM76A_BARU

- a. Laporan pekerjaan yang berisi :
 - Gambar kerja,
 - Susunan program kerja,
 - Perhitungan-perhitungan pengerjaan.
- b. Hasil tes kinerja berupa sebuah komponen mekanik.

ASPEK- ASPEK YANG AKAN DINILAI

Peserta harus melaksanakan tugas-tugas berikut ini pada suatu tingkat dimana Penilai memperhitungkan bahwa hal tersebut tepat untuk dilaksanakan di tempat kerja.

Ketika setiap tugas dilaksanakan, Penilai akan mengisi daftar cek. Hal tersebut akan memberikan catatan bagi Peserta dan Penilai. Ketika suatu tugas tidak dilaksanakan dengan standar yang tepat, suatu rencana pelatihan ulang akan dibicarakan antara Peserta dan Penilai.

Elemen M7.6A.1 Memperhatikan aspek keselamatan kerja

Tugas-tugas yang ditampilkan	Kompeten	Belum kompeten	Tanggal
1. Apakah langkah-langkah keselamatan kerja yang sesuai pada buku pedoman keselamatan kerja mesin bubut sudah diidentifikasi? 2. Apakah alat dan perlengkapan yang diperlukan sudah disiapkan? 3. Apakah pemasangan alat dan perlengkapan keselamatan kerja sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku? 4. Apakah pelaksanaan/penggunaan alat dan perlengkapan keselamatan kerja sudah dievaluasi?			

Elemen M7.6A.2 Menentukan persyaratan kerja

Tugas-tugas yang ditampilkan	Kompeten	Belum kompeten	Tanggal
1. Apakah gambar kerja dari produk yang akan dibuat sudah diidentifikasi? 2. Apakah dokumen-dokumen terkait dengan gambar kerja sudah diidentifikasi? 3. Apakah urutan pengerjaan pembubutan pada mesin yang digunakan sudah ditentukan? 4. Apakah peralatan dan mesin yaitu: alat-alat potong, alat bantu, alat ukur yang sesuai dengan produk yang dibuat sudah disiapkan?			

Elemen M7.6A.3 Pemasangan benda kerja

Tugas-tugas yang ditampilkan	Kompeten	Belum kompeten	Tanggal
1. Apakah urutan langkah-langkah pengerjaan pembuatan produk sudah diidentifikasi? 2. Apakah alat-alat bantu yang terdiri dari: chuck, senter sudah terpasang? 3. Apakah benda kerja sudah terpasang pada chuck (cekam)? 4. Apakah kerataan benda kerja sudah diperiksa dengan menggunakan <i>dial indicator</i> atau blok penggores? 5. Apakah pahat potong sudah dipasang dan sudah memeriksa ketinggian pahat terhadap sumbu senter? 6. Apakah kemiringan pahat potong sudah disetel sesuai dengan sumbu seuter?			

Elemen M7.7A.4 Pengoperasian mesin bubut

Tugas-tugas yang ditampilkan	Kompeten	Belum kompeten	Tanggal
1. Apakah langkah kerja pembuatan produk yang sesuai dengan prosedur operasi standar sudah diidentifikasi? 2. Apakah kecepatan putar spindel dan kecepatan penyayatan (feed) sudah ditentukan? 3. Apakah sudah dilakukan pemeriksaan sendiri tentang cara operasi mesin bubut, menghidupkan/mematikan mesin serta mendeteksi ketidaksesuaian mesin? 4. Apakah posisi awal pemotongan sudah ditentukan? 5. Apakah mesin sudah dijalankan sesuai langkah-langkah operasi yang telah dibuat?			

Elemen M7.7A.5 Periksa kesesuaian komponen dengan spesifikasi

Tugas-tugas yang ditampilkan	Kompeten	Belum kompeten	Tanggal
1. Apakah dimensi dan toleransi produk pada gambar teknik sudah diidentifikasi? 2. Apakah spesifikasi yang terkait sudah dengan gambar/desain produk sudah ditentukan? 3. Apakah petunjuk pemeriksaan produk sudah diidentifikasi? 4. Apakah alat-alat ukur/pemeriksaan/kaliber sudah disiapkan? 5. Apakah proses pemeriksaan pada produk sudah dilaksanakan? 6. Apakah hasil pemeriksaan terhadap produk sudah dicatat? 7. Apakah hasil pemeriksaan sudah dievaluasi terhadap spesifikasi produk?			

Kesimpulan

Tanggal:

Peserta Pelatihan telah dinilai (beri lingkaran pada jawaban Peserta)

KOMPETEN

BELUM KOMPETEN

Nama Peserta Pelatihan

Nama Penilai

.....
Tanda Tangan

.....
Tanda Tangan

.....

.....

Komentar/Saran

(Penilai akan membuat komentar tambahan yang akan menjelaskan tentang penilaian yang diberikan)

.....

.....

.....

.....

.....



PENUTUP

PENUTUP.

Upaya menyiapkan tenaga menengah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga pelaksana di Bengkel atau di Industri, dalam kenyataannya sekarang ini sangat dipengaruhi oleh persaingan yang sangat ketat baik didalam negeri maupun di luar negeri. Karena setiap pengusaha akan bersaing dalam kualitas produksinya yang dilaksanakan sehingga menghasilkan barang berdasarkan kebutuhan pasar dengan harga yang bersaing.

Dalam hal ini maka untuk menjawab tantangan tersebut setiap orang yang akan terlibat didalam proses produksi harus mampu dan mempunyai KOMPETENSI yang dikuasai, diakui, sedangkan untuk memperoleh kompetensi tersebut harus melalui pendidikan dan pelatihan di institusi /sekolah kejuruan .

Salah satu perangkat pembelajaran diklat kompetensi adalah buku MODUL, yang diharapkan dengan mempelajari buku modul ini peserta /siswa akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dasar yang harus dikuasai untuk mengikuti UJI KOMPETENSI NASIONAL.

Modul Unit Kompetensi M7.6.A ini dimaksudkan untuk membantu/ memandu para peserta/siswa dalam pembelajaran untuk mencapai kompetensi **MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN MESIN BUBUT** tingkat **Sertifikat II di bidang Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin Industri** atau yang berhubungan dengan pekerjaan –pekerjaan tersebut diatas, semoga buku modul ini bermamfaat bagi yang memerlukanya.

DAFTAR PUSTAKA.

11. Colcester Bantam, **Instruction and spare parts Manual**, 1974, The Colchester Company Limited, Colchester, England.
12. Daniel B. Dallas, 1976, **Tool & Manufacturing Engineers Handbook**, SME Michigan, USA.
13. Engineering Industri Training Board, 1976, **Mechanical Maintenance I For Engineering Craftsmen**, Watford WD1 1LB, England.
14. Engineering Industri Training Board, 1976, **Mechanical Fitting II For Engineering Craftsmen**, Watford WD1 1LB, England.
15. F.W. Hercus Pty. Ltd, **Hercus 260 Lathe Attachments**, Thebarton, South Australia.
16. H.N.C. Stam, Djadjang Mandya Patriana . **Keselamatan dan kesehatan ditempat kerja**, Cet 1.
17. T.S. Harrison & Son, **Machine Manual Harrison M300**, 1975, Yorkshire England, WF 16 OHN.
18. Ing. Alois SCHNMETZ Cs, 1985, **Pengerjaan Logam dengan mesin**, Angkasa Bandung.
19. Mitutoyo, **Buku Petunjuk pemakaian Instrumen dan alat ukur Presisi**, Jakarta, Indonesia.
20. **Mechanical Engineering Basic standards 2**, 1995, 1st edition, 1995.565 pp. A5 size Paperback.

